www.curiositysciencemagazine.wordpress.com

CURIOSITY

Year II – Issue III
October 2015

အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏
curiositysciencemagazine@gmail.com
သို့အချိန်မရွေး ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

The First Science Digital Magazine in Myanmar

MEMBERS OF CURIOSITY SCIENCE MAGAZINE



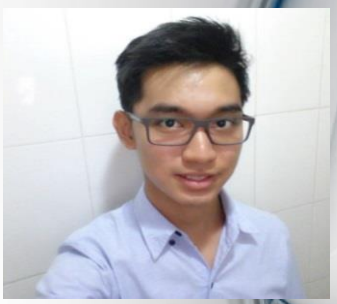
THAR HTET AUNG



NYAN HEIN AUNG



KYAW ZWAR LYNN



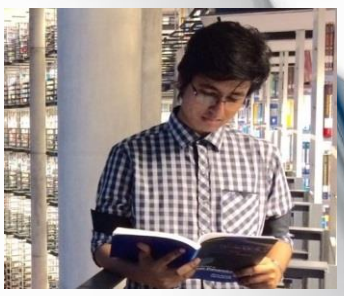
HTOO ZAW LWIN



THEIN HTIKE AUNG



KYAW NYUNT LINN



THAW ZIN HTUN



AUNG KAUNG MYAT

Magazine Designed by Thaw Zin Htun

Cover : Google play
Background : wallpaper.com

AUTHORS OF YEAR 2 - ISSUE 3


Aung Kaung Myat


May Zuly Oo


Nyan Hein Aung


Thi Ha


Htoo Zaw Lwin


Stargazer
Myo Hlaing


Kyaw Zwar Lynn


Thar Htet Aung


Thaw Zin Htun


Kyaw Nyunt Linn

အခြေခြေ ၊ အကျိုးအပြေတိ် ထစ်စုံထစ်ရာ မပါ ဘဲ စောနာပြင်းအစဲ့ အသိပညာ
မျှဝေ ပေးသော စာရေးသူများ အားထုံးကို ထူးန်ထော်တို့ Curiosity Science Magazine
မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းစေပါ။

~မိတ်ဆက်~

ယခင် Issue - Year 2 Issue 2 တုန်းက စပြီး ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဝင်တွေ တိုင်ပင်ရင်းနဲ့ အကြံထေးတစ်ခု ထွက်ပါတယ်။ ထက်ရှိ ဆောင်းပါးတွေက အကြောင်းအရာ စုံထင်စွာ ရေးသားဖော်ပြကြပေမယ့်၊ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ တစ်စုံတစ်ခုကို အထူးပြု ရေးသားတာမျိုးကို တွေ့ရများပါတယ်ဗျို့။ ကျွန်တော်တို့မှာ ယေဘုယျကျတဲ့၊ အခြေခံကျတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရေးသားတာ အားနည်းနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Fundamental Science ဆိုပြီး ကဏ္ဍာအသစ်ထေး တစ်ခု တိုးထိုက်ပါတယ်။ Fundamental Science သို့မဟုတ် အခြေခံသိပ္ပံပညာ ဆိုတာကတော့ သိပ္ပံပညာရဲ့ အခြေခံ ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ ဗီဝဗေဒ ရူပဗေဒ နဲ့ ဓာတုဗေဒတွေ အကြောင်း အခြေခံထေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကဏ္ဍထေးမှာ ဆောင်းပါး ခပ်တိုတိုထေးတွေ ထစဉ်ရေးသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ထ နောက်ထများမှာထည်း ကဏ္ဍာအသစ်ထေးကို အားပေးကြပါဦးဗို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ယခု Issue ပါ ဆောင်းပါးတွေကိုထည်း စာဖတ်သူတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်ထို့ မျှော်ထင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် သိပ္ပံပညာထောက်အတွက် တဖက်တထမ်းက ကူညီအားဖြည့်ဖို့ အစဉ်ကြိုးစားထျက်...

Curiosity Science Magazine Team

~အသိပေးကြေညာချက်~

Curiosity Science Magazine သည် ပြည်သူလုထု၏ သိပ္ပံဗဟုသုတ တိုးပွားရန်ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်သော အခမဲ့ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာ ငွေကြေး အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာ ပါဝင်ခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါ ။ မဂ္ဂဇင်း ကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ပြန်လည်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်း ၊ သိပ္ပံဗဟုသုတ ပြန့်ပွားခြင်းမှ အပ စီးပွားရေး ၊ နိုင်ငံရေး ၊ ဘာသာရေး အစရှိသည့်အကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာအတွက်ပြန်လည်အသုံးချခြင်းများလုံးဝခွင့်မပြုပါ။ဆောင်းပါးများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊တစ်ပုဒ်လုံးကိုဖြစ်စေဆောင်းပါးရှင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲပြန်လည်ကူးယူခြင်းမျိုးလုံးဝခွင့်မပြုပါ။ပညာရေးတိုးမြှင့်စေရန်တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ကူညီပေးလိုသောရည်ရွယ်ချက်မှအပအခြားသောရည်ရွယ်ချက်များလုံးဝမပါဝင်သဖြင့်ကိုယ်ကျိုးစီးပွား အတွက်ဖြစ်စေ ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်စေ တစ်ဆင့်အသုံးပြုခြင်းများ လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။

မာတိကာ

Life Science



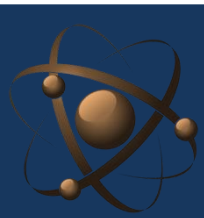
- ကမ္ဘာဦး ပိုးကောင်တွေက ပြောပြတဲ့ပုံပြင် - 7
- ဦးနှောက်က ဘယ်လိုစာဖတ်သလဲ - 18

Philosophy and Formal Science



- ဣ ယုတ္တိအမှားများ (၄) - 23
- ဣ ငါတော့ အန္တရာယ်ကောင်ကြီးကို ဖန်တီးလိုက်မိပြီ - 28
- ဣ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ သိပ္ပံစာပေအတွက် - 32 ဘာတွေလိုအပ်မလဲ

Physical Science



- လမင်းမရှိသော သက်ရှိလောက - 39
- ရစ်ချတ်ဖိုင်းမန်း၏ ဘဝ နှင့် သူ၏ အင်တာဗျူး - 43
- သာမိုဒိုင်းနမစ် အကျဉ်းချုပ် - 49

Techno-logy and Applied Science



- Radar မိတ်ဆက် - 55
- Nanotechnology အကျဉ်းချုပ်နှင့် - 59 Ultrasonic Sensor Module

Fundamental Science



- ඞ အသက်ဇီဝရဲ့ဂုဏ်အင်လက္ခဏာများ - 63
- ඞ သိပ္ပံနှင့်သူ၏အပေါင်းအပါများ (၁) - 69
- ඞ မှတ်တိုင်ထူသော သိပ္ပံသီအိုရီ ၈ ခု - 77
- ඞ Higgs Boson ဆိုတာဘာလဲ? - 82
- ඞ Infrared, Ultraviolet နဲ့ အရောင်များ - 84

CURIOSITY

မိမိသွားရောက်ဖတ်ရှုလိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဘေးမှစာမျက်နှာနံပါတ်လေးများကိုနှိပ်ကာတိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။သို့မဟုတ်Categoryတစ်ခုဆီသို့သွားလိုပါက လည်း ပုံလေးများပေါ်သို့နှိပ်ပြီးသွားနိုင်ပါသည်။စာမျက်နှာတိုင်း၏ ဘယ်ဘက်အောက်ဒေါင့်တွင်Back to Content ဟူသော စာလေးရှိပါသည်။ ထိုစာလေး ကို နှိပ်လိုက်ပါက မာတိကာ (ယခုစာမျက်နှာ) သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။



CURIOSITY

Life Science

- ကမ္ဘာဦး ပိုးကောင်တွေက ပြောပြတဲ့ပုံပြင်
- ဦးနှောက်က ဘယ်လိုစာဖတ်သလဲ



ကမ္ဘာဦး ပိုးကောင်တွေက ပြောပြတဲ့ပုံပြင်



ကျော်စွာလင်း

သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုရင် ဓာတုဆေးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်ပြီး ဗီဇဖောက်ပြန်ကုန်လို့ လူအရွယ် သို့မဟုတ် လူအရွယ်ထက် ကြီးမားတဲ့ ပျားကြီးတွေ၊ ခြင်ကြီးတွေ၊ ပင့်ကူကြီးတွေကို မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြီးတွေက ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပဲ ရှိပြီး သိပ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပါတယ်။ လက်တွေ့လောကမှာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာက ကျောက်လွှာတွေကတော့ ဧရာမပိုးကောင်ကြီးတွေ ရှိခဲ့ကြောင်းကို သက်သေပြကြပါလိမ့်မယ်။

ပိုးကောင်ကြီးတွေရဲ့ ပုံပြင်ကို စပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၅၀ ခန့်ကပေါ့။ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၀၀ ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းဟာ ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ မှန်းဆရခက်ပါလိမ့်မယ်။ လူသားတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးက နှစ်တစ်သောင်းခန့်သာ ရှိပါတယ်။ Homo sapiens အမည်ရတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ လူသားမျိုးစိတ် ပေါ်ပေါက်လာတာက နှစ်နှစ်သိန်းခန့်သာ ရှိပါသေးတယ်။ ဒိုင်နိုဆောတွေ မျိုးတုံးသွားခဲ့တာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၆၅သန်းကပါ။ ပထမဆုံး ဒိုင်နိုဆောတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်း ၂၂၀ခန့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ရှေးအကျဆုံး ရေပုတ်သင်လို အကောင်တွေ ကုန်းပေါ်မှာ ကျက်စားလာတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၆၀ခန့်ကပါ။ ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်း ၄၅၀ဆိုတာ ဘယ်လောက် ကြာမြင့်တဲ့ အတိတ်ကာလဖြစ်မလဲဆိုတာ မှန်းဆကြလို့ရပါတယ်။

အဲဒီတုန်းက သတ္တဝါတွေဆိုတာ ပင်လယ်ထဲမှာပဲ ရှိပြီး ကုန်းပေါ်မှာ မနေကြသေးပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ကုန်းပေါ်မှာ ဘာအပင်မှ မယ်မယ်ရရ မရှိသေးလို့ပါပဲ။ ပင်လယ်ကမ်းစပ်နဲ့ မြစ်ချောင်းတွေထဲမှာ ရေမှော်ပင်တွေ ရှိပြီး ကုန်းပေါ်မှာတော့ ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာ မှိုနဲ့ Bacteria တွေ အတူတူ တွယ်ကပ်ပေါက်ရောက်နေတဲ့ အရောင်စုံ Lichen ရေညှိမျိုးတွေပဲ ရှိကြသေးတယ်။ အပင်မရှိသေးတော့၊ အပင်ကို စားနိုင်မယ့် သတ္တဝါလည်း မရှိသလို၊ အမဲလိုက်မယ့် သတ္တဝါတွေလည်း ရောက်လာစရာ မရှိခဲ့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖြစ်ချင်တော့ ဧည့်သည်တွေက စားစရာအတွက် မဟုတ်ပဲ တခြားအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ ကုန်းပေါ်ရောက်လာကြတယ်လေ။ နေရောင်ရပြီး နွေးထွေးတဲ့ ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်းတွေဟာ ယနေ့ခေတ် သန္ဓာကျောက်တန်းတွေလိုမျိုးပဲ၊ သက်ရှိမျိုးစိတ်တွေ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ နေရာတွေပဲ။ အဲဒီမှာ သတ္တဝါတွေက ပြုံအုံလွန်းတော့ တချို့သော မျိုးစိတ်တွေဟာ ကုန်းပေါ်တက်ပြီး မိတ်လိုက်ရတာ၊ ဥဥရတာ ပိုပြီး လုံခြုံအကျိုးများပါတယ်။ အဲဒီလို ကုန်းပေါ် တက်လာတဲ့ အကောင်တွေကတော့ မြင်းခွာပုဇဏ်း (Horseshoe Crab) လို့လည်း အမည်တွင်တဲ့ ပီလားကောင်တွေပါ။ ပီလားကောင်တွေရဲ့ ပါးဟက်ဟာ စာအုပ်တစ်ခုနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ အညာတစ်ခုကနေပြီး သွေးပြည့်ဝနေတဲ့ အရွက်ပေါင်းများစွာက စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့

စာရွက်တွေလို တွဲလဲခိုနေတာပါ။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့၊ အရွက်လေးတွေ ကြားမှာ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းပါပဲ။ ပါးဟက်မှာ အစိုဓာတ် ရှိနေသရွေ့ ရေထဲကရော၊ လေထဲကပါ Oxygen ကို ရှူရှိုက်နိုင်ကြပါတယ်။ ပီလားကောင်တွေဟာ ဘေးကင်းရာ ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကို လည်ပတ်ပြီး မိတ်လိုက်ကြတဲ့ ခလေ့ဟာ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၈၀လောက် ရှိနေပါပြီ။

ပုံ - ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် မိတ်လိုက်ရန် ကုန်းပေါ်တက်လာသည့် ပီလားကောင်

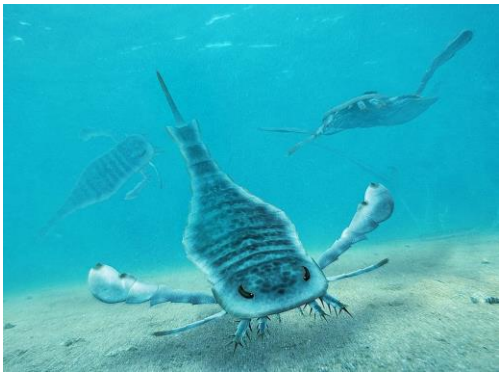


အဲဒီတုန်းက ပီလားကောင်တွေနဲ့ အတူ ပါလာတဲ့ အမျိုးတွေကတော့ ပင်လယ်ကင်းကောင်ကြီး (Sea Scorpion) တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကင်းကောင်ဆိုပေမယ့် ယနေ့ခေတ် ကင်းမြီးကောက်တွေလိုမျိုး အဆိပ်ပါတဲ့ အမြီးကောက်တွေ မရှိကြပါဘူး။ ပင်လယ်ထဲမှာ ရေကူးနိုင်တဲ့ လော်တက်ပြားကြီးတွေလို ခြေတံတစ်စုံ ပါပါတယ်။ လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ ရိုးရိုး ခြေတံတွေလည်း ပါကြသေးတယ်။ပီလားကောင်ရယ်၊ပင်လယ်ကင်းကောင်တွေရယ်၊ ယနေ့ခေတ် ကင်းမြီးကောက်၊ ပင့်ကူနဲ့

သင်သိပါသလား?

ကင်းကောင်တွေ၊ အင်းဆက်တွေ ပါဝင်တဲ့ ပိုးကောင် (Bug) ဆိုတာတွေ အားလုံးက Arthropod လို့ ခေါ်တဲ့ သတ္တဝါအုပ်စုထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဂရိဘာသာနဲ့ Arthro က အဆစ်အပိုင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပြီး၊ Pod ကတော့ခြေထောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆစ်အပိုင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားသော ခြေထောက်များ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သတ္တဝါလို့ အနက်ဆောင်ပါတယ်။ Arthropod တွေဟာ ကိုယ်တွင်း အရိုးစနစ်မရှိပဲ၊ အရေခွံမာနဲ့သာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ အရေခွံမာက အဆစ်အပိုင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ Arthropod အုပ်စုမှာ၊ ပုစွန်/ဂဏန်းတွေ ပါတဲ့ Crustacea အုပ်စု၊ အင်းဆက်တွေ ပါတဲ့ Hexapod အုပ်စု၊ ပင့်ကူနဲ့ ကင်းမြီးကောက်တွေ ပါတဲ့ Chelicerate အုပ်စုနဲ့ ကင်းခြေများနဲ့ ပိုးနသန်းကောင်တွေ ပါတဲ့ Myriapod အုပ်စုဆိုပြီး အဓိက အုပ်စု လေးခုနဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။

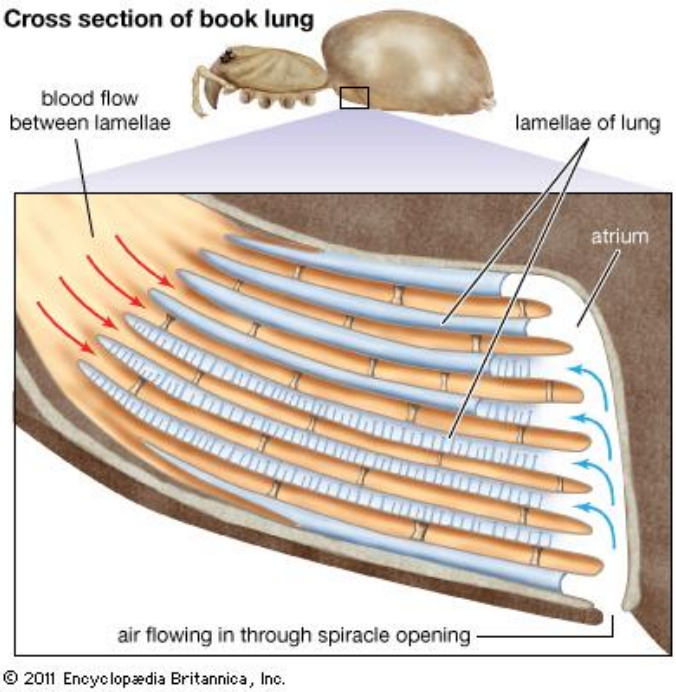
အပေါင်းပါတွေအားလုံးဟာ Chelicerate (အစွယ်ပါတဲ့ ပိုးကောင်) အုပ်စုဝင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့အားလုံးမှာ Chelicera လို့ ခေါ်တဲ့ အစွယ် တစ်စုံ ရှိကြပါတယ်။ ပင်လယ်ထဲမှာနေတဲ့ Chelicerate တွေအားလုံးမှာ ပီလားကောင်မှာလိုမျိုး စာအုပ်ပုံ ပါးဟက်တွေ ရှိကြတာပေါ့။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေဟာလည်း ကုန်းပေါ်ကို ပထမဆုံး တက်နိုင်တဲ့ ပိုးကောင် သို့မဟုတ် Arthropod (အာသရိုပေါ့) မျိုးနွယ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။



ပုံ - Eurypterid ခေါ်သည့် ပင်လယ်ကင်းကောင်များ (Sea Scorpions)

ပီလားကောင်နဲ့ ပင်လယ်ကင်းကောင်တွေက ကုန်းပေါ်ခဏသာ တက်ကြပေမယ့်၊ သူတို့နည်းတူ တခြား ပင်လယ်ပျော် Chelicerate တွေမှာတော့ စာအုပ်ပုံပါးဟက် (Book Gills)ဟာ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းဖက်ကို ရောက်သွားပြီး လေပေါက်ကလေး တစ်ခုနဲ့သာ ပြင်ပနဲ့ ဆက်သွယ်ထားတာကြောင့် စာအုပ်ပုံ အဆုတ် (Book Lungs) အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ စာအုပ်ပုံအဆုတ်ဟာ စွတ်စိုမှုကို ထိရောက်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ကုန်းပေါ်မှာ အမြဲတမ်းနေနိုင်တဲ့ ကုန်းသတ္တဝါတွေ ဖြစ်လာကြတာပေါ့။ အဲဒီ Chelicerate တွေကနေ ယနေ့ခေတ် ကင်းမြီးကောက်၊ ပင့်ကူ၊ မွှားကောင်နဲ့ ကမြင်းကောင် တွေ ဆင့်ပွားဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ကြတာပါပဲ။

ပုံ - စာအုပ်ပုံ အဆုတ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ

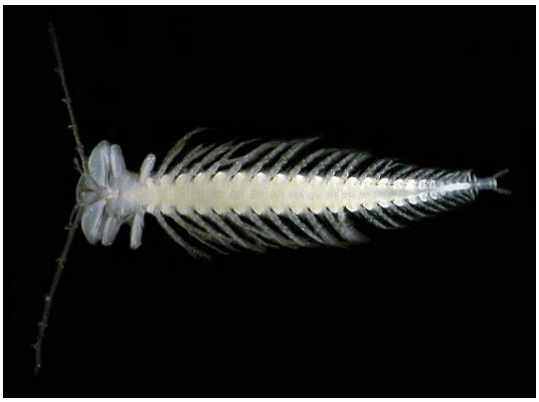


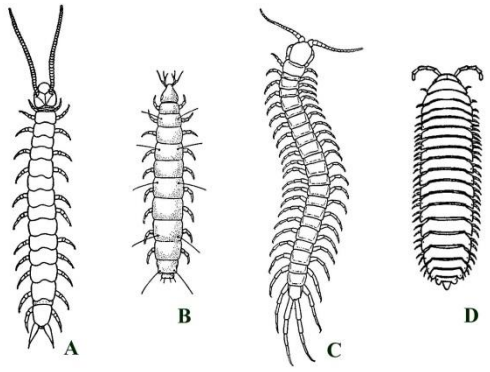
ပိုးနသန်ကောင်နဲ့အင်းဆက်ပိုးမွှားေ
ွေရဲ့ ဇာစ်မြစ်ကကျတော့ ပင့်ကူနဲ့ ကင်းမြီးကောက်တွေနဲ့မတူပြန်ပါဘူး။ကင်းမြီးကော ကက်တွေက ပီလားကောင်နဲ့ အမျိုးနီးစပ်ကြသလိုမျိုးပဲ၊ အင်းဆက်တွေကျတော့ ပုစွန်၊ ဂဏန်းတွေနဲ့ ပိုနီးစပ်ကြပါတယ်။ ပုစွန်၊ ဂဏန်းတွေပါတဲ့ Crustacea အုပ်စု၊ အင်းဆက်တွေ ပါတဲ့ Hexapod အုပ်စုနဲ့ ပိုးနသန်ကောင်တွေ ပါတဲ့ Myriapod အုပ်စု သုံးခုလုံးမှာ Mandible လို့ခေါ်တဲ့ မေးရိုးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအုပ်စု သုံးခုက Chelicerate မဟုတ်တဲ့ သီးခြားမျိုးနွယ်တစ်ခုလို့ သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ မျိုးခွဲပညာရှင်တွေကတော့ သူတို့သုံးခုကို စုပြီး Mandibulate (မေးရိုးပါတဲ့ ပိုးကောင်တွေ) လို့ နာမည်ပေးထားကြတယ်။

နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်၊ Chelicerate တွေမှာ အစွယ်ပါပြီး မေးရိုးမပါကြဘူး။ ကျန်တဲ့ Arthropod အုပ်စုတွေမှာတော့ မေးရိုးပါကြတယ်လို့ လွယ်လွယ် မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။

ပုစွန်၊ ဂဏန်းတွေကနေ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ပြောရရင် ပုစွန်ဟင်း စားရမှာတောင် ခပ်ကြောက်ကြောက် ဖြစ်သွားဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့။ အမှန်တော့ အဲဒီလိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ပုစွန်နဲ့ ပိုးဟပ်တစ်ကောင်က အမျိုးနီးစပ်ရုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုစွန်ကနေ ပိုးဟပ် ဖြစ်လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခြေထောက်တွေ အများကြီးပါတဲ့ ပုစွန်လိုမျိုး ရေချို Mandibulate တစ်မျိုးကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့တာပါ။ ရေချို စမ်းချောင်းတွေကနေ တဆင့် ကုန်းမြေပေါ်ကို တက်လာတဲ့အခါ ပထမဆုံး ပိုးနသန်ကောင်တွေ ဖြစ်လာကြတော့တယ်။

ပုံ - (ဝ) အင်းဆက်နဲ့ ပိုးနသန်ကောင်တွေ ဆင်းသက်ခဲ့တဲ့ ဘိုးဘေးမျိုးနွယ်ဟာ ရေချို Mandibulate တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး၊ ယနေ့ခေတ် Remipede အုပ်စုဝင် ပုစွန်ဆိတ်များနဲ့ ပုံသဏ္ဌာန် ဆင်တူပါလိမ့်မယ်။ (ဃ) ပိုးနသန်ကောင်နှင့် ကင်းခြေများ ပါတဲ့ Myriapod အုပ်စုဝင်များ။။ Remipede ၏ ခန္ဓာတည်ဆောက်ပုံဟာ နောက်ဖြစ်လာတဲ့ Myriapod တို့၏ ခန္ဓာတည်ဆောက်ပုံ အခြေခံ ဖြစ်လာခဲ့ဟန်တူပါတယ်။



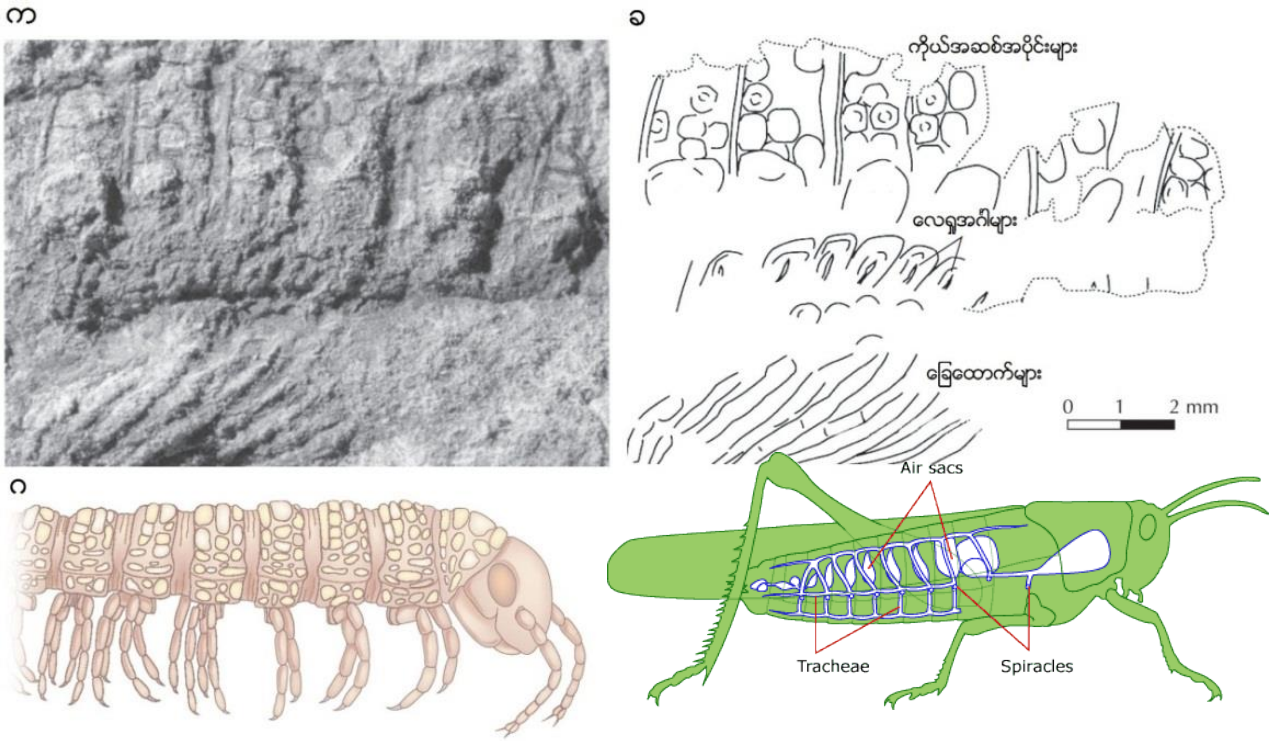


အဲဒီ 'ရေချို ပုစွန်ဆိတ်'တွေကနေ ပိုးနသန်ကောင်တွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၂၀ ထက် နောက်မကျပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ ကုန်းပေါ်မှာ အပင်တွေ စပေါက်နေပြီပေါ့။ ရေမှော်ပင်ကနေ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး၊ အစာရေကြောမရှိသေးတဲ့ အပင်လေးတွေက စင်တီမီတာ အနည်းငယ်သာ မြင့်ပြီး စွတ်စိုတဲ့ စမ်းချောင်း ကမ်းစပ်လေးတွေမှာ ပေါက်ရောက်ကြတယ်။ အဲဒီ အစောဆုံး ကုန်းအပင်တွေကနေ မျိုးနွယ်အသစ်တွေ အဆင့်ဆင့် ပေါ်ထွက်လာလိုက်တာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း ၃၆၀လောက်မှာတော့ ထိုးထောင်မြင့်မားလှတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေတောင် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကုန်းအပင်တွေ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် မေးရိုးရှိသော ပိုးကောင်တွေအတွက် အရွက်ဆိုတာ ကြိတ်ဝါးစားသောက်လို့ရတဲ့ အာဟာရ အရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တော့တယ်။ ပိုးနသန်ကောင်တွေဟာ ကမ္ဘာဦးအပင်ဆွေးတွေကို မှီဝဲနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ ကမ္ဘာဦး ပိုးနသန်ကောင်တွေထဲကမှ ပထမဆုံး ကင်းခြေများတွေက အသားစားတဲ့ မျိုးနွယ်အသစ် အနေနဲ့ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။

ပိုးနသန်ကောင်တွေ နည်းတူ၊ ရေချိုပုစွန်ဆိတ်တွေကနေပဲ အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ သူတို့မှာတော့ ရေချိုပုစွန်ဆိတ်ရဲ့ ခြေထောက်နဲ့ ကိုယ်အဆစ်အပိုင်းတွေဟာ စုပေါင်းသွားခြင်း၊ ကွယ်ပျောက်ခြင်းနဲ့ အခြားကိုယ်အင်္ဂါများအဖြစ် အထူးပြုပြောင်းလဲသွားခြင်းတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် ခြေထောက်အများကြီး မရှိတော့ပဲ၊ ခြေထောက် သုံးစုံသာ ပိုင်ဆိုင်ကြတော့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အင်းဆက်နဲ့ အပေါင်းပါတွေကို ခြေထောက်ခြောက်ချောင်း ပါသော ပိုးကောင်များလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Hexapod လို့ အုပ်စု နာမည်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပိုးနသန်ကောင်နဲ့ အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေမှာတော့ အသက်ရှူဖို့အတွက် တခြားနည်းလမ်းကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ သူတို့ ဆင်းသက်ခဲ့တဲ့ ပုစွန်ဆိတ်တွေရဲ့ ပါးဟက်ကတော့ စွတ်စိုမှုကို မထိန်းသိမ်းနိုင်တာကြောင့် ကုန်းမျိုးနွယ်တွေအနေနဲ့ ပါးဟက်ကို ဆက်သုံးလို့မရပါဘူး။ ကနဦးမှာတော့ သူတို့မှာ ရေထဲမှာ အသက်ရှူဖို့ ပါးဟက်တွေလည်း ရှိနေကြဦးမှာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကုန်းပေါ်နေတဲ့ Chelicerate တွေလိုမျိုး၊ လေပေါက်ကလေးတွေ ဖြစ်ထွန်းလာကြပါတယ်။ Chelicerate လေပေါက်နဲ့ မတူတာကတော့၊ သူတို့လေပေါက်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ လေအိတ်ကြီးတွေအဖြစ် အကြီးအကျယ် ဖွံ့ဖြိုးသွားခြင်းပါပဲ။ အဲဒီ လေပြွန်စနစ်ကြီးရဲ့ နံရံတွေကနေ တဆင့် Oxygen ကို ရှူပြီး၊ Carbon Dioxide ကို စွန့်ထုတ်ကြပါတယ်။

ပုံ - (က၊ခ၊ဂ) လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၂၄စသန်းက နျူမိုဒက်စမတ်စ် နျူမန်နီ (Pneumodesmus newmani) ပိုးနသန်ကောင် ရုပ်ကြွင်းမှာတော့ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရသမျှ အစောဆုံးဖြစ်သော လေရူပေါက်အင်္ဂါ (Spiracle) ပါရှိနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ နံကောင်ရဲ့ လေပြွန်စနစ်ကို သရုပ်ပြပုံ။



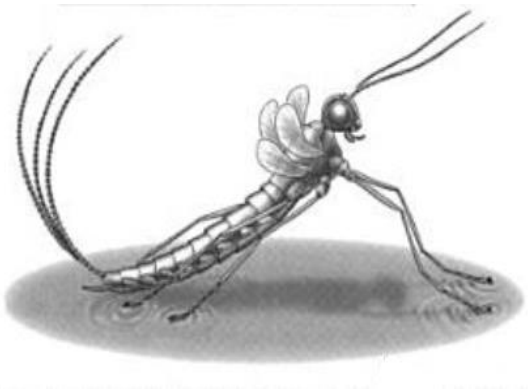
အင်းဆက်တွေရဲ့ ပုစွန်ဆိတ် ဇာစ်မြစ်ကို မေပျံကောင် (Mayfly) ရဲ့ ပိုးမမည် အဆင့်က ထင်ဟပ်စေပါတယ်။ မေပျံကောင် ပိုးမမည်ဟာ ရေထဲမှာ ပေါက်ပွားပြီး ပါးဟက်စုံတွေ ရှိကြပါတယ်။ လေပြွန်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးနေစဉ်အတွင်းမှာ ပါးဟက်နဲ့ အသက်ရှူပါတယ်။ သက်ကြီးကောင်ဝင်တဲ့အခါမှာတော့ ပါးဟက်တွေ ကွယ်ပျောက်သွားပြီး လေပြွန်စနစ်နဲ့ အသက်ရှူပါတော့တယ်။ ပုစွန်ဆိတ်နဲ့ ယနေ့ခေတ် အင်းဆက်မဖြစ်မီ စပ်ကြားအဆင့်မှာတော့ အဲဒီလို အသက်ရှူအင်္ဂါ နှစ်ခုလုံး ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မျိုးနွယ်တွေ ရှိခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။

ပုံ - မေပျံကောင် ပိုးမမည် ရဲ့ ပါးဟက်များ။



လေပြွန်စနစ် ဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့် သက်ကြီးကောင်မှာ ပါးဟက်တွေက ကွယ်ပျောက်ခွင့်ရသွားသလို၊ တခြားအင်္ဂါတစ်မျိုး အဖြစ်လည်း ပြောင်းလဲခွင့်ရသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီ အင်္ဂါအသစ်ကတော့ တခြား မဟုတ်ပါဘူး။ အတောင်ပံတွေပါ။ ရေးကူးရာမှာ ပါးဟက်တွေကို လှော်တက်သဖွယ် ယက်နိုင်တဲ့ ကြွက်သားတွေ ရှိပြီး ဖြစ်တာမို့၊ ပါးဟက်ကနေ အသွင်ပြောင်းလာတဲ့ အတောင်ပံတွေကလည်း လှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့ အင်္ဂါတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အတောင်ပံတွေက ရေမျက်နှာပြင်မှာ ရွက်တိုက်ဖို့၊ သို့မဟုတ် သစ်ပင်ပေါ်ကနေ လေဟုန်စီးဖို့ စတင်ခဲ့မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတောင် ပါးဟက် တစ်ဘဝပြောင်း အတောင်ပံတွေက အရွယ်ကြီးသထက် ကြီးလာပြီး၊ အင်အားသုံး ပျံသန်းနိုင်တဲ့ အတောင်ပံတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။ အင်းဆက်တွေဟာ အတောင်ပံ မပေါ်ပေါက်ခင်က များစွာ မျိုးကွဲခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အတောင်ပံ ပေါ်ပေါက်လာပြီးမှ မျိုးနွယ်အသစ်တွေ အများကြီး ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်လို့၊ အတောင်ပံဟာ အင်းဆက်တွေရဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု သမိုင်းကြောင်းမှာ အရေးပါတဲ့ အလှည့်အပြောင်း တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်း အင်းဆက်တောင်ပံတွေက ခေါက်သိမ်းလို့မရတဲ့ ပုစဉ်းတောင်ပံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ လိပ်ပြာလို ခေါက်သိမ်းနိုင်တဲ့ အတောင်ပံတွေက နောက်မှ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။

ပုံ - ရှေးဦး အင်းဆက်ရဲ့ အတောင်ပံဟာ ပါးဟက်ကနေ အသွင်ပြောင်းလာတဲ့ အင်္ဂါဖြစ်တယ်။ သေးငယ်လှတဲ့ တောင်ပံကလေးတွေက ပျံသန်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်၊ ရေပြင်မှာ ရွက်တိုက်ဖို့ ဖြစ်စေ၊ အမြင့်ကနေ လေဟုန်စီးဖို့ ဖြစ်စေ အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။



ဒီလိုနဲ့ပဲ၊ ပင်လယ်ပျော် Arthropod မျိုးနွယ် အသီးသီးကနေ ကုန်းပေါ်မှာ ပိုးကောင်တွေ အသီးသီး ဖြစ်ထွန်းကြရင်း မျိုးစိတ် အသစ်တွေ ပေါ်ပေါက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြတာ၊နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်သွားခဲ့ကြတာပေါ့။ ပိုးကောင်တွေနဲ့ ခေတ်ပြိုင် ရှေးဦးရေချိုငါးတွေကနေ ပထမဆုံး ကုန်းနေရေနေ သတ္တဝါတွေလည်း ပေါ်ထွက်လာကြပါတယ်။

အဲဒီအကောင်တွေကတော့ ဆယ်လမန်ဒါ (Salamander) လို့ခေါ်တဲ့ ရေပုတ်သင်နဲ့ အကြမ်းဖျင်း ဆင်တူပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် ရေပုတ်သင်တော့ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး) အဲဒီ ခြေလေးချောင်း တိရစ္ဆာန်တွေကနေ နောင်အခါမှာ တွားသွားသတ္တဝါနဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးနွယ်တွေ ခွဲထွက် ပေါ်ပေါက်လာကြမှာ ဖြစ်လို့ သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘိုးဘေးမျိုးစိတ်တွေပါပဲ။ ခြေလေးချောင်း တိရစ္ဆာန်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်း ၃၆၀လောက်မှ ပေါ်ထွန်းလာတာမို့ ပိုးကောင်တွေနဲ့ စာရင် နောက်ကျပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ခြေလေးချောင်း တိရစ္ဆာန် အားလုံးဟာ ငါးသို့မဟုတ် သူတို့အရင် ကုန်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ ပိုးကောင်တွေကို စားသောက်တဲ့ အသားစားမျိုးနွယ်တွေသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကုန်းပေါ်မှာ ပိုးနသန်ကောင်တွေကလွဲရင်၊ အရွက်စားတဲ့ သတ္တဝါ မရှိသလောက် နည်းပါးနေပါသေးတယ်။

လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၂၀လောက်ကို ရောက်လာတဲ့အခါ ကုန်းအပင်လောက ကလည်းများစွာ ကျယ်ပြန့် ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါပြီ။ ရေနဲ့ ဆားဓာတ်ကို စုပ်ယူနိုင်တဲ့ အမြစ်စနစ်တွေ၊ နေရောင်ခြည် ကောင်းစွာ စုပ်ယူနိုင်တဲ့ အရွက်၊ အပင်ကို ကြံ့ခိုင်စေတဲ့ သစ်မာသား၊ ကုန်းခြောက်မှာ ပေါက်ရောက်နိုင်တဲ့ သစ်မာစေ့တွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေချိုစမ်းချောင်းကလေးတွေကနေပြီး ဟိုးကုန်းတွင်းပိုင်းအထိ ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ သစ်တောကြီးတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အီကွေတာဖက်မှာ စွတ်စိုတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် အပူပိုင်းဒေသ နွံတောကြီးတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီကာလကို ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေက Carboniferous Period (ကာဗွန်နီဖားရပ်စ် ယုဂ်) လို့ သမုတ်ကြပါတယ်။ Carbon ဆိုတာ ကျောက်မီးသွေးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပြီး၊ Ferous ဆိုတာက ဆောင်ယူသောလို့ အနက်ဆောင်တာကြောင့် ကျောက်မီးသွေး ဖြစ်ထွန်းတဲ့ ကျောက်လွှာလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ စင်စစ်မှာလည်း ယနေ့ခေတ် ကျောက်မီးသွေးများစွာဟာ အဲဒီ Carboniferous Period တုန်းက အပင်ဆွေးများကနေ ဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ။ နေ့စဉ် တူးဖော်သုံးစွဲနေတဲ့ ကျောက်မီးသွေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်၊ အဲဒီခေတ်က အပင်တွေ ဘယ်လောက် အုပ်ဆိုင်း ပေါများလွန်းနေမလဲဆိုတာကို စာဖတ်သူတွေ ခန့်မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။

အဲဒီတုန်းက နွံတောတွေက ယနေ့ခေတ် နွံတောတွေနဲ့ မတူပါဘူး။ ထိုးထောင်ပေါက်ရောက်နေတဲ့ အပင်တွေကလည်း သစ်ပင်တွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်မှာ စင်တီမီတာ အနည်းငယ်သာ မြင့်တဲ့ မြင်းမြီးပင် (Horsetail) နဲ့ တင်းပုတ်ရေညှိပင် (သို့မဟုတ်) ကလပ်မော့စ်ပင် (Clubmoss) တွေပါ။ Carboniferous Period တုန်းက နွံတောတွေမှာတော့ အဲဒီ Clubmoss အပင်တွေက မီတာ သုံးဆယ် မြင့်ပြီး လုံးပတ်ကလည်း တစ်မီတာလောက် ရှိပါတယ်။ Clubmoss တွေ ကြားမှာ ပေါက်နေတာကတော့ သစ်မာပင်အနည်းငယ် ရှိပါလိမ့်မယ်။ မြေပြင်နဲ့ ကပ်လျက် ချုံလိုပေါက်နေတာကတော့ Fern ပင်တွေပါပဲ။ Clubmoss တွေဟာ ပင်ပျော့တွေ ဖြစ်ကြပြီး ရေညှိပင်စည်လိုမျိုးပါ။ သစ်မာသား၊ သစ်ပွေးတွေ လည်း မရှိကြပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ Carboniferous နွံတောထဲကို ရောက်သွားရင် သစ်မာပင်တွေကိုသာ မတွေ့ရလို့ကတော့၊ ကိုယ့်ကို မှော်အတတ်နဲ့ ပြုစားခံရလို့ ပုရွက်ဆိတ် အရွယ်လို သေးသွားပြီး ရေညှိပင်တွေကြားထဲက ရောက်နေတယ်လို့ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။

ပုံ - Carboniferous နွံတော



အပင်တွေပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ပိုးကောင်တွေကလည်း အရွယ်အစား အလွန်အမင်း ကြီးထွားလာကြပါတယ်။ ပိုးနသန်ကောင်တွေထဲမှာဆိုရင် Arthropleura လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ပိုးနသန်ကောင်ကြီးဆိုရင် အရှည်က ရှစ်ပေကျော်ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေကြားမှာ ကျယ်လောင်တဲ့ အသံနဲ့ ကူးလူးပျံသန်းနေတာကတော့ ဧရာမ ပုစဉ်းကြီး Meganeura ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Meganeura ဟာ တောင်ပံ ဖြန့်လိုက်ရင် နှစ်ပေလောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ကြီးမားတဲ့ ဧရာမ ပိုးကောင်ကြီးတွေ ဖြစ်လာခဲ့တာက အလွန် ပဟေဠိ ဆန်ပါတယ်။

ပုံ - Meganeura ပုစဉ်းကြီးနှင့်၊ Arthropleura ဧရာမ ပိုးနသန်ကောင်ကြီး။။



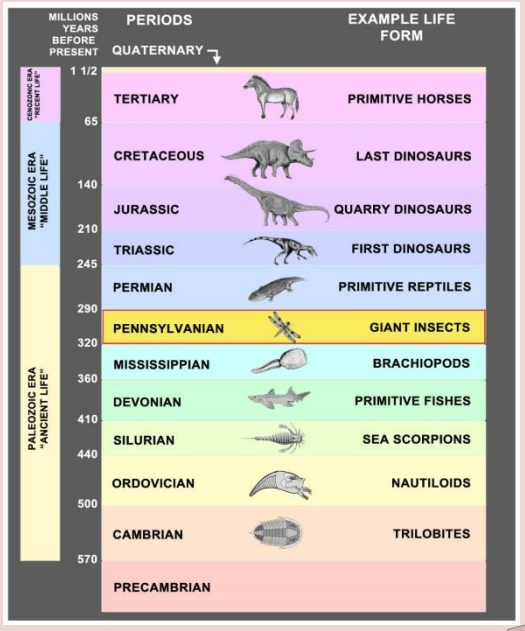
ဖြစ်နိုင်ချေ အများဆုံးတော့ သူတို့ ရှူရှိုက်နေတဲ့ Oxygen ပဲပေါ့။ မြောက်များလှတဲ့ သစ်တောကြီးတွေကနေ နေအလင်းရောင်သုံး အစာချက်တဲ့အခါ Oxygen တွေ ထွက်လာပါတော့တယ်။ လေထုမှာ ပါတဲ့ Oxygen ပမာဏဟာ ထိုကာလအတွင်းမှာ ထိုးထောင်တက်သွားပြီး ကမ္ဘာ့လေထုရဲ့ ၃၀%အထိ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပိုးကောင်တွေဟာ ရေနေမျိုးစိတ်တွေကနေ ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်လို့၊ စာအုပ်ပုံအဆုတ်ဖြစ်စေ၊ လေပြွန်စနစ်ဖြစ်စေ၊ လေရှူတဲ့အခါ အကန့်အသတ်တွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားလေလေ၊ လေရှူရမယ့် ခန္ဓာကိုယ် ထုထည်က ပိုကြီးလာပြီး နဲ့ ရှူလေ ထုတ်လေ လဲလှယ်မယ့် မျက်နှာပြင် ဧရိယာက ပိုနည်းသွားပါတယ်။ လေရှူအင်္ဂါတွေကို နောက်ထပ် ပုံစံအသစ် မပြောင်းပဲနဲ့ လေရှူစနစ်တွေက ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ထက် ကြီးမယ့် အရွယ်အစားမျိုး မဖွံ့ဖြိုးနိုင်ကြပါဘူး။ အခုလို လေထု Oxygen ပမာဏ တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် ရှိပြီးသား လေရှူစနစ်တွေနဲ့ပဲ ပိုအရွယ်ကြီးတဲ့ ပိုးကောင်တွေ အဖြစ် ဖြစ်ထွန်းခွင့် ရလာခဲ့တာပါ။

မှန်မှန် မြင့်တက်လာတဲ့ Oxygen ပမာဏနဲ့ ယှဉ်တွဲနေခဲ့တာကတော့ မှန်မှန် လျော့ကျလာတဲ့ Carbon Dioxide ပမာဏပါပဲ။ Carbon Dioxide ဟာ အပူကို စုပ်ယူနိုင်တဲ့ ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့လေထု အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ အရေးပါပါတယ်။ Carbon Dioxide နည်းသွားရာကနေ တဖြည်းဖြည်း အေးမြတဲ့ ရာသီဥတုကို ချဉ်းကပ်လာခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်း ၃၀၀လောက်မှာတော့ အဲဒီ အပူပိုင်း နွံတောတွေက စတင် ပြုန်းတီးလာခဲ့ပြီး သမပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ထင်းရှူးနဲ့ အမျိုးနွယ်တဲ့ အစေ့ဆောင်ပင် သစ်တောတွေက အစားထိုး လွှမ်းမိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ရေကြိုက်တဲ့ Clubmoss နဲ့ Horsetail အပင်ကြီးတွေလည်း ယနေ့ခေတ်မှာလို ချုံပင်အရွယ်ကို လျောကျသွားပါတော့တယ်။ နွံတောတွေ မရှိတော့တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အပင်ဆွေးတွေကို မှီဝဲတဲ့ ဧရာမ ပိုးနသန်ကောင်ကြီးတွေကို မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ ပုစဉ်းကြီးတွေကိုတော့ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ခေတ္တ ဆက်တွေ့နေရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Carboniferous Period နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီလောက် ကြီးမားတဲ့ ဧရာမ ပိုးကောင်ကြီးတွေကို ဘယ်မှာမှ မတွေ့ရတော့ပါ။ အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီဥတု အသစ်မှာ တွားသွားသတ္တဝါတွေ စည်ပင်ပေါက်ပွားလာခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီကစပြီး ပိုးကောင်တွေရဲ့ အရွယ်က ပြန်သေးငယ်လာကြပါတယ်။

ပိုးကောင်တွေဟာ နောက်ထပ် ကာလများစွာ ကြာအောင် အပြောင်းအလဲ ကြီးကြီးမားမား မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒိုင်နိုဆောတွေ ကြီးစိုးနေခဲ့တဲ့ Cretaceous Period (ခရီတေးရှတ် ယုဂ်) ရောက်မှ ပိုးကောင်တွေရဲ့ ကံကြမ္မာက တစ်မျိုး ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်းအပင်တွေကပဲဦးဆောင်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တာပါ။ Cretaceous Period မှာတော့ အပွင့်ဆောင်အပင်တွေ ပေါပေါက်နေခဲ့ပါပြီ။ အပွင့်ဆောင်ပင်ဆိုတာ ပန်းပွင့်တဲ့ အပင်တွေကို ပြောတာပါ။ ယနေ့ခေတ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ စားသုံးသမျှ ဆန်စပါးကနေ သင်္ဘောသီးပင်အထိ အသီးအရွက် ကောက်နှံအားလုံးဟာ အပွင့်ဆောင်ပင်တွေပါပဲ။ ယနေ့ခေတ် အပင်လောကကို အပွင့်ဆောင်ပင်ခေတ်လို့ ပြောရင်တောင် မမှားပါဘူး။ အပွင့်ဆောင်ပင်တွေက ပန်းပွင့်တွေ ဖူးပွင့်လေ့ရှိကြပြီး၊ ပန်းဝတ်မှုန်တွေကို ထုတ်လွှတ်လေ့ရှိတယ်။ ပန်းဝတ်မှုန်တွေက တခြားပန်းရဲ့ အမအင်္ဂါညှာတံပေါ်ကို ရောက်သွားရင် ဝတ်မှုန်ထဲကနေ သုက်ကောင် ထွက်လာပြီး အမအင်္ဂါထဲမှာ သန္ဓေတည်ကာ အစေ့ ဖြစ်တည်ပါတယ်။

သင်သိပါသလား?

လွန်ခဲ့သည့် နှစ်သန်း ၅၇၀ခန့်အထိ ဘူမိသမိုင်းကို အသက်ဇီဝ ထင်ရှားသော မဟာကပ် (Phanerozoic Eon) လို့ ခေါ်ပြီး၊ အဲဒီ မဟာကပ်ကို ကပ်ငယ် သုံးခုပိုင်းခြားထားတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ သက်ဦးကပ် (Paleozoic Era)၊ သက်လယ်ကပ် (Mesozoic Era)၊ နဲ့ သက်နှောင်းကပ် (Cenozoic Era) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကပ်အသီးသီးကိုတော့ ယုဂ် (Period) တွေအဖြစ် ထပ်မံပိုင်းခြားထားပါတယ်။ အောက်ကပုံမှာတော့ ကပ်ကြီး သုံးခုကို အရောင်နဲ့ ခွဲပြထားပြီး ယုဂ်အသီးသီးရဲ့ နာမည်နဲ့ အချိန်ကာလကို ဇယားဆွဲပြထားပါတယ်။ ဇယားမှာ Carboniferous Period ကို Pennsylvanian နဲ့ Mississippian Period တွေအဖြစ် ပြန်ခွဲထုတ်ထားပါတယ်။



အစောပိုင်း အပွင့်ဆောင်တွေက ဝတ်မှုန် ပျံနှံ့ဖို့ တိုက်လေကို မှီခိုအားထားပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ပန်းဝတ်မှုန်စုပ်တဲ့ ပိုးကောင်တွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပိုးကောင်တွေနဲ့ အပွင့်ဆောင်ပင်တွေကြားမှာ ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေ တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ပိုးကောင်တွေကို ချုပ်မြှုန်တဲ့ ဝတ်ရည်နဲ့ လှပတဲ့ အရောင်အဆင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်ရင်း ပန်းဝတ်မှုန် ကူးပေးတဲ့ သဘာဝ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပေါ့။ အရင်တုန်းက သစ်တောတွေဟာ အစိမ်းရောင် အရွက်တွေနဲ့ အညိုရောင် သစ်ခေါက်တွေကလွဲရင် အရောင်မစုံလင်လှပါဘူး။ ပန်းဝတ်မှုန်ကူးတဲ့ သဘာဝ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ပိုးမွှားတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ အရောင်စုံလင်တဲ့ ပန်းပွင့် အမျိုးစုံ ဖြစ်လာကြပါတော့တယ်။

ဒီအချိန်မှာတော့ ဧရာမ ပိုးကောင်ကြီးတွေက ခေတ်မစားတော့ပါဘူး။ Pterosaur လို့ခေါ်တဲ့ ဒိုင်နိုဆောနဲ့ အမျိုးနွယ်ပြီး ပျံသန်းနိုင်တဲ့ သားရဲကြီးတွေနဲ့ ငှက်မျိုးနွယ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့် ပျံသန်းတဲ့ ပိုးကောင်တွေဟာ အရွယ်အစားထက် လျင်မြန်ဖျတ်လတ်မှုကို ဦးစားပေးရပါတယ်။ ဧရာမ အရွယ်အစားနဲ့ဆိုရင် ကွေ့ဝိုက် ရှောင်တိမ်းရတာ ခက်ခဲတာကိုး။ ပိုးကောင်တွေဟာ အရွယ်အစား သေးလာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကိုလိုနီ (Colony) လို့ခေါ်တဲ့ အုပ်စုဖွဲ့နေထိုင်တဲ့ မျိုးနွယ်အသစ်တွေလည်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဓိက အုပ်စုကြီး သုံးခုကတော့ ပုရွက်ဆိတ်၊ ခြ နဲ့ ပျား မျိုးနွယ်တွေပါပဲ။ မျိုးပွားခြင်းအမှုကို အုပ်စုဘုရင်မက တာဝန်ယူပြီး၊ ကျန်တဲ့ အုပ်စုဝင်တွေကတော့ လုပ်သား၊ စစ်သား၊ ဘုရင်မနဲ့ မိတ်လိုက်တဲ့ အထီး စသည်ဖြင့် သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံ အသီးသီးအလိုက်၊ အဖွဲ့ဝင် အဆင့်အတန်း (Caste) အသီးသီး ဖြစ်လာကြပါတယ်။ လုပ်သားတွေက သားလောင်းတွေကို ကျွေးမွေးဖို့၊ အသိုက်အအုံ ဆောက်ဖို့ တာဝန်ယူပြီး စစ်သားတွေက အုပ်စုကို ခုခံကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ယူကြပါတယ်။ အဲဒီ အုပ်စုဖွဲ့ သဘာဝဟာ ပိုးကောင်တွေအတွက် အလွန်အောင်မြင်ပါတယ်။ အုပ်စုဝင် ပုရွက်ဆိတ် တစ်ကောင်စီ၊ ပျားတစ်ကောင်စီကို သေးငယ်လို့ အထင်သေးလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ဥပမာပေးရရင် ဆင်တွေဟာ ပုရွက်ဆိတ်ထက် ကြီးပေမယ့်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဆင်တွေအားလုံးရဲ့ အလေးချိန် စုစုပေါင်းထက်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပုရွက်ဆိတ်တွေရဲ့ အလေးချိန် စုစုပေါင်းက အဆပေါင်းများစွာ သာပါတယ်။ မျိုးနွယ်တစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှုက တစ်ကောင်စီရဲ့ အရွယ်က အရေးမပါလှပါဘူး။ မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ ဇီဝအလေးချိန် (Biomass) ကသာ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်စည်ပင်မှုကို ထင်ဟပ်စေတာပါ။

ပုံ - အုပ်စုဖွဲ့နေထိုင်တဲ့ပျားများ



ပိုးကောင်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်း ၄၀၀ကျော်ကနေ ယနေ့ထက်တိုင် ရှည်လျားတဲ့ ဘူမိသမိုင်းကြောင်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး မျိုးနွယ်များစွာ ပေါက်ပွားစည်ပင်နေခဲ့တာပါ။ အင်းဆက်မျိုးနွယ်ဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သတ္တဝါအားလုံးရဲ့ ၈၀%က ကျောရိုးမဲ့ သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီအထဲက ၆၀%က အင်းဆက်တွေပါပဲ။ သူတို့တွေက ကျွန်တော်တို့ ခြေလေးချောင်း တိရစ္ဆာန်တွေထက် အရင် ကုန်းပေါ်တက်လာတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အမှန်တော့ ပိုးကောင်ဆိုတာ ယေဘုယျအလွန်ကျတဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးကောင်ဆိုတဲ့ နာမည်က ကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့ Arthropod မျိုးနွယ်တွေကို စုဝေးပြီး ခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်လေးပါ။ ဇာစ်မြစ်အမျိုးစုံကနေ ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ အဲဒီ သတ္တဝါတွေဟာ အင်မတန်အောင်မြင်တဲ့ မျိုးနွယ်တွေ ဖြစ်ကြပြီး ဒိုင်နိုဆောတွေရဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၁၆၀ကျော် စိုးမိုးမှုဖြစ်စေ၊ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေရဲ့ နှစ်နှစ်သိန်းစာ ခေတ္တအချိန်ကာလနဲ့ ဖြစ်စေ နှိုင်းယှဉ်ရက်စရာ မရှိအောင် ခမ်းနားတဲ့ သမိုင်းပိုင်ရှင်တွေပါ။

~ ကျော်စွာလင်း

Bibliography

- 'Prehistoric Insects' by Danika Painter retrieved from https://askabiologist.asu.edu/explore/big-big-bugs
- Evolution of the Insects By David Grimaldi, Michael S. Engel Page 159
- Heather M. Wilson & Lyall I. Anderson (2004). "Morphology and taxonomy of Paleozoic millipedes (Diplopoda: Chilognatha: Archipolypoda) from Scotland". Journal of Paleontology 78 (1): 169–184.
- Image from Encyclopedia Britannica

---

၂၀ ရာစု ၏ အထူးချွန်ဆုံးသော သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Albert Einstein ၏ ပုံကို Israel နိုင်ငံ ၏ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင်ရိုက်နှိပ်သော 5 lirot bank note ပေါ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည် ။ Einstein မှာ သူ၏ Special and General Theory of Relativity, Photoelectric Effect တို့ ဖြင့် ကျော်ကြားသူ ဖြစ်သည် ။ Special and General Relativity နှစ်ခု မှာ ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံ၏ မဏ္ဍိုင်များအနက်မှ အရေးပါသော မဏ္ဍိုင်များဖြစ်သည်။ သူဟာ Nobel ဆုရှင်တစ်ဦးလဲဖြစ်ပါသည် ။



ဦးနှောက်က ဘယ်လိုစာဖတ်သလဲ



ကျော်စွာလင်း

ကျွန်တော်တို့တွေ ကလေးဘဝကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် မူလတန်းမှာ စပြီး အက္ခရာတွေကို သင်ကြရပါတယ်။ ပြီးနောက် အက္ခရာ စာလုံးလေးတွေကို ပေါင်းပြီး အသံထွက်တတ်အောင် လေ့လာကြရတယ်။ ပြီးနောက် စကားလုံး တစ်လုံးချင်းစီကို အက္ခရာတွေ ပေါင်းစုပြီး ရေးတတ်အောင် ဆက်လက်လေ့ကျင့်ကြရပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းကတော့ စာရေးခြင်းရဲ့ ပြောင်းပြန်အလုပ်ပါပဲ။ မိမိစာရေးသားစဉ် တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ရေးသားလိုက်တဲ့ စာလုံးလေးတွေကို စကားကြောင်းတွေ အထိဖြစ်အောင် စုစည်းပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖော်ကြတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ဖတ်စာအုပ်ကြီးတွေ၊ သုတေသနစာတမ်းတွေ၊ ဝတ္ထုစာအုပ်ရှည်ကြီးတွေ၊ သမိုင်းကျမ်းကြီးတွေကို ဖတ်နိုင်အောင် ကျွမ်းကျင်မှုရလာပါတယ်။ သေချာတာတစ်ခုက စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အရှိန်မပျက် ဖတ်ရှုဖို့ဆိုရင် ကလေးတုန်းကလို စာလုံးတစ်လုံးချင်းကို ပေါင်းနေဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က ဒီဘဝကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စာဖတ်စွမ်းရည်တွေ တိုးတက်ရရှိ လာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာဖတ်နည်းဗျူဟာတွေ ပြောင်းလဲသွားတာကို သတိထားမိချင်မှ ထားမိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အများဆုံး ထင်မိမှာက ငယ်ငယ်ကလိုပဲ စကားလုံးပေါင်းဖတ်ပေမယ့်၊ ကျွမ်းကျင်သွားတာကြောင့် အရင်ကထက် အဆပေါင်းများစွာ မြန်ဆန်သွားတယ်လို့ ထင်မှတ်မိမှာပဲ။ တကယ်တော့ စာပေတတ်မြောက်သူတွေက စာဖတ်တဲ့အခါ အက္ခရာတစ်လုံးချင်းစီကို စာလုံးပေါင်း ဖတ်တာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ သိမှတ်မှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ (Cognitive Scientists) တွေက ရှင်းပြကြပါတယ်။ ဦးနှောက်ကလည်း စာလုံးပေါင်းဖတ်တာမျိုးလို အသေးစိတ်တဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးကို ဦးနှောက်က ဒီလောက် မြန်မြန်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

ဒါကို လေ့လာဖို့အတွက် သုတေသီတွေက စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီစမ်းသပ်ချက်မှာ စမ်းသပ်ခံသူတွေကို အမှန်တကယ် အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ စကားလုံးမျိုး (ဥပမာ - Chair) တွေနဲ့ စကားလုံးအတုတွေ (ဥပမာ - Hrica) တွေကို ဖတ်ကြည့်စေပါတယ်။ အဲဒီလိုဖတ်နေစဉ်မှာ သံလိုက်ဓာတ်မှန်စက် (MRI) နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ စကားလုံးအစစ်တွေကို ဖတ်ရင် ဦးနှောက် အနောက်ပိုင်းက နေရာလေးတစ်ခုကမှာ တိတိကျကျ လှုံ့ဆော်သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကားလုံးအတုတွေကို ဖတ်ရင်တော့ အဲဒီနေရာအပေါ် တိကျတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ မရှိပါဘူး။ အဲဒီစကားလုံးအတုတွေကို အဓိပ္ပာယ်နဲ့ အသံထွက်နည်းကိုပါ လေ့ကျင့်ပေးရင်တော့ စကားလုံးအစစ်တွေနဲ့မခြား တိကျတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုလေးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်ချက်အရ အဲဒီ ဦးနှောက် ဧရိယာက စာဖတ်တဲ့နေရာမှာ အရေးပါကြောင်း သိရနိုင်တဲ့အပြင် စာဖတ်ဖို့အတွက် ဦးနှောက်က စာလုံးပေါင်းပြီး အသံထွက်နိုင်ဖို့ မလိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ အမှန်တော့ ဦးနှောက်က စကားလုံးလေးတွေမှာပါတဲ့ အက္ခရာတစ်ခုချင်းစီရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့

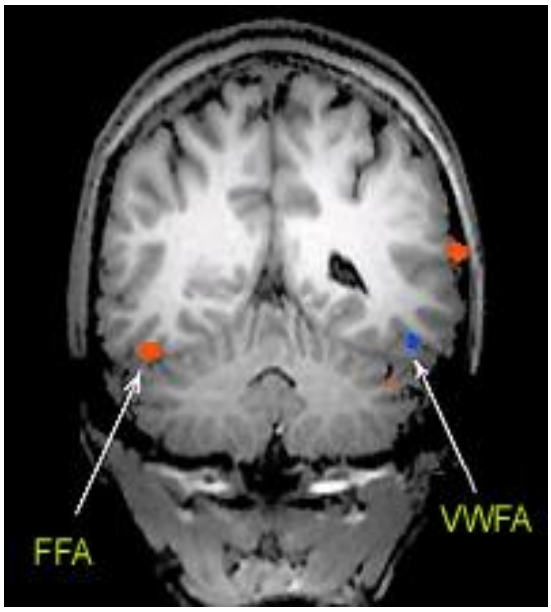
အကွရာအားလုံးရောစပ်ထားတဲ့ အတွဲလေးကို မှတ်ထားတာပါ။ C-H-A-I-R ဆိုတဲ့ စကားလုံးဆိုရင် သူ့မှာ ပါဝင်တဲ့ အကွရာငါးလုံးကို ဘယ်လိုအစီအစဉ်နဲ့ပဲ စီထားထား၊ ငါးခုလုံးရဲ့ ပုံရိပ်တွေ အတွဲလိုက်ပါနေရင်ကို ဦးနှောက်က ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ စာဖတ်တဲ့အခါ စာလုံးပေါင်းဖတ်နေတာ မဟုတ်ပဲ၊ စာလုံးတစ်လုံးမှာ ပါတဲ့ အကွရာတွေရဲ့ ပုံရိပ်အတွဲလိုက်ကို မှတ်သားပြီး အလျင်အမြန် ဖတ်ရှုနိုင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စမ်းသပ်တဲ့ အနေနဲ့ အောက်က စာပိုဒ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

Aoccdrnig to a rscheearch, it deosn't mttaer in what oredr the ltteers in a word are. The only iprmoetnt tihng is that the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a total mses and you can still raed it wouthit porbelm. This is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey cahartcer by istlef, but the word as a wlohle lkie an igmae.

လူ့ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် သမိုင်းမတင်မီခေတ်နဲ့ သမိုင်းတင်ပြီးခေတ်ရယ်လို့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့စကားလုံးတွေရဲ့ အမှန်တကယ် ဆိုလိုချင်တာကတော့ စာပေရေးသား၊ မှတ်တမ်းတင်မှု မပေါ်ပေါက်မီနဲ့ ပေါ်ပေါက်ပြီးတာကိုပါ။ သမိုင်းတင်ပြီးခေတ်ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ခန့်က ဆူမာရီးယန်း ရွှံပြားစာတွေကနေ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ လူသားတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်သိန်းခန့်ကပါ။ စဉ်းစားကြည့်ရင် တကယ်တော့ စာရေးခြင်း အတတ်ပညာ ပေါ်ပေါက်လာတာက လူသားမျိုးစိတ်ပေါ်ပေါက်နေပြီးတဲ့ ကာလနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် သိပ်ကို နောက်ကျပါတယ်။

အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဦးနှောက်ကြီးဟာ ဝဲခြမ်းနဲ့ ယာခြမ်းဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ VWFA ဟာ ဝဲဖက်ခြမ်းဦးနှောက်ကြီးရဲ့ Occipital Lobe ထဲမှာ ရှိတာပါ။ ယာဖက်ခြမ်း Occipital Lobe ရဲ့ VWFA ရဲ့နေရာမျိုးမှာ ဘာရှိနေမလဲ။ ယာဖက် Occipital Lobe မှာ ရှိတဲ့ VWFA နဲ့ ညီအစ်ကိုလို ဖြစ်မယ့် ဦးနှောက်ဧရိယာကတော့ Fusiform Face Area ဖြစ်ပါတယ်။ သူဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကတော့ သူ့နာမည်မှာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ Face Area ဟာ လူ့မျက်နှာတွေကို မှတ်သားခွဲခြားရာမှာ တက်ကြွတဲ့ ဦးနှောက်ဧရိယာ တစ်ခုပါ။ ခွေးလိုမျိုး တိရစ္ဆာန်တွေဆိုရင် တစ်ကောင်နဲ့ တစ်ကောင် မှတ်သားဖို့ ကိုယ်အနံ့ကို အခြေပြုကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူတွေအတွက်တော့ မျက်နှာဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးတဲ့ ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းပါပဲ။ အတွင်းစိတ်ခံစားမှုတွေကြောင့် ပြောင်းလဲတဲ့ မျက်နှာကြွက်သားတင်းမာမှုလေးတွေကအစ ကျွန်တော်တို့တွေ သိမြင်မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့နဲ့နေတဲ့ တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုး ဖြစ်တာကြောင့် လူတွေအတွက် တစ်ဦးစိတ်ကို တစ်ဦးဖတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်အရေးပါပါတယ်။

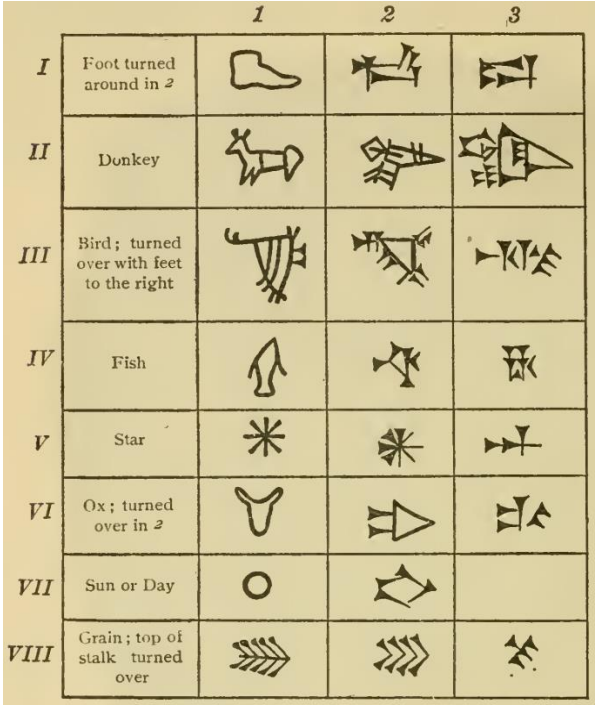
လူတူပရိုင်းမိတ်တွေရဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတစ်လျှောက်မှာ မျက်နှာကို အခြေပြုပြီး မှတ်သားဆက်ဆံပြမှုခြင်း ကျယ်ပြန့်လာတဲ့အလျောက် Fusiform Face Area ဟာ ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။ Fusiform Face Area ဟာ ဘာသာစကားအတွက် အရေးပါတဲ့ Broca's Area ထက်တောင် ရှေးကျမယ့် ဦးနှောက်ဧရိယာ တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောစနစ်ဟာ အဲဒီ့တိရစ္ဆာန်မျိုးနွယ်ရဲ့ အာရုံခံအင်္ဂါတွေအပေါ် သုံးစွဲမှု ပမာဏကို မူတည်ပြီး သူ့ရဲ့ အာရုံကြောဆဲလ် အရင်းအမြစ်တွေကို လိုအပ်သလို ဝေမျှပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို အာရုံကြောဇီဝဗေဒမှာတော့ Neuronal Recycling Hypothesis) လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီ Hypothesis အရဆိုရင်တော့ Fusiform Face Area ဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ ဝဲခြမ်းနဲ့ ယာခြမ်း နှစ်ခြမ်းလုံးမှာ ဘက်ညီညီရှိနေခဲ့မှာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀၀၀လောက်က စာရေးအတတ်ပညာ ပေါ်လာတဲ့အခါတော့ အဲဒီ့ FFA ရဲ့ ဝဲဖက်ခြမ်းကို စာဖတ်ဖို့ ခွဲပေးလိုက်တာလို့ ယူဆရပါတယ်။



ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ စာဖတ်တဲ့အခါ ဦးနှောက်ထဲမှာ စကားလုံးရဲ့ အသံထွက်ကို စာလုံးပေါင်းမဖတ်ပဲ၊ စာလုံးတွေရဲ့ ရုပ်ပုံရိပ်ကို ကြည့်ပြီး မြန်မြန်ဖတ်နိုင်တာပေါ့။ VWFA ဟာ မွေးလာတုန်းကမရှိပါဘူး။ ကျောင်းသားဘဝမှာ စာရေးစာဖတ် သင်ကြားနေစဉ် ဖွံ့ဖြိုးလာကြတာပဲ။ လူတစ်ဦးမွေးဖွားလာပြီး စာဖတ်သင်တိုင်း မျက်နှာမှတ်သားခြင်းလို အခြားလုပ်ငန်းတွေအတွက် အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို စာဖတ်ဖို့ ခွဲထုတ်ကြပါတယ်။ VWFA ဟာ ဝဲဖက် Occipital Lobe မှာ ရှိနေပြီး လူတစ်ဦးချင်းစီမှာ နေရာအတည်တကျ ရှိပေမယ့် လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးကျတော့ မတူကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့် Occipial Lobe ထဲမှာပဲ တစ်နေရာမဟုတ် တစ်နေရာမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ VWFA ပျက်သွားရင်တောင် တခြားဦးနှောက်ဖက်ခြမ်းမှာ VWFA နေရာသစ်တစ်ခု ဖြစ်လာလေ့ ရှိပါတယ်။

လူသားတွေရဲ့ ကနဦး ဘိုဘေးမျိုးနွယ်တွေမှာ အရင်တုန်းက ဘာသာစကားမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာသာစကား ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနဲ့အတူ စကားပြောရာမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေလည်း ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ သူတို့ဟာ ဦးနှောက်ဧရိယာ တစ်ခုအဖြစ် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖြစ်နေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့တွေ စာဖတ်တဲ့အတတ်ပညာကို လူ့ယဉ်ကျေးမှုအရ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသွားရင် နှောက်တချိန်၊ လူသားအားလုံးမှာ ဦးနှောက်ထဲက တိကျတဲ့ဧရိယာ တစ်ခုအတွင်း အတည်တကျရှိမယ့် VWFA မျိုးလည်း ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ သက်ရှိသတ္တဝါတွေဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အင်အားတွေက ထုဆစ်ရွေးချယ် သားဖောက်တာကြောင့် မျိုးဆက်တွေ ကျော်ဖြတ်လာတဲ့အခါ အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်နေကြတဲ့ ဇီဝဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ရှိနေသလို၊ ယဉ်ကျေးမှုလို လူလုပ်စနစ်တွေရဲ့ တွန်းအားတွေကလည်း ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ တွန်းအားတွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။

တဖန် စာရေးအတတ်ကို ရှေးဦးလူတွေ ဖန်တီးခဲ့စဉ်မှာလည်း ရုပ်ပုံလွှာတွေနဲ့ စတင်ခဲ့ကြတာပဲ။ နွားပုံကို ဆွဲရင်းကနေ အလွယ်ရေးဆွဲရင်း နွားအတွက် စာလုံးဖြစ်လာတယ်။ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မျက်နှာနဲ့ မှတ်သားတဲ့ စွမ်းရည်ကို နွားခေါင်းမှာ အသုံးချတဲ့အခါ အထင်ရှားဆုံး ကောက်ကြောင်းတွေက လူတွေ ပထမဆုံး ရေးဆွဲတဲ့ နွားခေါင်းပုံရိပ်ကို သတ်မှတ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ လူ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲပုံဟာလည်းလူ့ဦးနှောက်ရဲ့ဇီဝအကန့်အသတ်ေွနဲ့သာ အလုပ်လုပ်ရမှာပါ။

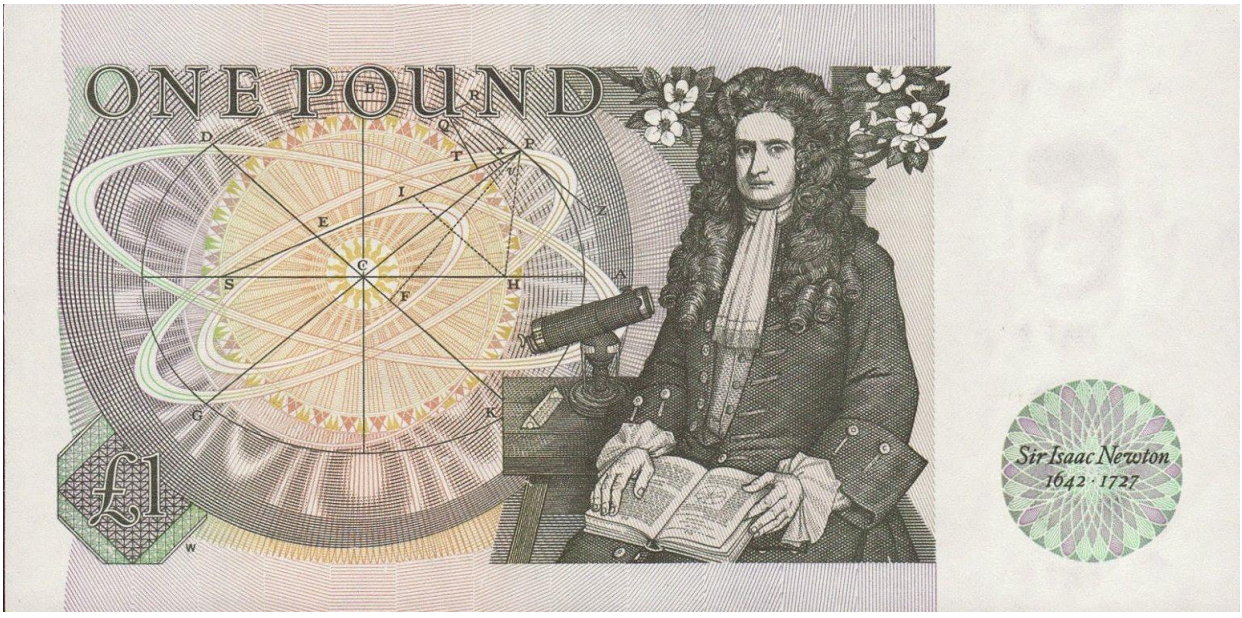


ဒါကြောင့် မျိုးရိုးဗီဇကို အခြေခံတဲ့ ဇီဝပြောင်းလဲမှုနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို အခြေခံတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲမှုတွေဟာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြန်အလှန် လွှမ်းမိုးနေကြတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ VWFA ကတော့ အဲဒီအထဲက သင့်တော်တဲ့ ဥပမာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

~ ကျော်စွာလင်း

Bibliography

- Georgetown University Medical Center. (2015). After Learning New Words, Brain Sees Them as Pictures Retrieved from http://gumc.georgetown.edu/news/After-Learning-New-Words-Brain-Sees-Them-as-Pictures
- Dehaene, S. (2009)Reading in the Brain, Penguin Viking
- Dehaene, S. and Cohen, L. (2007). Cultural recycling of cortical maps. Neuron 56, 384–398
- Dehaene, S. and Cohen, L. (2011). The unique role of the visual word form area in reading. Trends in Cognitive Sciences 15 (6), 254-262
- Breasted J. H. (1916). A History of the Early Word. Page – 110



သိပ္ပံသမိုင်းတွင် အထူးခွန်ဆုံး သိပ္ပံပညာ ရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ Sir Isaac Newton ၏ ပုံကို Bank of England မှ ထုတ်သော Bank Note ပေါ် မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါ သည်။ Sir Isaac မှာ သူ၏ ဖြပ်ဆွဲအား နိယာမ များ ၊ အလင်းနိယာမ များဖြင့် ကျော်ကြားသူဖြစ်သူ ။ သမိုင်းတွင် ဩဇာ အကြီးဆုံး သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ဦးလဲဖြစ်ပြီး Calculus သချိုကို တီထွင်ခဲ့သူလဲဖြစ်ပါသည် ။

Philosophy and Formal Science



ဥယုတ္တိအမှားများ (၄)

ဥငါတော့ အန္တရာယ်ကောင်ကြီးကို ဖန်တီးလိုက်မိပြီ

ဥကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ သိပ္ပံစာပေအတွက်
ဘာတွေလိုအပ်မလဲ

ယုတ္တိအမှားများ - ၄



အောင်ကောင်းမြတ်

ယုတ္တိအမှား (Logical Fallacy) ဆိုသည်မှာ ယုတ္တိဗေဒတွင် သို့မဟုတ် လူအများ ဆွေးနွေးငြင်းခုံရာတွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရာတွင် အမှားများ၊ အလွဲများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အခြားသူများ၏ အငြင်းအခုံတွင် ယုတ္တိအမှားများကို ရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် မိမိ၏ အငြင်းအခုံတွင် ယုတ္တိအမှားများကို ရှောင်ရှားခြင်းသည် အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ငြင်းခုံဆွေးနွေးလိုသည့် လူများအတွက် အလွန်တရာအရေးပါလှပါသည်။ ယုတ္တိအမှားများကို မမြင်မိပါက ငြင်းခုံဆွေးနွေးရာတွင် အမှန်တရားနှင့် ဝေးကွာပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု ကင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ယုတ္တိအမှားများထဲမှ ထပ်ခါတလဲလဲ လူအများကျူးလွန်တတ်ကြသည့် ယုတ္တိအမှားများကို အောက်တွင်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မဂ္ဂဇင်း ပထမနှစ် အမှတ်စဉ် (၉) နှင့် ဒုတိယနှစ် အမှတ်စဉ် (၁) နှင့် (၂) တွင် အပိုင်း ၁၊ အပိုင်း ၂ အပိုင်း ၃ ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ယခုအမှတ်စဉ်တွင် အပိုင်း ၄ ကိုဖော်ပြလိုက်ပါသည်။



အဖြူ မဟုတ်ရင် အမည်း (black-or-white)

ဖြစ်နိုင်ခြေ သို့မဟုတ် နည်းလမ်းအများအပြားရှိသော်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခု သို့မဟုတ် အဖြေနှစ်ခုသာရှိပြီး ထိုနှစ်ခုထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်လာနိုင်သည် သို့မဟုတ် တစ်ခုကိုသာ ရွေးရမည်ဟူ၍ ငြင်းခုံခြင်း။

False dilemma သို့မဟုတ် false dichotomy ဟုလည်းခေါ်ကြသည့် ဤယုတ္တိအမှားသည် သာမန်ကြည့်လျှင် အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်သည့်ပုံပေါ်သည်။ အသေအချာသုံးသပ်လိုက်သည့်အခါတွင်မှ ငြင်းခုံသူဖော်ပြထားသည့်ဖြစ်နိုင်ခြေများနည်းလမ်းများအပြင်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် နည်းလမ်းများ ရှိသေးကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းဖြင့် အငြင်းအခုံကို လှည့်စားလိုက်ပြီး မိမိလိုရာဘက်သို့တိမ်းသွားစေသည်။

ဥပမာ

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် လူအများအား မိမိတို့နှင့် ပူးပေါင်းရန် တိုက်တွန်းနေသည်။ မိမိအဖွဲ့အစည်းကို ဝေဖန်သူတိုင်းသည် မိမိတို့၏ရန်သူဘက်မှ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
(အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဝေဖန်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများစွာ ရှိနိုင်သည်။ ဝေဖန်သည့်သူတိုင်းသည် ထိုအဖွဲ့အစည်း၏ ရန်ဘက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဖြစ်နိုင်ပါ။)



စက်ဝိုင်းသဏ္ဌာန် ဆင်ခြင်တွေးတောပုံ (Circular Reasoning)

အငြင်းအခုံတစ်ခု၏ အဆိုတွင် ထိုအငြင်းအခုံ၏ နိဂုံးသည်မှန်ကန်ပါသည်ဟူ၍ ထည့်သွင်းထားခြင်း။

အငြင်းအခုံ၏ နိဂုံးချုပ်အဖြေကို အဆိုတွင်ထည့်သွင်းထားသည့် အငြင်းအခုံများသည် ယုတ္တိကျသည့် အငြင်းအခုံမျိုးမဟုတ်ဘဲ စက်ဝိုင်းသဏ္ဌာန် ဆင်ခြင်တွေးတောပုံ တစ်နည်းဆိုသော မုန့်လုံးကို စက္ကူကပ် သလိုဖြစ်နေသည်။ အရပ်ထဲတွင် ပြောဆိုသည့်အခါ ဤယုတ္တိအမှားကို အသုံးပြုကြလေ့ရှိသည်။

ဥပမာ

လူ ၁ ။ ။ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆိုတာ တစ်ကယ်ရှိတယ်ကွ။
လူ ၂ ။ ။ ခင်ဗျားက ဘယ်လိုလုပ်သိသလဲ။
လူ ၁။ ။ ဘာကြောင့်သိလဲဆိုတော့ ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ငါကြုံဖူးတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ တစ်ခြားတော့မဟုတ်နိုင်ဘူး၊ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ပဲဖြစ်ရမယ်။

(“သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်များ တစ်ကယ်ရှိသည်” ဟူသော နိဂုံးအဖြေကို မှန်ကန်ကြောင်းပြသည့်အဆိုမှာ “သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဟုယူဆနိုင်သည့် အဖြစ်အပျက်” ဖြစ်နေသည်။ အဆိုတွင် နိဂုံးမှန်ကန်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားပြသရမည့်အစား နိဂုံးကို မှန်ကန်သည်ဟု ထင်မြင်သုံးသပ်ယူဆထားသောကြောင့် ယုတ္တိအမှားဖြစ်သွားပါသည်။)



သဘာဝအလျောက်ဖြစ်သောကြောင့် (Appeal to Nature)

အရာတစ်ခုခုသည် သဘာဝအလျောက်ဖြစ်သောကြောင့် ကောင်းသည်၊ ဆေးဖက်ဝင်သည်၊ သန့်စင်သည်၊ မှန်ကန်သည် စသည်ဖြင့်ကောင်းမွန်သော အရည်အချင်းများရှိသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း။

လူအများစုတစ်သွေမတိမ်းလက်ခံထားသည်မှာ သဘောဝအလျောက်ဖြစ်သော ပစ္စည်းများဆိုလျှင် ကောင်းမွန်သည်ဟူသော အချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သဘာဝအလျောက်ဆိုလျှင် အမြဲတမ်း ကောင်းမွန်သည်ဟု လူအများမှ ထင်တတ်ကြသည်။

ဥပမာ

သဘာဝပစ္စည်းများဖြင့်သာ ဆေးဝါးများကို ဖော်စပ်ထားသဖြင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိကြောင်း၊ သဘာဝပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုထားသဖြင့် ရောဂါပေါင်းစုံကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေနိုင်ကြောင်း ဆေးဝါးတစ်မျိုးကို ရောင်းသူမှ ကြော်ငြာသည်။

ဤယုတ္တိအမှားကို အထူးသဖြင့်ဆေးပညာကဲ့သို့ နယ်ပယ်မျိုးတွင် ပိုမိုရှုတွေ့ရသည်။ သဘာဝအလျောက်ပေါက်သော သစ်ဥသစ်ဖုများ၊ သဘာဝမှရသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားခြင်းတစ်ခုတည်းကို ကြည့်၍ကောင်းသည်၊ဆေးဖက်ဝင်သည်သို့မဟုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဟုကောက်ချက်ချ၍မရပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သဘာဝပစ္စည်းများတွင် လူကို သေစေနိုင်သည့် အဆိပ်အတောက်ရှိသော ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ မှိုအချို့ကို စားမိလျှင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ဆေးရွက်ကြီးကဲ့သို့သော အရွက်များသည် အဆုတ်ကင်ဆာကဲ့သို့ ကင်ဆာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ခဲကဲ့သို့ သဘာဝတွင် တွေ့ရှိသော ပစ္စည်းများကို ဓာတ်ဆီနှင့် အခြားလူသုံးပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုခြင်းမှတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ခဲဆိပ်သင့်နိုင်သည်။)

ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် (Anecdotal)

ကောင်းမွန်သည့် အငြင်းအခုံ သို့မဟုတ် တိကျသေချာသည့် သက်သေအထောက်အထားကို မပေးဘဲ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် သို့မဟုတ် ကြားဖူးသည့်ဖြစ်ရပ်ကို ပြောခြင်း။

လူအများစုသည် အခြားသူများ၏ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များကို ရှုပ်ထွေးသော အချက်အလက်များ၊ စာရင်းဇယားများထက် ပိုမိုယုံကြည်လိုကြသည်။ သိပ္ပံနည်းကျ အရေအတွက်ကိုတိုင်းတာသော နည်းလမ်းများသည် တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းမှ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် ဇာတ်လမ်းများ၊ အတွေ့အကြုံများထက် အမြဲတမ်း ပိုမိုတိကျသော်လည်း သိကျွမ်းသူမှ ကြုံတွေ့ဖူးသည်ဆိုသည့် ဖြစ်ရပ်များကို ရှုပ်ထွေးသော အချက်အလက်များထက် ပိုမိုယုံကြည်ချင်ကြသည်။

ဥပမာ

ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် အဆုတ်နှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွင် ရောဂါများဖြစ်သည်ဆိုသောအချက်မှာ မဟုတ်နိုင်ကြောင်း ဇော်ဇော်က ငြင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်း၏ အဖိုးမှာ အသက် ၉၀ ကျော်အထိ နေသွားခဲ့ပြီး တစ်နေ့လျှင်ဆေးလိပ်အလိပ် ၃၀ ခန့်သောက်သည်ဟုဆိုသည်။

(များသောအားဖြင့် ဤယုတ္တိအမှားတွင် ပြသော ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များသည် လူ့စိတ်သဘောသဘာဝအရ နဂိုဖြစ်ရပ်ကိုချဲ့ကားထားခြင်း၊ တမင်လုပ်ကြံဖန်တီးထားသည့် ဇာတ်လမ်းများသာဖြစ်တတ်သည်။ အထက်ပါ ဥပမာ မှန်သည်ဆိုစေကာမူ အသက် ၉၀ အထိနေရသော်လည်း အဆုတ်ရောဂါ၏ လက္ခဏာများ ပြသကောင်းပြသနေနိုင်သည်။ သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနများသည် ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ထက် ပိုမိုရှု အားသာချက်များစွာ ရှိပေသည်။)

လိုသလိုဆွဲတွေးခြင်း (the texas sharpshooter)

ကွဲပြားခြားနားမှုများစွာရှိသည့်အထဲမှ မိမိ၏ အငြင်းအခုံကို အထောက်အကူပြုသည့် အချက်များကိုသာ ရွေးထုတ်၍ သက်သေအဖြစ်ပြခြင်း။

အစီအစဉ်မရှိဘဲ ဖြစ်ပျက်နေသည့်အဖြစ်အပျက်များအထဲမှ အချက်အလက်အချို့ကိုထုတ်ယူ၍ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤယုတ္တိအမှားကို ရှေ့ဖြစ်ဟောဆရာများ၊ ဗေဒင်ဆရာများနှင့် သုတေသနများမှ အချက်အလက်များကို မိမိလိုရာသုံးချင်သူများ အသုံးပြုကြသည်။

မိမိတို့၏ အချို့ရည်အရောင်းရဆုံးသော ထိပ်ဆုံးငါးနိုင်ငံတွင် သုံးနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအကောင်းဆုံးဆယ်နိုင်ငံတွင် ပါဝင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မိမိတို့၏ အချို့ရည်များသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ကြောင်း အချို့ရည်ကုမ္ပဏီမှ ကြေညာသည်။

(စာရင်းဇယားနှစ်ခုမှ အချက်အလက်များကိုထုတ်၍ မိမိတို့လိုရာသို့ ယူသုံးထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခြားအချက်အလက်များကို လျစ်လျူရှုထားသည်။)



အလယ်အမြဲလိုက်သောလမ်းစဉ် (Middle Ground)

အမှန်တရားသည် အစွန်းနှစ်ဖက်အကြားရှိအလယ်တွင် အစဉ်အမြဲ ရှိသည်ဟုယုံကြည်ခြင်း။

ဤယုတ္တိအမှားသည်လည်း လူသုံးများသည့် ယုတ္တိအမှားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပွားသောအခါ ဟိုဘက်ဒီဘက် မည်သည့်အငြင်းပွားသူများဘက်မှ မနေဘဲ မိမိကိုယ်ကို ကြားနေအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ ပြဿနာအများစုတွင် အစွန်းနှစ်ဖက်တွင် မရှိဘဲ သမာသမတ်ကျခြင်းက မှန်ကန်သော်လည်း ပြဿနာတိုင်းတွင် ကြားနေအဖြစ်နေသည့် သဘောထားသည် မမှန်ကန်နိုင်ပါ။ အထူးမှတ်သားသင့်သည်မှာ အမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည်သူ အုပ်စုတစ်ခုနှင့် အများကျူးလွန်သူ အုပ်စုနှစ်ခုအကြားတွင် မိမိသည် အလယ်မှ နေမည်ဆိုလျှင် မိမိ၏ရပ်တည်မှုသည် အမှန်တရားနှင့် ဝေးကွာနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ အဖိနှိပ်ခံရသူနှင့် ဖိနှိပ်ခံရသူကြားတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် 'ကြားနေ' ဟုမိမိ၏ ရည်တည်ချက်ကို သတ်မှတ်သူသည် အဖိနှိပ်ခံရသူဘက်၊ အမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည်သူ မဟုတ်ပါ။

ဥပမာ

ကောင်မလေးတစ်ယောက် အဓမ္မအကျင့်ခံရသည်။ ထိုအခါ တွင် အများအားဖြင့်ကောင်မလေးဘက်မှ ဝင်ပြီး သနားပေး စာနာပေးကြသည်။ သို့ရာတွင်တချို့မှာမူ မုဒိမ်းကျင့်သူကောင်လေး ၏ အပြစ်သာမဟုတ်ဘဲ အကျင့်ခံရသော ကောင်မလေး မှာ လဲမဆင်ခြင်လို့ ဖြစ်ရတာဖြစ်ကြောင်း ၊ အနေအထိုင် မတတ်လို့ ဖြစ်ကြောင်းများပြောသည်။

(တကယ်တမ်းတွင်မူ မုဒိမ်းမှုသည် ကျူးလွန်သူတွင်သာ အပြစ်ရှိသည်။ ကောင်မလေး အတိုအပြတ်ဝတ်သည်ဖြစ်စေ ၊ အရက်မူးနေသည်ဖြစ်စေ ယောကျ်ားလေး တစ်ယောက်တွင် မုဒိမ်းကျင့်ခွင့်လုံးဝမရှိပါ။ စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ ကျင့်မိပါသည် ဆိုခြင်းမှာ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အကြောင်းပြချက်သာဖြစ်သည်။ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းဟူသည် ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးလို့ရသော ပြစ်မှုတစ်ခု ၊ လူ့သာမန်စိတ်အလျောက်ဖြစ်သော ကိစ္စ တစ်ခုဟူပြီး ရှုမြင် လို့မရပါ ။ ထို့ကြောင့်ယခု ကိစ္စ မျိုးတွေ ကြားတွင်နေခြင်းမှာ မှန်သည့်ဘက်နှင့်ပိုမို ဝေးသွားစေသည်။)

Ref: www.yourfallacyis.com

~ အောင်ကောင်းမြတ်

Nikola Tesla ကတော့ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီး အင်မတန်အင်မတန် ထက်မြက် လှတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် ၊ လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ ၊ စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ပါ ။ သူ့ရဲ့ တီထွင်မှုတွေဟာ အမြောက်အမြားပါ ။ အကျော်ကြားဆုံး တစ်ခုကတော့ ACလျှပ်စစ် ပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်တွေမှာ လျှပ်စစ်မီးရနေတာဟာ သူ့ကျေးဇူးမကင်းပါဘူး ။ လျှပ်စစ်စက်ကွင်း ရဲ့ Unit ကို သူ့နာမည် Tesla ကို ဂုဏ်ပြုပြီးပေးခဲ့ပါတယ် ။ Yugoslavia နိုင်ငံ က အမျိုးမျိုးသော ပိုက်ဆံတန် တွေပေါ်မှာ သူ့ပုံများကို တင်ပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ် ။



ငါတော့အန္တရာယ်ကောင်ကြီးကိုဖန်တီးမိလိုက်ပြီ



ကျော်ညွန့်လင်း

ဒါကတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ တီထွင်သူရဲ့ နောင်တရစရာအကြောင်းတွေပါ။

ကနဦးအနေဖြင့်တင်ပြရရင် မျက်ရည်ယိုပုံးနဲ့အရင်စတင်ပါမယ်။ မျက်ရည်ယိုပုံးကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ လူကိုတော့ ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကို ရှင်းရတဲ့ရဲတွေက မျက်မုန်းကျိုးပါတယ်။ ဒါတွေကိုကြည့်ရင် တီထွင်လိုက်တဲ့ သူတွေက သူတို့ရဲ့ တီထွင်မှုကို မတားဆီးနိုင်ဘူးဆိုတာ ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးဆိုတာ ပြသထားတာပါ။

စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ တစ်ခုက အဲလိုနည်းပညာကိုစထွင်တဲ့ သူက Kamran Loghman ၁၉ ၈၀ ကာလမှ FBI မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ သူဖြစ်နေတယ်။ သူကတော့ ခေတ်ကာလ တစ်ခုပြီးတစ်ခု လက်နက်တွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ မသေရင်တော်ပြီ လက်နက်ချရင်ပြီးရော ဆိုတာမျိုးကို ထွင်လိုက်တာပါ။ ရဲဌာနကိုလည်း သူက အသုံးပြုပုံ အသုံးပြုနည်းတွေ ပို့ချပါသေးတယ်။ သူကတော့ “ ကျွန်တော် ဒီလို ဓာတ်မတည့်တာတွေ သုံးပြီးတော့ လူတစ်ယောက်ကို ဟန့်တားနိုင်မယ်ဆိုတာ မထင်ထားဘူး မမြင်ဖူးဘူး”လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။

အမှန်တကယ်လည်း ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို အမှားတွေ အပြစ်တင်ရမှန်းမသိဘူး။ ရဲတွေက သူ့ကို အပြစ်တင်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ရဲ တွေကလည်း အသုံးပြုတာ မိမိညွှန်ကြားမှုနဲ့ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ထွင်ထားလို့သုံးရတာထက် အသုံးမှားခဲ့ရင် လည်း ထွင်တဲ့ လူတော့ လက်ညှိုးမထိုးသင့်ဘူး။ ဒါတွေဟာလည်း အသုံးပြုသူကို ထိန်းချုပ်မရဘူးဆိုတာ ပြသထားတာပါ။

ဒါဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လိုဖြစ်နေပါပြီ။ Loghman တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ ကျန်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ Alfred Nobel ဆိုရင်လည်း တောတောင်တွေမှာ လမ်းတံတား တည်ဆောက်နိုင်ရအောင် ဒိုင်းနမိုက် ထွင်ခဲ့တယ်။ ထွင်ခဲ့တာကတော့ ထွင်ခဲ့တာပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် လူစိတ်ဆိုတာလည်း ဒေါသထွက်ရင် တစ်ခုခုကို မရမကလုပ်ချင်ရင် အကြံဉာဏ်က ထွက်လာတာဘဲ။ Alfred တီထွင်ခဲ့တဲ့ ဒိုင်းနမိုက်ကို ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ သုံးမယ် သူလည်း ထင်ထားမှာ မဟုတ်ဘူး။ဒီနည်းပညာက ငြိမ်းချမ်းနေတုန်းက အကောင်းပါ။

ကျွန်တော်ထပ်စဉ်းစားမိတာက ကျောက်ခေတ်တုန်းက ချွန်ထက်တဲ့ ကျောက်သားတွေကို အသားတွေဖြတ်မယ်၊ တိရစ္ဆာန်တွေကို သတ်မယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့ လူအချင်းချင်းကို သတ်မယ်လို့တော့ တွေးမိမယ်မထင်ဘူး။ ရုပ်တူ စရိုက်တူ ပုံစံတူ အသွင်တူ တဲ့ လူအချင်းချင်းက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အန္တရာယ်ပေးမယ်ဆိုတာ တွေးမိမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်တစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ချို့ယွင်းခြင်းကစတင်မယ်။ ချို့ယွင်းတယ်ဆိုတာ ကလည်း သွက်သွက်ခါအောင် ရူးသွားမှ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သံသယထားတာတွေ သူ့ဆီက တရားသည်ဖြစ်စေ မတရားသည်ဖြစ်စေ ယူချင်သိမ်းချင် စိတ်တွေဟာလည်း ချို့ယွင်းမှုတွေပါ။ Computer စကားအရ ပြောရင် error တက်တယ် ပြောရမယ်။

နောက်ထပ် ဥပမာကတော့ Albert Einstein ရဲ့ Atomic Bomb ပါ။

သစ်သားခုံပေါ်မှာ ထိုင်တယ် သစ်သားနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ Manhattan Project ကို ဦးဆောင်တဲ့ Szilard နဲ့Einstein ဟာ ဆွေးနွေးနေတယ်။ Szilard က တော့ ပေါက်ကွဲမှု Chain Reaction ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်ကြောင်း Graphite အုပ်ထားတဲ့ Uranium သတ္တုကနေ Chain Reaction ရကြောင်း စသည်ဖြင့် အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြနေသည်။ သို့ပေမယ့် Einstein ခေါင်းထဲမှာ နားမဝင်။ " ကျွန်တော် တခါမှ မစဉ်းစားဖူးဘူး" ဆိုပြီး ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ မေးခွန်း အနည်းငယ်သာ မေးခဲ့တယ်။ ဒီ ဖြစ်စဉ်ရဲ့ ၁၅ မိနစ် စာလောက်ကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး နိဂုံးချုပ်လိုက်ပြီး ဆွေးနွေးမှု နားလိုက်တယ်။

ပထမတော့ Einstein ဟာ German တွေ အကြီးအကျယ် ဖျက်ဆီးနိုင်မယ့် လက်နက်ကို ရှာဖွေလေ့လာနေတာမှာ သူ့ကို သတိမထားမိတာပါ။ အထူးသဖြင့် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ လက်နက်အင်အား နိုင်ငံရေး အင်အားက နာဇီတွေ အသာရရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြားဖူးတဲ့ အထဲမှာမှ ဂျူးလူမျိုးတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ အရမ်းချမ်းအေးတဲ့ နှင်းတောထဲကို လွှတ်လိုက်တယ်။ ပြီးရင် လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်အပူချိန် ထိနေနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကအစ ရက်ရက်စက်စက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို စမ်းသပ်မှုပေါင်းများစွာမှ အလိုချင်ဆုံးကတော့ အဖျက်စွမ်းအင်ပါ။ ဒါပေမယ့် Einstein လိုလူမျိုးကို မတွေ့ရှိခဲ့တာ နာဇီတွေ ကံဆိုးတယ် ပြောရမလား ဝါဒ နဲ့ခေါင်းမာမှုကြောင့်လား တွေးမိပါတယ်။

ဒါပေမယ့်လည်း Einstein ကတော့ အမေရိကန်အတွက် Chain Reaction ကို လေ့လာဖို့သုတေသီ အဖွဲ့မှာ လက်မှတ်ထိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်တော့ မှာ လက်နက်ဗုံး လုပ်မယ့် အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့စိတ်ကူးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာလည်း သမ္မတ Roosevelt ဟာ စကားကို လက်နှစ်လုံးကြားကွာပြောသလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွဲပြားတဲ့ ဖြေရှင်းမှု တာဝန်တွေ မပြောပြတာပါဘဲ။

နောင်စစ်ပွဲပြီး နှစ်ကာလများမှာတော့
"German တွေသာ Atomic Bomb သာ မတီထွင်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် သိခဲ့ရင်လား"
"ကျွန်တော် လက်ဖျားနဲ့ တောင် ထိမှာမဟုတ်ပါဘူး"
ဆိုပြီး သမ္မတ Roosevelt ကို နောင်တရစွာနဲ့ရေးထားတဲ့ စာမှာ တွေ့ရပါတယ်။

ဤအကြောင်းကြောင်းကြောင့် တီထွင်သူတွေဟာ သူ့တီထွင်မှုကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိပါ။ အထူးသဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း Society ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး။

“ ကျွန်တော်တို့ဟာ အန္တရာယ်ကောင်ကြီးဘဲ”

“ အန္တရာယ်ကောင်ကြီးက အန္တရာယ်ကောင်ကြီးကို ဖန်တီးပေးလိုက်တာ တစ်ခုပါ”

Ref: 'I've Created a Monster!' On the Regrets of Inventors

~ကျော်ညွှန့်လင်း~

[the letter Einstein sent to Roosevelt (also via Wikimedia Commons)]

Albert Einstein
Old Grove Rd.
Nassau Point
Peconic, Long Island

August 2nd, 1939

F.D. Roosevelt,
President of the United States,
White House
Washington, D.C.

Sir:

Some recent work by E.Fermi and L. Szilard, which has been communicated to me in manuscript, leads me to expect that the element uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate future. Certain aspects of the situation which has arisen seem to call for watchfulness and, if necessary, quick action on the part of the Administration. I believe therefore that it is my duty to bring to your attention the following facts and recommendations:

In the course of the last four months it has been made probable - through the work of Joliot in France as well as Fermi and Szilard in America - that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium,by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Now it appears almost certain that this could be achieved in the immediate future.

This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable - though much less certain - that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. However, such bombs might very well prove to be too heavy for transportation by air.

The United States has only very poor ores of uranium in moderate quantities. There is some good ore in Canada and the former Czechoslovakia, while the most important source of uranium is Belgian Congo.

In view of this situation you may think it desirable to have some permanent contact maintained between the Administration and the group of physicists working on chain reactions in America. One possible way of achieving this might be for you to entrust with this task a person who has your confidence and who could perhaps serve in an inofficial capacity. His task might comprise the following:

a) to approach Government Departments, keep them informed of the further development, and put forward recommendations for Government action, giving particular attention to the problem of securing a supply of uranium ore for the United States;

b) to speed up the experimental work, which is at present being carried on within the limits of the budgets of University laboratories, by providing funds, if such funds be required, through his contacts with private persons who are willing to make contributions for this cause, and perhaps also by obtaining the co-operation of industrial laboratories which have the necessary equipment.

I understand that Germany has actually stopped the sale of uranium from the Czechoslovakian mines which she has taken over. That she should have taken such early action might perhaps be understood on the ground that the son of the German Under-Secretary of State, von Weizsäcker, is attached to the Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin where some of the American work on uranium is now being repeated.

Yours very truly,

A. Einstein

(Albert Einstein)

ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ သိပ္ပံစာပေအတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ



ကျော်စွာလင်း

ယခုဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့၊ သိပ္ပံစာပေ ရေးသားခြင်းပါ။ သိပ္ပံစာပေဆိုတာ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သိပ္ပံပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တွေ့ရှိချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖြစ်စေ၊ သိပ္ပံပညာကြောင့် သိရတဲ့ အချက်အလက် တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ အနုမာနဲ့ သီအိုရီများကို ဖြစ်စေ၊ ပရိတ်သတ်အမျိုးမျိုးစီကို ဆောင်းပါး၊ စာစီစာကုံး၊ စာအုပ်စတဲ့ စာပေအသွင်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ရေးသားတာကို ပြောချင်တာပါ။

စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့ အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ သိပ္ပံပညာဟာ များစွာ ထွန်းကားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း တွေမှာလို သိပ္ပံပညာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်မှု၊ ကျင့်သုံးလေ့လာမှု မရှိကြသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း သိပ္ပံစာပေကဏ္ဍဟာ သိပ်အားနည်း ချို့တဲ့နေပါတယ်။ ပြီးတော့ သိပ္ပံစာပေနဲ့ တွေ့ထိခွင့်ရတဲ့သူက လူအနည်းစု ဖြစ်နေပြန်တယ်။ သိပ္ပံစာပေ ဖတ်ရှုသူတွေက မိမိနားလည်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ကျန်တဲ့သူတွေကို ဝေမျှနေတာက သက်သက် အာချောင်တဲ့ စာဂျပိုးတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူမျိုးနဲ့ မတူပါဘူး။ တကယ်တော့ အဲဒီအပြုအမူဟာ အရမ်းအခြေခံကျတဲ့၊ အရေးပါတဲ့ အပြုအမူပါ။ လူသားတွေရဲ့ သာလွန်အားကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေထဲမှာ စုပေါင်း လေ့လာသင်ယူခြင်း (Collective Learning) ပါဝင်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာအနေနဲ့ဆိုရင် ရှေးယခင်က လူတွေရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေကို ဝေမျှ ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြလို့၊ နောက်လူတွေက ထပ်ဆင့် လေ့လာနိုင်ကြတယ်။ ပိုမိုဆန်းသစ် တီထွင်နိုင်ကြတယ်။ အသိပညာ အတတ်ပညာတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ကြပါတယ်။ သိပ္ပံစာပေကို ဖတ်ရှုတဲ့သူတိုင်းမှာလည်း သိပ္ပံပညာရဲ့ Collective Learning သဘောတရားဟာ ကိန်းဝပ်လို့ နေပါလိမ့်မယ်။

ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့တွေက မိမိ လေ့လာမှတ်သားသမျှ အကြောင်းအရာတွေကို ဝေမျှဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတွေးအမြင် ဖလှယ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မယ်။ သုတေသနပြုလုပ်သူအတွက်ဆိုရင်လည်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးလို့ရမယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးသားခြင်းဆိုတာက အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို လူများစွာစီကို ထိထိရောက်ရောက် ဝေမျှတာ ဖြစ်လို့၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါတယ်။ သိပ္ပံစာပေ ရေးသားရာမှာ ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေကို တစ်ခုချင်းစီ ကျွန်တော့် အမြင်ကနေ ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ်။

(၁) ဘယ်သူကို ဦးတည်ဝေမျှမှာလဲ

သိပ္ပံစာပေတစ်ခု ရေးသားတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလူမျိုးကို ဦးတည်မှာလဲဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။ အခြေခံပညာ သင်ယူဆဲ ကလေးငယ်တွေကို စကားကြီး စကားကျယ်တွေ လျှောက်ပြောရင်လည်း အရာထင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်တစ်ခုက ပညာရှင်အတွက်ဆိုရင်လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆောင်းပါးတစ်ခုက သူ့အတွက် ပြန်တည်းဖြတ်စရာ အလုပ်တစ်ခုတောင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ သိပ္ပံစာပေ ရေးသားတဲ့အခါ စံနှုန်းသုံးခုနဲ့ စဉ်းစားရပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ အသက်အရွယ်ပါ။ အရမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကလေးတွေ နားလည်ဖို့ ခက်ခဲလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင် သရုပ်ပြပုံလေးတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့၊ ရိုးရှင်းတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ဝါကျမျိုးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စံနှုန်းတစ်ခုကတော့ အခြေခံပညာနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေး ပညာပေးမှုတွေမှာ ဒါက အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုပေးရင် TB ဆေးကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း မသောက်ရင်၊ ဆေးယဉ်ပါးခြင်း ဖြစ်နိုင်လို့၊ ကိုယ်သာမက ကျန်တဲ့လူတွေလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပရိတ်သတ်က ဇီဝဗေဒနဲ့ မရင်းနှီးရင် ဒီစကားရဲ့ အတိမ်အနက်ကို နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးယဉ်ပါးရင် မိမိအတွက် အသက်အန္တရာယ် ရှိစေနိုင်တဲ့အကြောင်းကို အလေးအနက်ပြောမှသာ ထိရောက်နိုင်လိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်စံနှုန်းကတော့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာနဲ့ ပညာရပ်ပြင်ပ ပရိတ်သတ်နှစ်မျိုးပါ။ စကြဝဠာဗေဒကို ခေတ်ပညာတတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကို ရှင်းပြတဲ့အခါ၊ ညီမျှခြင်းတွေ အမျိုးစုံ သုံးပြီး၊ ပုစ္ဆာနဲ့ ပဟေဠိ အသစ်တွေပါ ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် သူဖတ်ဖြစ်မယ် ထင်ပါသလား။ သူမပြောနဲ့၊ သတ္တဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးတောင် ဖတ်ဖို့ ဝန်လေးလိမ့်မယ်။ မိမိရဲ့စာကို ဘယ်သူ့ဆီကို ဦးတည်မယ်ဆိုတာကို အရင်ဆုံး ရွေးချယ်ရပါတယ်။ ဒါမှ ပရိတ်သတ်ကို လိုက်ပြီး ရေးလိုက်တဲ့ စာတစ်လုံးချင်းစီအတွက် ချိန်ဆရွေးချယ်လို့ရမှာပါ။ အောက်က အကြံပြုဆွေးနွေးချက်တွေမှာတော့၊ပညာရပ်ပြင်ပစာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ဘယ်လိုရေးသားမလဲဆိုတာကိုပဲ အခြေပြု ဖော်ပြသွားချင်ပါတယ်။

(၂) စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ ဖြစ်ပါစေ

ပညာရပ်ပြင်ပ ပရိတ်သတ်အနေနဲ့၊ သင့်သိပ္ပံစာပေပါ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားတာ နည်းပါလိမ့်မယ်။ သင်ရေးမယ့် အကြောင်းအရာက ပညာရပ်အနေနဲ့ အရေးပါပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အက်တမ်အောက် အမှုန်အမျိုးအစား အသစ်တစ်ခု တွေ့ရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဒြပ်စင်အသစ်တစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် မိကျောင်းက ပုတ်သင်ထက် ငှက်နဲ့ ပိုအမျိုးနွယ်ကြောင်း တွေ့ရှိခြင်း၊ စတာမျိုးတွေပေါ့။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသိပညာ ရှိထားရင်တော့ နားလည်လွယ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဖြစ်ပေမယ့်၊ ပညာရပ်ပြင်ပက လူတွေအတွက်တော့ မဆိုင်သလို ဖြစ်နေမှာပဲ။

နောက်ပြီး အရေးပါတဲ့အရာတိုင်းက ပညာရပ်ပြင်ပက လူတွေအတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းချင်မှ ကောင်းမှာပါ။ ဂရိအက္ခရာတစ်ခုခု နဲ့ နာမည်တပ်ထားတဲ့ အမှုန်အမျိုးအစား အသစ်တွေ့ရှိတာက လူတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းပေမယ့်၊ ရူပဗေဒ သီအိုရီကြီးတစ်ခုအတွက် ခြေလှမ်းသစ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်။ စာရေးသူကနေ ရွေးချယ်တဲ့ ခေါင်းစဉ်က လူတွေအတွက် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်

လွယ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း သိပ္ပံပညာနယ်ပယ်ထဲက အနည်းအကျဉ်းကသာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဖြစ်လို့၊ အကြောင်းအရာအသစ်တွေကို မိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် လူအများ စိတ်ဝင်စားပြီးသား အကြောင်းအရာ မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး။ တကယ်လို့ နဂိုအကြောင်းအရာက စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းရင်တော့ စာရေးသူကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ရဲ့စာအရေးအသားနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ရမှာပါ။

(၃) ကနဦးထင်မြင်ချက်က အရေးကြီးတယ်

ခေါင်းစဉ်က စာတစ်ပုဒ်မှာ ပါဝင်မယ့် အကြောင်းအရာကို ခပ်တိုတိုနဲ့ ညွှန်ပြနိုင်မယ်လို့ စာဖတ်သူတွေက ယူဆကြပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်တွေက သိပ်ရှည်လွန်းရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ပညာရပ်အသုံးတွေ အရမ်းများနေရင် လူတွေက သိပ်ဖတ်ချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခေါင်းစဉ်ကြီးက ရှုပ်လွန်းရင်၊ ရှည်လွန်းရင် ဖတ်ချင်စိတ် လျော့သွားလိမ့်မယ်။ ပရိတ်သတ်ရဲ့ ကနဦးထင်မြင်ချက် (First Impression) က အရေးကြီးပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကောင်းတစ်ခု အနေနဲ့ (၁) အရမ်းမရှည်သင့်ဘူး၊ (၂) ရှုပ်ထွေးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ မထည့်သင့်ပါဘူး၊ (၃) ပြောမယ့် အကြောင်းအရာကနေ လမ်းလွဲစေခြင်း မဖြစ်ရပါဘူး။ အောက်ပါ ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုမှာ ဘယ်ခေါင်းစဉ်က ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်ပါသလဲ။

> ခေါင်းစဉ် (၁) “အင်းဆက်ရဲ့ ပြင်ပအခွံတွေက လင်းနို့အူလမ်းကြောင်းထဲမှာ ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်း မရှိသဖြင့် အင်းဆက်တောင်ပံ၏ အလင်းပြန်ဝင်္ကပ်သတ္တိများ မပျောက်ပျက်ပါ။”

> ခေါင်းစဉ် (၂) “အင်းဆက်တွေကိုစားလို့၊ လင်းနို့ မစင်က အရောင်တလက်လက်ဖြစ်နေတယ်”

(၄) ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ တင်ဆက်မလဲ

စာရေးသားဟန်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အပြောဟန် စကားပြေနဲ့ စာရေးဟန် စကားပြေ ဆိုပြီး စကားပြေနှစ်မျိုးကို ရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်။ စာရေးဟန်နှစ်မျိုးလုံးက သူ့အားသာချက်နဲ့ အားနည်းချက်တွေ ကိုယ်စီရှိကြတယ်။ အပြောဟန် စကားပြေက စာဖတ်သူနဲ့ ပိုပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။ နောက်ပြီး စာရေးရတာ ပေါ့ပါးမှုရှိတယ်။ ရသစာပေဆန်ဆန် ရေးလို့လည်းရတယ်။ သို့သော် သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ စာသားဖောင်းပွမှုပါပဲ။ ယခုဆောင်းပါးမှာ အသုံးပြုထားတာက အပြောဟန် စကားပြေပါ။ သိပ္ပံသတင်းတိုလေးတွေ၊ ဆောင်းပါးတိုလေးတွေအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ စာရေးဟန်မျိုးပါ။ နောက်ပြီး ရှင်းပြရ သိပ်ခက်တဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးကို ဥပမာများများနဲ့ သရုပ်ဖော်ချင်ရင်တော့ အပြောဟန်နဲ့ ရေးတာ အဆင်အပြေဆုံးပါပဲ။

စာရေးဟန် စကားပြေကတော့၊ “၏၊ သည်၊ ပေ၊ ကဲ့သို့” စတဲ့ အသုံးအနှုန်းများနဲ့ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် ရေးရတာကြောင့် စာသားဖောင်းပွမှု မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ စာအုပ်နဲ့ ကျမ်းပြုစုတဲ့နေရာမှာ ပိုပြီး သင့်လျော်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်ခဲနက်နဲလွန်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စာရေးဟန် စကားပြေကိုပဲ အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ ရေးသားသူ မကျွမ်းကျင်ရင် စာဖတ်သူအတွက် အရမ်းလေးလံနေလိမ့်မယ်။ စာအုပ်ရေးသားမှု စည်းကမ်းနဲ့ ညီညွတ်ပေမယ့် ဖတ်မရတဲ့ စာမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးဟန် အသုံးအနှုန်းအချို့ကို အပြောဟန် အဖြစ် ပြောင်း

သုံးကြည့်ရင်တော့ စာအုပ် ပြုစုရေးသားတဲ့ အစဉ်အလာလည်း များစွာ မပျက်ယွင်းပဲ၊ အရေးအသားလည်း ပိုသွက်လက်လာနိုင်ပါတယ်။

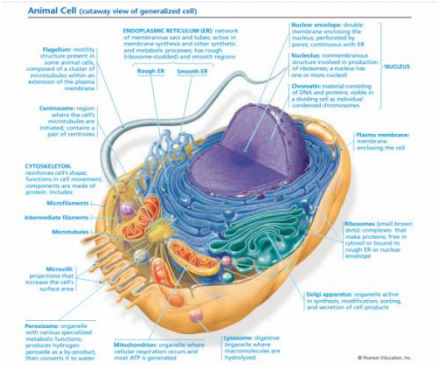
(၅) စကားလုံးတွေက လှတိုင်းမကောင်းပါ

ဇီဝဓာတုဗေဒ ပညာရှင်တစ်ဦးအတွက် Nucleoside, Nucleotide စတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး၊ နောက်ပြီး ဇီဝဗေဒပညာရှင်အတွက် Cnidarian, Marsupial စတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးက သူတို့အတွက် အဓိပ္ပာယ် တိကျပြီး လှပတဲ့ နာမည်ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်း ၅၅၀ကျော်က ရေနေသတ္တဝါတစ်မျိုးဆိုရင်၊ “Anomalocaris”၊ Anomaly = ပဟေဠိဆန်သော၊ Caris = ပုစွန် ဖြစ်တာကြောင့် “ပဟေဠိဆန်သောပုစွန်” ဆိုတဲ့ နာမည်ဆန်းဆန်းမျိုး ရှိတယ်။ ဒီအခေါ်အဝေါ်တွေကို ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပညာရှင် တစ်ဦးအတွက် လှတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာရပ်ပြင်ပက လူတွေအတွက်တော့ စကားလုံးတွေက လှတိုင်းကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ပညာရပ်ဆန်တဲ့ အသုံးအနှုန်းကြီးတွေ မှတ်နေရတာကိုက ပင်ပန်းစရာ ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ပညာရပ်ဆန်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချပစ်ရပါတယ်။ တစ်ချို့ စကားလုံးတွေကို ထည့်ပြောနေဖို့တောင် မလိုပါဘူး။ လူသားဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်း ပြောတဲ့အခါ မျိုးစိတ်နာမည်အသီးသီးကို ဖော်ပြရင်ပဲ လွန်လွန်းပါပြီ။ Hominid, Hominin နဲ့ Homo ဘာကွဲလဲဆိုတာ အသေးစိတ်တွေ ပြောစရာ မလိုပါဘူး။

ပညာရပ်ဆန်တဲ့ ရေးသားမှုဟာ တိကျမှုရှိတယ်။ အဆင့်အတန်းမြင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာရပ်အသုံးအနှုန်းတွေ လျှော့ချပစ်ပြီး ရေးသားရင်တော့ လူအများစုဖြစ်မယ့် ပညာရပ်ပြင်ပ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို ပိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးလည်း ဖတ်ရလွယ်ကူစေပါတယ်။ သို့သော် တိကျမှု မရှိတော့တာကြောင့်၊ နားလည်လွဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အချက်အလက်တွေကို တိကျအောင် ရေးလေ၊ စာက ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာလေ ဖြစ်တတ်တယ်။ အချက်အလက်တွေ လျှော့ပစ်လိုက်ရင်တော့ ပိုရှင်းအောင် ရေးနိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အချက်အလက်က မတိကျတော့ စာဖတ်သူက အလုံးစုံ ကုန်စင် မဖတ်နိုင် မသိနိုင်တော့ပြန်ဘူး။ ဒါကြောင့် အချက်အလက်တိကျမှုနဲ့ အရေးအသား ရှင်းလင်းမှုဟာ တခါတရံမှာ အလဲအလှယ် လုပ်ရမယ့် အရာနှစ်ခု ဖြစ်နေတတ်တယ်။

(၆) ပုံတစ်ခုက စာလုံးတစ်ထောင်နဲ့ ညီမျှတတ်တယ်

တခါတရံမှာ စာတွေ အများကြီးနဲ့ ရှင်းပြနေတာထက်၊ ပုံအသုံးပြုတာက ပိုပြီးထိရောက်နိုင်တယ်။ လိုအပ်တဲ့အခါမှာ ဓာတ်ပုံနဲ့ သရုပ်ပြပုံတွေကို အသုံးချဖို့ လက်မတွန့်ပါနဲ့။ ဓာတ်ပုံတွေ ယူသုံးတဲ့အခါ၊ ပိုင်ရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို ယူသင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ပိုင်ရှင်နဲ့ ဆက်သွယ် ပြောဆိုလို့မရရင်တောင်၊ Credit ပေးရပါမယ်။ သရုပ်ပြပုံတွေကတော့ သီးသန့်မရှိရင် ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲပြရင်လည်း ပြရပါမယ်။



ပုံ- Campell Biology ဖတ်စာအုပ်၌ Eukaryote Cell အကြောင်းကို ဝေဆာစွာ သရုပ်ပြထားပုံ။ (Copyright of Pearson Education. Inc.)

(၇) ပညာစွမ်းပြစရာမလိုပါဘူး

လူအများဖတ်ဖို့ စာရေးခြင်းဟာ စာမေးပွဲစစ်နေတာ မဟုတ်သလို၊ ပညာပြိုင်နေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး အသုံးဝင်မယ့် သိပ္ပံစာတစ်ပုဒ် ပရိတ်သတ်ဆီကို ရောက်ရှိသွားဖို့ပါ။ ပညာရပ်ဆိုတာ ပင်လယ်ကြီးတစ်ခုလို၊ အာကာသ ဟင်းလင်းပြင်ကြီး တစ်ခုလို အကျယ်ကြီးပါ။ သိပ်နက်နက်နဲနဲ ရေးပြီး ပရိတ်သတ် နားမလည်ရင်လည်း အချည်းနှီးဖြစ်ရမယ့်အတူတူ၊ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပရိတ်သတ် အခြေအနေအရ အတိုင်းအဆတစ်ခုနဲ့ စာပမာဏကို ဖြတ်တောက်လိုက်သင့်ပါတယ်။

(၈) ဘယ်သူ့ အမြင်နဲ့ ပြောတာလဲ

သိပ္ပံစာပေဆိုတာ ရသ စာပေနဲ့ မတူပါဘူး။ ရသ စာပေမှာက၊ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းနဲ့ ဇာတ်ကြောင်း စီစဉ်မှုက အရေးကြီးလိမ့်မယ်။ ရသဟာ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှု ဖြစ်ကိုဖြစ်ရပါမယ်။ ဖြစ်လေကောင်းလေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံစာပေက အချက်အလက် တိကျမှုအပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။ ကိုယ်ရေးချင်တာ လျှောက်ရေးလို့မရပါဘူး။ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာမှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ပညာရှင်များစွာရဲ့ လက်တွေ့စမ်းသပ်အတည်ပြုချက်တွေ ဖြစ်ရလိမ့်မယ်၊ သို့မဟုတ် သူတို့က အတည်ပြုထားတဲ့ စာအုပ်စာပေတွေမှာ ပါတဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သိပ္ပံပညာ သက်သက်က ရသ၊ ကျင့်ဝတ်စာရိတ္တ၊ ဒဿနနဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်တာကြောင့် သိပ္ပံစာပေမှာ အထူးတလည် မှတ်ချက်မပြုပဲနဲ့၊ ထည့်ရေးခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒီအထဲကို မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအမြင် ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် စာရေးသူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြစ်ကြောင်းကို ထင်ထင်ရှားရှား ထည့်ပေးသင့်ပါတယ်။

(၉) ကိုးကားချက်များ မမေ့သင့်ပါ

သိပ္ပံစာပေဟာ အချက်အလက် တိကျမှုမှာ အခြေခံထားတာကြောင့် သိပ္ပံစာပေတစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ပညာရပ်ပြင်ပကို ရောက်နေပါစေ၊ လက်တွေ့လေ့လာမှုတွေနဲ့ အချိတ်အဆက် လွတ်နေလို့မရပါဘူး။ သိပ္ပံလေ့လာမှုတွေရဲ့ အခြေခံက လက်တွေ့လေ့လာ စမ်းသပ်ချက်တွေနဲ့ လက်တွေ့တိုင်းတာထားရတဲ့ အချက်အလက်တွေပါ။ ဒါတွေကို အခြေပြုပြီး ရှင်းပြချက်တွေဖြစ်တဲ့ အနုမာန (Hypothesis) နဲ့ သီအိုရီ (Theory) တွေ တည်ဆောက်ရတယ်။ အဲဒီ ရှင်းပြချက်တွေကိုလည်း လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တွေနဲ့ပဲ ပြန်အတည်ပြုရတာပါ။ ပြီးရင်တော့ အချက်အလက်တွေက သုတေသီ အသီးသီးရဲ့ သုတေသန စာတမ်းတွေ ဆီကို ရောက်လာမယ်။ ဒါကို နယ်ပယ်တူ ပညာရှင်တွေက အပြန်အပြန်

အလှန်လှန် စစ်ဆေးပြီးနောက် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့အခါ၊ သုတေသနဂျာနယ်တွေမှာ ပါလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ သုတေသနဂျာနယ်တွေကို အခြေခံပြီး သတင်းဂျာနယ်လစ်တွေက လက်ဦးသတင်းတွေ ရေးရတာပါ။

Popular Science ခေါ်တဲ့ လူထုအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သိပ္ပံစာအုပ်တွေဖြစ်စေ၊ ပညာရပ်အသီးသီးမှာ ထင်ရှားတဲ့ Stephen Hawking နဲ့ Richard Dawkins တို့လို ပညာရှင်အသီးသီးက အလေးအနက် ရေးသားတဲ့ သိပ္ပံစာအုပ်တွေဖြစ်စေ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်တွေဖြစ်စေ၊ သူတို့အားလုံးက သုတေသနဂျာနယ်တွေကို အခြေခံရတယ်။ ဒီလိုနည်းအားဖြင့်၊ လူထုဆီကို ဖြန့်ဝေတဲ့ သင့်စာဖတ်စားပွဲပေါ်က သိပ္ပံစာအုပ်တစ်အုပ်ဟာ တနည်းနည်းနဲ့တော့ လက်တွေ့ဓာတ်ခွဲခန်းနဲ့ ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်မှု ရှိနေအောင် ပြုလုပ်ထားရတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရေးတဲ့စာအတွက် ကိုးကားချက်တွေ ထည့်ဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သုတေသန စာတမ်းတွေအထိ ပြန်လိုက်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ သို့မဟုတ် လူအများ မယုံကြည်ဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု ပါရှိမယ်ဆိုရင် ခိုင်မာတဲ့ ဇာစ်မြစ်တစ်ခုကနေ ပြောနေကြောင်း ထင်ရှားအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

ပုံ - Ancestor Tales
စာအုပ်မှ ကိုးကားချက်ကဏ္ဍာ

~ ကျော်စွာလင်း

BIBLIOGRAPHY

[Numbers in square brackets are used in the captions. Notes and Index for reference]

[1] ADAMS. D. (19871 Dirk Gently's Holistic *Detective Agency.* William Heinemann, London.
[2] ADAMS. D. & CARWARDINE. M. (1991) Last *Oiance to See.* Pan Books, London. 2nd edn.
[3] AGUINALDO. A. M. A., TURBEVILIE, J. M., LINFORD, L. S., et al. (1997) Evidence for a clade of nematodes, arthropods and other moulting animals. Nature 387: 489-493.
[4] AHLBERG, P. E. *St* MILNER. A. R. (2000/1994) The origin and early diversification of tetrapods. In Shaking the *Tree:* Readings *from*

[21] BELL, G. (1982) *The* Masterpiece *of Nature: The* Evolution and Genetics *of* Sexuality. Croom Helm, London. [22] BELLOC, H. (1999) Complete Verse. Random House Children's Books, London. [23] BETZIG, L, (1995) Medieval monogamy.Journal *of Family* History 20:181-216. [24] BLACKMORE, S. (1999) The Même Machine. Oxford University Press, Oxford. [25] BLAIR, W. F. (1955) Mating call and stage of speciation in the Microhyla olivacea —M. carolinensis complex. Evolution 9: 469-480. [26] BLOCK. J. I. & BOYER, D. M. (2002) Grasping primate origins. *Science* 298: 1606-1610. [27] BONNER. J. T. (1993) Life Cycles: Re/lections *of an* Evolutionary Biologist. Princeton University Press, Princeton. [28] BOURLAT. S. J., NIELSEN, C, LOCKYER, A. E., et al. (2003) Xenoturbellu is a deuterostome that eats molluscs. Nature 424: 925-928. [29] BRASIER, M. D., GREEN, 0. R., JEPHCOAT. A. P., etal. (2002) Questioning the evidence for earth's oldest fossils. Nature 416: 76-81. [30] BRIGGS, D., ERWIN. D.. 8. COLLIER, F. (1994) The Fossilso/the Burgess Shale. Smithsonian Institution Press, Washington DC. [31] BRIGGS, D. E. G. St FORTEY, R. A. (in press) Wonderful strife-

Erwin Schrödinger ဆိုတာကတော့ Quantum Mechanics ရဲ့ သူရဲကောင်းတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ thought experiment တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Schrödinger's Cat နဲ့ နာမည်ကြီးလှပါတယ် ။ Austria နိုင်ငံ က တစ်ထောင်တန် ငွေစက္ကူပေါ်မှာ တင်ပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့တာပါ ။ ပုံမှာ Wave function ရဲ့ သင်္ကေတ ψ (Psi) ကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာပါ ။ သူဟာလဲ ရူပဗေဒ Nobel ဆုရှင်တစ်ဦးပါပဲ ။



PHYSICAL SCIENCE

- လမင်းမရှိသော သက်ရှိလောက
- ရစ်ချတ်ဖိုင်းမန်း၏ဘဝနှင့်သူ၏ အင်တာဗျူး
- သာမိုဒိုင်းနမစ် အကျဉ်းချုပ်

လမင်းမရှိသော သက်ရှိလောက



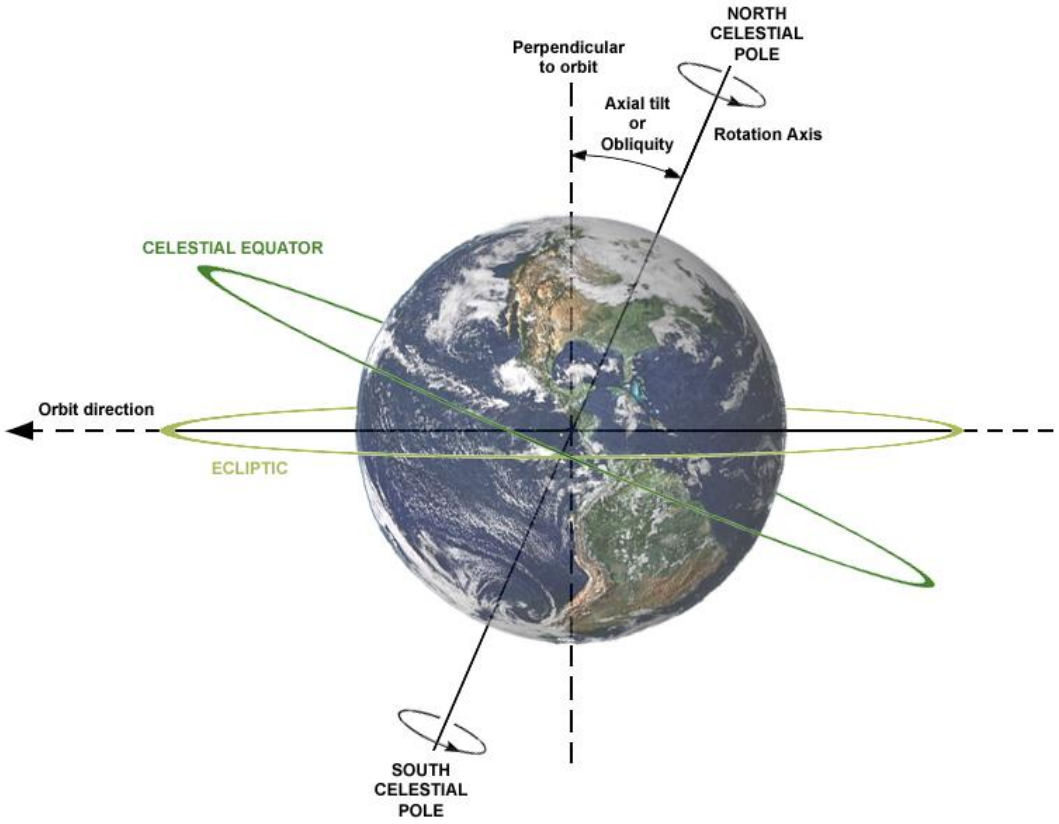
သီဟ

ကျနော်တို့ရဲ့လမင်းကြီးဟာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 4.5 billion ခန့်က ဂြိုလ်အရွယ်မျှကြီးမားသော Theia က ကမ္ဘာကြီးနှင့်တိုက်ခိုက်မိရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။



ပုံ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 4.5billion ခန့်က ဂြိုလ်အရွယ်မျှ ကြီးမားသော Theia က ကမ္ဘာကြီးနှင့်တိုက်ခိုက်မိရာမှ လဖြစ်ပေါ်လာသည်။

သို့သော်အကယ်လို့များ ထိုသို့ တိုက်ခိုက်မိခြင်းမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ကျနော်တို့ မြေကမ္ဘာ ကို တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားပေးမယ့် လမင်းကြီးမရှိလို့ အခု မြင်နေရတဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ လုံးဝ တူမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်က လည်ပတ်နှုန်းသည် အလွန်လျင်မြန်ပသည်။ တပတ်လည်ရန် ၈ နာရီသာ ကြာသဖြင့် နေ့ဘက်သည် ၄ နာရီဖြစ်ကာ ညဘက်သည် ၄ နာရီသာကြာသည်။ အချိန် ရလာသည်နှင့်အမျှနေရဲ့ ဆွဲငင်အား Gravitational Friction ကြောင့် လည်ပတ်နှုန်းသည် တဖြည်းဖြည်း နှေးလာကာ တနေ့သည် ၁၂ နာရီ ကြာမြင့်လာပါသည်။



ထိုမျှနှေးကွေးသွားခြင်းသည်သက်ရှိဖြစ်တည်ရန်မလုံလောက်သေးပါ။လည်ပတ်နှုန်းမြန်နေသောကြောင့် လေထုထဲ ရှိ ဂျက်လေစီးကြောင်းများ Jet Stream များ ယခုထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ကာ လေတိုက်နှုန်းများလည်း ယခုထက်ပိုမိုမြင့်များမည်။ မုန်တိုင်းများလဲ ပိုမိုကြီးမားပေမည်။ လေထုအတွင်း သိပ်သည်းဆမတူသော လေထုအလွှာများ ပွတ်တိုက်မှုများသောကြောင့် လျှပ်စီးလက်ခြင်း မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကျခြင်းများ ပိုမိုပြင်းထန်ပါမည်။ ကမ္ဘာရဲ့ မိမိ ဝင်ရိုးပေါ်တွင် တိမ်းစောင်းနေမှု Axial Tilt သည်လည်း တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးမည့် လ မရှိသောကြောင့် တည်ငြိမ်မှုမရှိကာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှု များသည် လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေပါမည်။

ထိုကဲ့သို့ ဆိုးဝါးသော လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော ရာသီဥတု ကြောင့် သက်ရှိများဖြစ်ပေါ်ရန် ခက်ခဲပါမည်။ အကယ်လို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ လျှင်လည်း လူကဲ့သို့ သတ္တဝါများ ဖြစ်ထွန်းနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ထိုသို့ဖြစ်ရန် ဆင့်ကဲ ဖြစ်စဉ် Evolution သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာ အချိန်ယူရသည်။ သို့ဖြစ်လို့ အထက်တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သလို ဆိုးဝါးသော ရာသီဥတု ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သက်ရှိများကြာရှည်စွာ အသက်ရှင်ပြီး ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ရန် အခွင့်သာမည်မဟုတ်ပါ။ သက်ရှိများ ရှိခဲ့လျင်လည်း ထိုသို့ အစွန်းရောက် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်နိုင်မည့် ဘက်တီရီးယား အဏုဇီဝများ ဖြစ်သော Extremophile (Extreme - အစွန်းရောက် ပတ်ဝန်းကျင်၊ Phile - ခုံမင်သူ) များသာကြီးစိုးနေပါလိမ့်မည်။ အကယ်လို့ သက်ရှိအချို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် သူတို့ဟာတွားတွားသတဝါ ဆန်ဆန် Reptilian Life တွေသာဖြစ်ကြပါမယ်။ လေတိုက်နှုန်းပြင်းထန်လွန်းသဖြင့် မတ်တပ်ရပ် သက်ရှိများမရှိနိုင်ပါ။ ထို့အတူ သစ်ပင်ကြီးများနှင့် သစ်တောကြီးများလဲ ရှင်သန်နိုင်မယ်မဟုတ်ပေ။

curiosity-science-magazine-year-2-issue-4-1696435591836.pdf

ISSUE NO. 4 | MAY 2016

CURIOSITYSCIENCEMAGAZINE.WORDPRESS.COM

CURIOSITY

ONLINE SCIENCE MAGANZINE



GRAVITATIONAL WAVES ဆိုတဲ့ ခြွင်ဆွဲမှု အကျိုးရလဒ်လှိုင်းများအကြောင်း တစ်စုံတစ်ခေါင်း

ဌာဂါကလေးတွေ မြေပုံပေါင်း ၁၀,၀၀၀ ကို ဘယ်လိုများ မှတ်သားကြလဲ

ကင်ဆာနှင့်ပက်သက်၍ လွဲမှားယူဆချက်များ

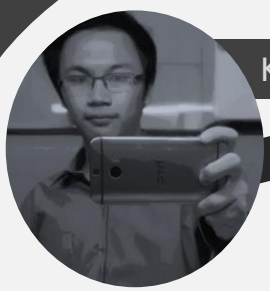
Supernova ဆိုတာ ဘာလဲ

ဂျော်ပညာစိတ်ဝင်စားပါသလား သိပ္ပံပညာကို လေ့လာပါ

စာမူပေးပို့လိုသူများသည် curiositysciencemagazine@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

AUTHORS OF

YEAR 2 | ISSUE 4



KYAW NYUNT LINN

KO MYO HLAING





THAR HTET AUNG

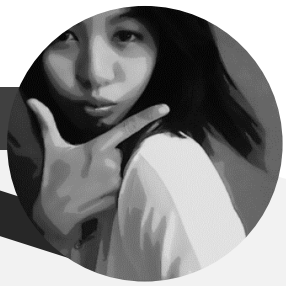
HTET AUNG LYNN





NYAN HEIN AUNG

MAY ZULY OO



KO THU YA

KYAW ZWAR LYNN



WAI YAN HTUT

THI HA



THAW ZIN HTUN



အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏
curiositysciencemagazine@gmail.com သို့
အချိန်မရွေးပေးပို့နိုင်ပါသည်။



MAGAZINE DESIGNED BY | AUNG ZAW HTET

CONTENTS

4 | Cartoon

6 | News

7 | Photography

TECHNOLOGY AND APPLIED

8 | How to Save Your Smart Phone Battery

41 | Diode

FUNDAMENTAL SCIENCE

12 | Behind the Earthquake

39 | Why the Day Getting Longer

34 | Ball Lightning

80 | How a Bird Stores Memories

PHYSICAL SCIENCE

76 | Non-Newtonian Fluids

54 | မျော်ပညာ စိတ်ဝင်စားပါသလား သိပ္ပံပညာကို လေ့လာပါ

68 | Gravitaional Waves ခေါ် ဒြပ်ဆွဲမှု အကျိုးရလဒ်များအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း

16 | ဆူပါနိုဗားဆိုတာ ဘာလဲ

85 | ကျွန်တော်တို့ဟာ ကြယ်မှုန်များ (We are Stardust)

LIFE SCIENCE

21 | ကင်ဆာနှင့် ပက်သက်၍ လွဲမှားယူဆချက်များ

62 | ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသိအပ်ဖွယ်ရာများ ၃ - ဖွဲ့တည်မှုအဆင့်မျာ၊၏ အခြေခံသဘောတရာ၊များ

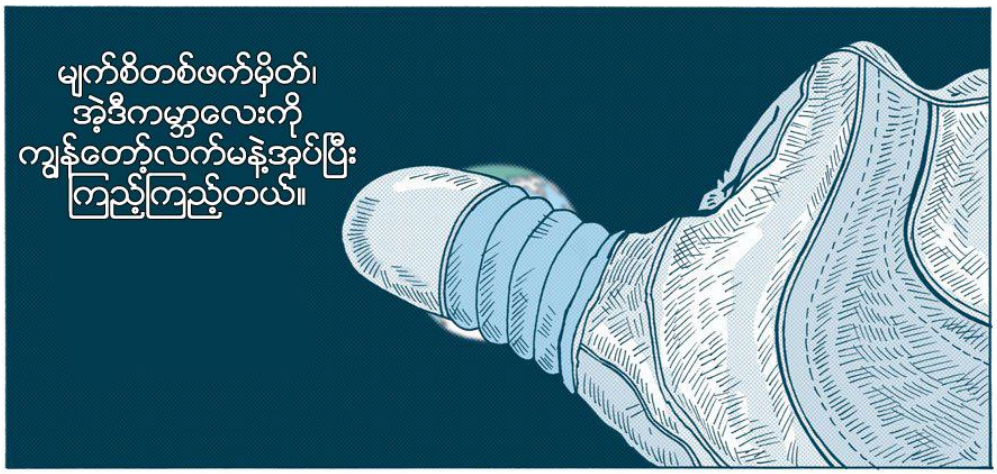
72 | ပုဇွန်စားပြီး ဗိုက်တာမင်စီ ဆေးသောက်ရင် အာဆင်းနစ်အဆိပ် သင့်သလား

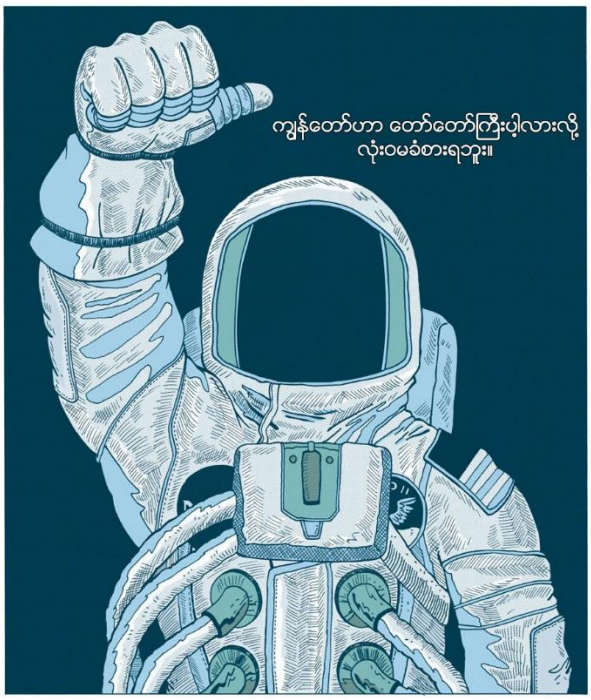
အသိပေးကြေညာချက်

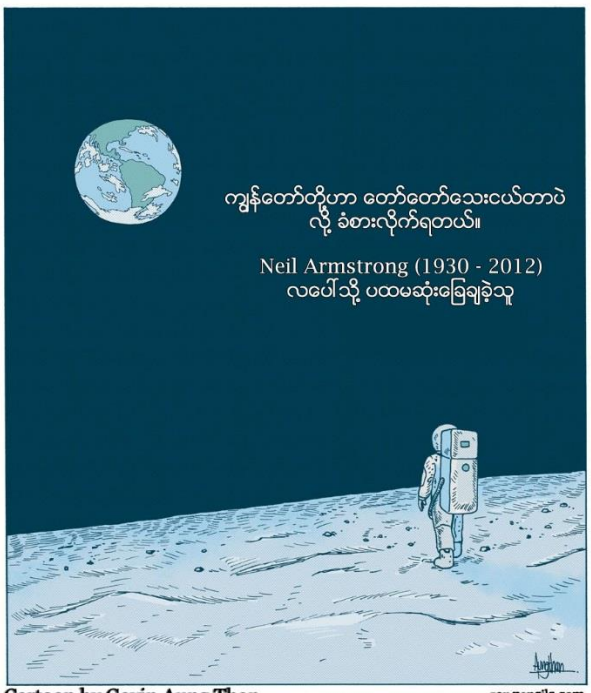
Curiosity Science Magazine သည် ပြည်သူလူထု၏ သိပ္ပံဗဟုသုတ တိုးပွားရန်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်သော အခမဲ့ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာ ပါဝင်ခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါ။ မဂ္ဂဇင်းကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ပြန်လည်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်း ၊ သိပ္ပံဗဟုတသုတ ပြန့်ပွားခြင်းမှ အပ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး ၊ ဘာသာရေး အစရှိသည့် အကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ပြန်လည်အသုံးချခြင်းများ လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ဆောင်းပါးများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ တစ်ပုဒ်လုံးကိုဖြစ်စေ ဆောင်းပါးရှင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ပြန်လည်ကူးယူခြင်းမျိုး လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ပညာရေးတိုးမြင့်စေရန် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကူညီပေးလိုသော ရည်ရွယ်ချက်မှအပ အခြားသောရည်ရွယ်ချက်များ လုံးဝမပါဝင်သဖြင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်စေ ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်စေ တစ်ဆင့်အသုံးပြုခြင်းများ လုံးဝခွင့်မပြုပါ။




အဲ့ဒီပဲစေ့အရွယ် အရမ်းသေးငယ်ပြီးလှပတဲ့ အလုံးလေးဟာ
ကမ္ဘာဖြစ်နေတာကို သိလိုက်ရတော့ ကျွန်တော် အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။


မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်၊
အဲ့ဒီကမ္ဘာလေးကို
ကျွန်တော့်လက်မနဲ့အုပ်ပြီး
ကြည့်ကြည့်တယ်။



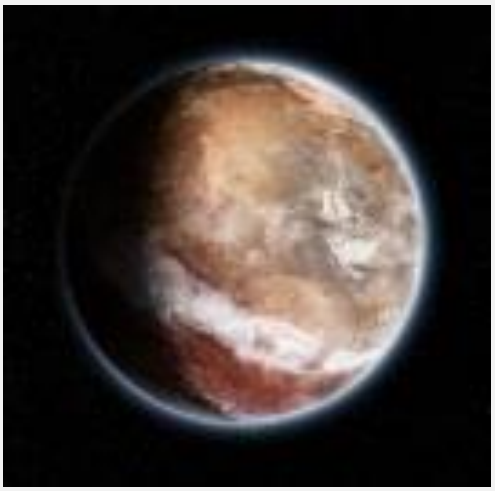


Cartoon by Gavin Aung Than
Translated by Thar Htet Aung

မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုက အင်္ဂါဂြိုဟ်၏မျက်နှာပြင်အား ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြ



THAR HTET AUNG



လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၀၀၀ က နေ ၃၅၀၀ အတွင်း အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ ၂၀ ဒီဂရီကနေ ၂၅ ဒီဂရီကို တိမ်းစောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ လေ့လာမှုများက ဖော်ပြပါတယ်။ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အကြီးမားဆုံး မီးတောင်ပေါက်ဝ ဖြစ်တဲ့ သားစစ်စ်(Tharsis) မီးတောင်ပေါက်ဝ ရဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ သူ့ရဲ့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ပေါက်ကွဲမှုအားနဲ့ ဒြပ်ထုတို့ကြောင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ မျက်နှာပြင်လွှာဟာ သူ့ရဲ့ အူတိုင်ပတ်လည်မှာ အနည်းငယ် တိမ်းစောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတွေ့ရှိမှုဟာ အရေးပါတဲ့ တွေ့ရှိမှုတစ်ရပ်လို့ ပြောလို့ရပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းထောင်ပေါင်း အနည်းငယ်ခန့်က အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာ သက်ရှိတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယူဆချက်တွေကို ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပဟေဠိ (၃) ခုကို အဖြေပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအရာတွေကတော့

- ဘာ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အခုမြင်နေရတဲ့ မြစ်ကြောင်းတွေရှိနေရတာလဲ။
- များသောအားဖြင့် ရေခဲများဟာ ဝင်ရိုးစွန်းတွေမှာသာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပေမယ့် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်အောက်က ရေခဲတွေဟာ ဘာ့ကြောင့် ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့ အဝေးမှာ ရှိနေရတာလဲ။
- ဒီ သားစစ်စ်(Tharsis) မီးတောင်ပေါက်ဝ ဟာ ဘာ့ကြောင့် အီကွေတာမှာ တည်ရှိနေရတာလဲ။

စတဲ့ အဖြေတွေကို ဖြေရှင်းပေးသွားခဲ့ပါတယ်။



ဘရက် နဲ့ ဘည မအိ ပ် ရ သော ဂျူပီတာ

26th April , 2016 . 7:55 PM

ဒီလို စကြမယ်

Ko Myo Hlaing



1. Telescope



2. DSLR Camera



3. T-Ring



4. T-Adaptor



5. Eyepiece holder



6. Eyepiece

7. Softwares

   a. Allok converter

   b. Castrator

   c. Autostakkert

   d. registax 6



ဒါတွေရှိပြီဆိုရင်

လုပ်ငန်းစဉ်က **DSLR** နဲ့ **Video clip** တွေ ရိုက်ရမယ်

clip မှာ ရတဲ့ **frame** တွေကို **stail images** တွေ အနေနဲ့ **stack**

လုပ်တာက သူ့အနှစ်သားပဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်မှာက **tracking mount**

မရှိတော့ မြင်ကွင်းမှာ subject ကရွေ့နေလိမ့်မယ် အဲ့ဒီမှာ **software**

အကူအညီရဖို့ ရှိတယ် **subject** ကို သိပြီး အလယ်ကို ရွှေ့ပေးတဲ့ **software**

ရှာရတယ် ရပြီဆိုရင် video clip မှာရှိတဲ့ **frame** တွေကို **stack**

စလုပ်ရတယ် ပြီးရင်တော့အဲ့ဒြသလောက်တဲ့ပုံရိပ်ကိုပိုင်ဆိုင်တော့တာပဲ။

How To Save Your Smart Phone Battery

Htet Aung Lynn



ယခုဆောင်းပါးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့
smart phone တွေမှာ သုံးတဲ့ battery အားတွေကို
ဘယ်လိုချွေတာမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ရေးသားလိုက်ပါတယ်ခဗျာ။
ဒီနည်းလမ်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းရဲ့ battery ရာခိုင်နှုန်းတွေကို အလဟသ ကျဆင်းခြင်းကနေ ကာကွယ်နိုင်သလို battery ရဲ့ သက်တမ်းကျဆင်းမှုကိုလည်း လျော့နည်းသွားစေမှာပါ။ နည်းလမ်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။

GPS | Wifi | Bluetooth

ဟုတ်ပါတယ် GPS တွေကိုမလိုအပ်ရင် ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူကြီးမင်းတို့က တခြား application တွေကို သုံးနေပေမယ့်လည်း GPS တို့ Bluetooth တို့ Wifi တို့ကိုသာ ပိတ်မထားခဲ့ဘူးဆိုရင် ၄င်း application တွေဟာ နောက်ကွယ်မှာ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းအတွင်းက microprocessor ဟာ သူတို့အတွက် အလုပ်ပိုလုပ်နေရမှာဖြစ်လို့ Battery ကို အလကားဖြုန်းတီးရာရောက်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Wifi နဲ့ Bluetooth ကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ တတ်နိုင်သလောက် area အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Line မမိတဲ့အခါ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အချိန်လဲကြာပြီး power စားသုံးမှုကိုလည်း တက်လာစေပါတယ်။

Brightness and screen timeout

Phone Brightness ကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် Manual သာထားသင့်ပါတယ်။ Front Camera ပါတဲ့ Phone အများစုမှာ Brightness ကို Auto လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ Auto လုပ်ထားခြင်းဟာ သက်သာလွယ်ကူပေမယ့်လဲ ဒီ အချိန်မှာ Front Camera ကနောက်ကွယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အတွက် Power စားသုံးမှုများ လာစေပါတယ်။ Screen Timeout ကိုလဲ 30s လောက်အထိထားပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်မသိလိုက်ချိန်မှာ Message ဝင်လာတာတို့ဘာတို့ဆိုရင် 30s လောက်ပဲ Touch IC နဲ့ Display IC တို့က အလုပ်လုပ်တော့မှာပါ။

Ringtone and vibration

လူတိုင်းကတော့ ringtone ထည့်ကြမှာပါ ဒါပေမယ့် vibration ကိုတော့လိုအပ်မှသာ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Phone အတွင်းက Vibrator ဟာ Motor ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Ampere များများနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Li-ion battery ဆိုတာကလည်း Ampere System ဖြစ်တဲ့အတွက် Ampere များများဆွဲလေ battery ပိုကုန်လေဖြစ်ပါတယ်။

Wallpaper

ဘယ်သူမှတော့ပုံသေကားချပ် ကြီးကိုစိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ ဒီတော့ မိမိဖုန်းရဲ့ Background မှာ Live Wallpaper လေးတွေထည့်သွင်းထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို Animation လေးတွေ ထည့်သွင်းထားတာကလည်း နောက်ကွယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက် Battery ပိုကုန်ပါတယ်။ Battery စား အသက်သာဆုံး Wallpaper ကတော့ နောက်ခံအရောင်ကို လုံးဝအနက်ရောင် ထားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Phone တစ်လုံးမှာ Power အစားဆုံးနေရာက LCD မှာပါဘဲ။ High Vtg ပါ ။ အနက်ရောင်သာ ထားထားခဲ့ရင် LCD ရဲ့ Back Light က အလုပ်လုပ်စရာ မလိုတဲ့အတွက် Battery စားသုံးမှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျသွားစေပါတယ်။

Theme

Theme တွေကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် အနက်နဲ့ အဖြူသာထားတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ Lollipop Version မှာတော့ Multicolour နဲ့လာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Power စားသုံးမှု အတော်လေးများတာကို တွေ့ရပါတယ်။

Task Killing

နောက်ကွယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Application တွေကို အသုံးမလိုရင် ရပ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဥပမာ - Gmail ၊ Facebook ၊ TZ news ၊ CoC စသဖြင့်ပေါ့။

Data Roaming and Airplane

Data roaming ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာမလိုအပ်တဲ့အတွက် On ထားလည်း အလကားပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ အချို့အရပ်ဒေသတွေမှ ဖုန်းလိုင်းလုံးဝမမိသေးတာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီလိုနေရမျိုးရောက်ရင်တော့ Network IC တွေက အရမ်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးက ဖုန်းလည်းပြောလို့မရမယ့် အတူတူ Airplane Mode တင်ထားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်သလို Power စားသုံးမှုကိုလည်း သိသိသာသာ လျော့ကျသွားစေပါတယ်။

Battery percent and temperature

Phone Battery ကို အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့လူကြီးမင်းကသာ အားကုန်သည်အထိ အသုံးပြုလိုက်မိမယ် ဆိုရင်တော့ Battery သက်တမ်းက သိသိသာသာ လျော့ကျသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒီလို ကုန်သုံးမိလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း Battery ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသွင်းရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးပါဘူး။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပြည့်ပြီးတဲ့အခါ

နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်လောက်ဆက်သွင်းထားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Battery သက်တမ်းကို ဆက်လက်တည်တံ့နေအောင် အားဆေးတိုက်တဲ့သဘောပါ။ လူတွေ နေမကောင်းရင် အားဆေးတိုက်သလိုပေါ့ဗျာ။ အားသွင်းထားတဲ့အချိန်မှာလည်း ဖုန်းကိုလုံးဝ အနားပေးထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။ အချို့က အားသွင်းရင်း internet သုံးတာတို့ Game ဆော့တာတို့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ Battery Temperature မြင့်တက်လာစေပြီးတော့ သက်တမ်းလျော့ကျလာစေပါတယ်။ ဖုန်းတွေကိုလဲ နေပူထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် အပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာမထားသင့်ပါဘူး။ Li-ion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေကိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ Li-ion Techonology မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပေးပို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေရော website တွေ blog တွေ forum တွေအများကြီးကနေ လေ့လာထားတာဖြစ်လို့ reference list မဖော်ပြပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။

ဒီနည်းတွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းတို့ Phone Battery ဟာ Power Bank မလိုဘဲ နောက်ထပ် ၃ နာရီလောက်ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်လာတာကို သတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။

Htet Aung Lynn



BEHIND THE EARTHQUAKE

ငလျင်ရဲ့နောက်ကွယ်တွင်

သီဟ



"ငလျင် လှုပ်တယ် ဆိုတာငလျင် လှုပ်တယ် ဆိုတာ ကြောက်စရာကောင်းပေမယ့်
အဲတာဟာ ကမ္ဘာ ကြီးအသက်ရှိနေသေးတာကိုပြတာပဲ။

တကယ် လို့
ငလျင်သာ မလှုပ်တော့ ဘူး ဆို
ကမ္ဘာကြီး သေသွားပြီ
အဲလို သေသွား ရင်
ပြဿနာ တွေအများကြီးတက်လာမယ်

သက်ရှိတွေတောင်မဖြစ်တည်နိုင်တော့လောက်ဘူး....
ကဲ ဘာပြဿနာတွေတက်နိုင်လဲ.....
တွေးကြည့်ကြမယ်

ကဲအဲတာဖြေကြည့်ကြရအောင်
ကမ္ဘာကြီးအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာ Geologically active ဖြစ်တာကိုဆိုလိုတယ်
ကမ္ဘာ့အတွင်းဆုံးမှာ အလွန်ပူတဲ့ molten core ဆိုတာရှိတယ် အဲအပေါ်မှ mantle ဆိုတဲ့ အလွှာရယ် အဲအလွှာအပေါ်မှာမှ Crust ဆိုတဲ့အပြင်လွှာတွေရှိတယ် အဲအပြင်လွှာက တဆက်တည်း မဟုတ်ဘူး တခု နဲ့ တခု ထိဆက်နေကြတဲ့ များစွာသောအစိတ်အပိုင်းတွေ အဲ အပိုင်းတွေကို Tectonic plates လို့ ခေါ်ပြီး ထို အရာများ တိုက်မိရာက နေ မြေငလျင် Earth quake ဖြစ်လာတယ်

ကဲ ကမ္ဘာကြီးသေသွားပြီ တွေးကြည့်ရအောင်

အလယ်က Core ကမပူတော့ဘူး

အဲသည်မှာ ပြဿနာက စပြီ ထို core ဆိုသော အရည်ပျော်လောက်အောင် iron အများ ဆုံးပါသော အရာ က လည်နေတာဗျ အဲလိုလည်တော့ Dynamo effect ဆိုတာဖြစ်လာတယ် အဲအကျိုးဆက်က တော့ ကျနော်တို့ကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းများ Magnetosphere ဆိုတာဖြစ်လာတယ် အဲအရာသာ မရှိခဲ့ ရင် နေက လာတဲ့ အရမ်းကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ကျနော်တို့ သက်ရှိ cell တွေကို သတ်ပစ်နိုင်တဲ့ solar wind တွေ charged particle တွေကို မကာကွယ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလေး

The Core ရုပ်ရှင်ထဲကလိုလေဗျာ

အဲသည် solar wind တွေတိုက်ခိုက် လို့ လေထု က တဖြည်းဖြည်း ပါးလာမယ် သက်ရှိတွေကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘူး ဗျ

အဲ နောက်အချိန်တွေ ကြာလာရင် ဖြစ်မှာတွေက ရှိသေးတယ်နော်

ကျနော်တို့တောင် တွေ ဟာ plate tectonic activity ကြောင့်ဖြစ်နေတာ အမြဲ ပုံပြောင်းနေတာ အဲ တာ တွေ မရှိတော့ ရန် တောင်တန်းမြေပြန့်လဲ မရှိတော့ပါဘူး ရှိခဲ့တဲ့ တောင်တွေဟာလဲ တိုက်စားခံရတာ နဲ့ တဖြေးဖြေး ပျောက်ကွယ်ကုန်မယ် တောင်တွေ မရှိရင် ရေစီးဆင်းမှု ရော မြစ်ချောင်းတွေပါ ပျောက်ကွယ်ကုန်မယ်လေ

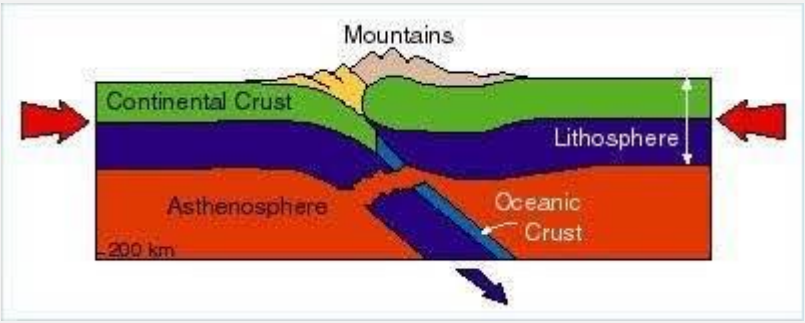
နောက်ပြီးတောင်တန်းတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ မုတ်သုန်လေ လို ရာသီဥတုတွေ ဘယ်ရှိတော့မလဲ

ဟောတောင် တွေ က မြေပြင်ပေါ်တွင်သာမက ပင်လယ်ရေအောက် မှာလဲ မရှိတော့ ဘူး ပင်လယ်ကြမ်းပြင် က မြေပြင် တောင်တန်းတွေက ocean current တွေ စီးဆင်မှု ကို ဖြစ်စေတယ် ထို အရာတွေ မရှိတော့ ရင် အီကွေတာ ပိုင်းက ရေပူတွေ ကို ပိုအေးတဲ့ ဝန်ရိုးစွန်း

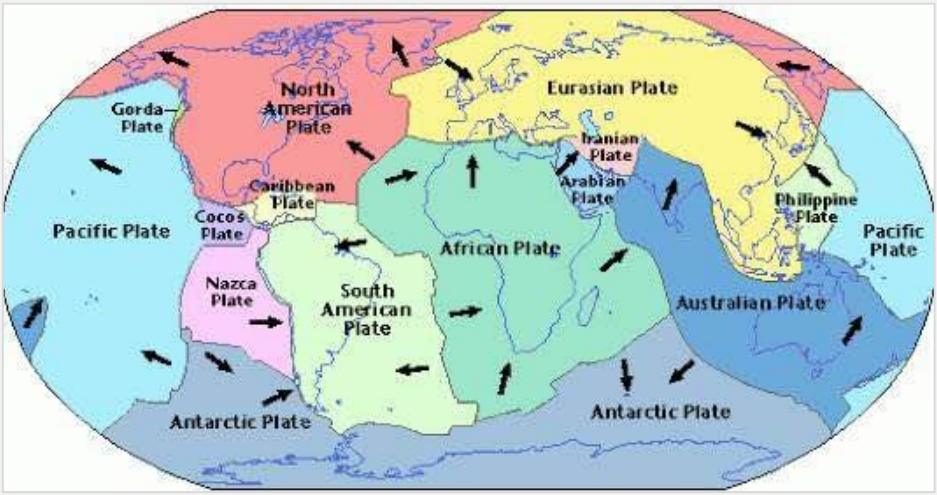
ရေပြင်တွေဆီသို့မပို့ပေးနိုင်တော့လို့ အပူချိန်ကျမယ် ရေခဲခေတ်ပြန်ရောက်နိုင်ပါတယ် The Day After Tomorrow ထဲကလိုပေါ့

နောက်တခု က မီးတောင်တွေ မရှိဘူ လေထဲ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ထုတ်မှုကျလာမယ် CO_2 က အဓိက green house gas ပါ သူမရှိရင် လေထုက အပူ ထိန်းမထားနိုင်ပဲ အပူချိန်ကျဆင်းမှု ကြုံရမယ်

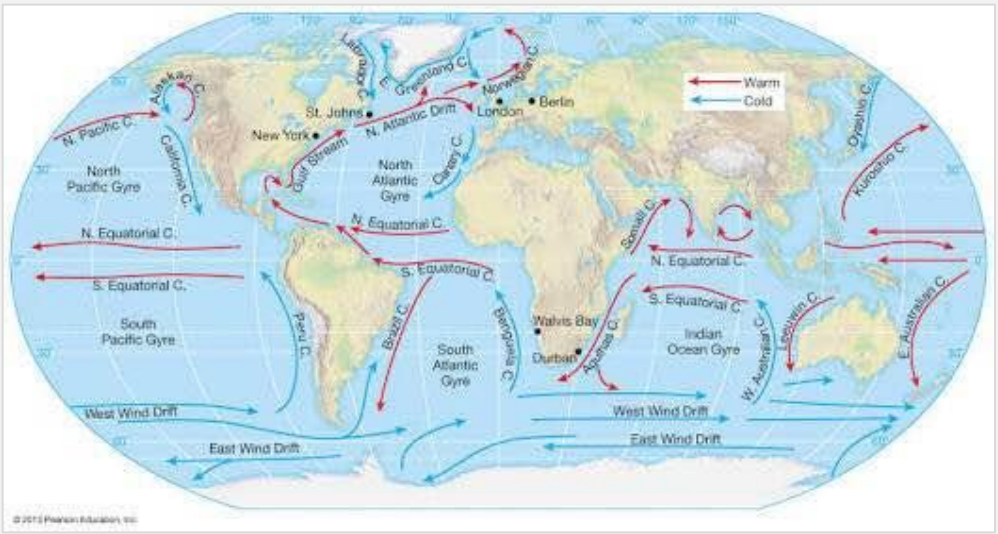
ဒါကြောင့် ငလျင်မရှိရင် ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှအသက်မရှင်နိုင်လောက်ပါဘူးဗျာ"



ပုံ ၁ - ကမ္ဘာကြီး အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံ



ပုံ ၂ - ကမ္ဘာအပေါ်ယံကျောက်လွှာ ၂ ခု ထိတွေ့ရာနေရာတခုပြပုံ



ပုံ ၃ - ကမ္ဘာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ ရေစီးကြောင်းများ

THI HA

Ref : Wikipedia

WHAT IS A SUPERNOVA?

ဆူပါနိုဗာ ဆိုတာ ဘာလဲ

ကိုသူရ

Supernova ဆိုတာ ဒြပ်ထုအလွန်ကြီးမားတဲ့ကြယ်တစ်လုံး သေဆုံးတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မဟာကြယ်ပေါက်ကွဲမှုကြီး ဖြစ်ပါတယ်။

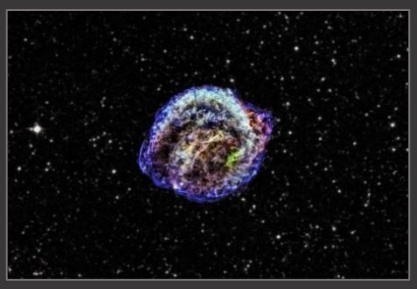
အတိအကျပြောရရင် နေဒြပ်ထုထက် 8 ဆ ကနေ 12 ဆ ထိကြီးမားတဲ့ Supergient အမျိုးအစား ကြယ်ကြီးတွေ သေဆုံးတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မဟာကြယ်ပေါက်ကွဲမှုကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့တောက်ပမှုဟာ နေကဲ့သို့ကြယ်ပေါင်း 10 ဘီလီယံ (တစ်နောက်မှ သုညကိုးလုံး) တောက်ပမှုမျိုးထက် ပို၍ပင်တောက်ပကြပါတယ်။

Where Do Supernovas Take Place? (ဆူပါနိုဗာတွေကို ဘယ်မှာတွေ့မြင်ရမလဲ)

Supernova အများစုကို တခြား galaxies (ကြယ်စုဝေးများ) တွေမှာ မကြာခဏတွေ့မြင်ရပါတယ်။

ယခုထက်ထိ အခြားသော ဂလက်စီများအတွင်း ဆူပါနိုဗာပေါင်း 600 ကျော် တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့နဂါးငွေ့တန်းဂလက်စီအတွင်းမှာတော့ ဖုန်မှုန့်များနှင့် ဓာတ်ငွေ့များက ပေါက်ကွဲမှုများကို ကာစီးထားသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ဂလက်စီအတွင်းက ဆူပါနိုဗာတွေကို တွေ့ရဖို့ခက်ခဲပါတယ်။



ပုံ- NS 1604 Kepler's Supernova

နဂါးငွေ့တန်းအတွင်း နောက်ဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့ရသည့် ဆူပါးနိုဗားသည် 1604 ခုနှစ်အတွင်းက တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ၚင်းဆူပါးနိုဗားကို နက္ခတ်ဗေဒပညာရှင် ကပ်ပလာ က တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်က နက္ခတ်တာယာကြည့် မှန်ပြောင်းပင် မတီထွင်နိုင်ကြသေးပါ။ သာမန်မျက်လုံးဖြင့်သာ ရှာဖွေခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့ နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်စီအတွင်း နောက်ထပ် ဆူပါနိုဗားပေါက်ကွဲမှုတွေ မတွေ့ရှိရတော့သည်မှာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။

အခြား ဂလက်စီများရဲ့ ဆူပါနိုဗားဖြစ်ပွားနိုင်နှုန်းကို ကြည့်၍ နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်စီအတွင်းတွင် တစ်ရာစုလျှင် ဆူပါနိုဗားလေးခုကျ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။

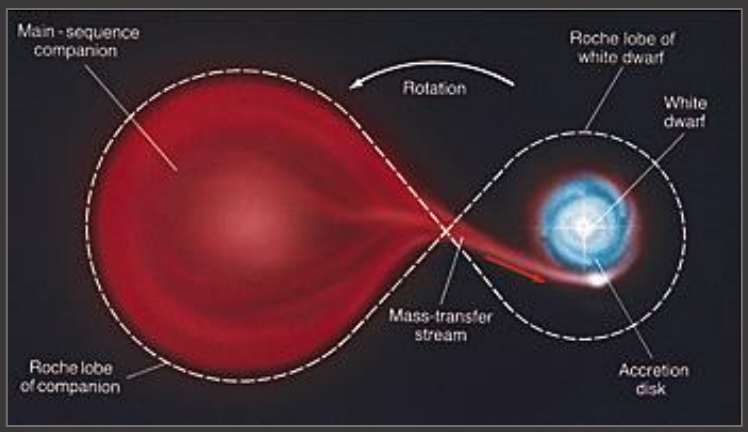
(အတိအကျဆိုလျှင် 4.6 per century သို့မဟုတ် 22 နှစ်လျှင် တစ်ခုကျ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်)

တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ ရာစုနှစ်များစွာ ကုန်ဆုံးသွားပြီးရင်တောင် ဆူပါနိုဗားတစ်ခုတွေ့ဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။

သမိုင်း မှတ်တမ်းများအရ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်ထောင်အတွင်း ကျွန်တော်တို့ နဂါးငွေ့တန်းဂလက်စီတွင် ဆူပါနိုဗားလေးခုသာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်စီအတွင်းက ဆူပါနိုဗားတစ်ခု၏ အလင်းရောင်သည် ကမ္ဘာကို ရောက်ရှိဖို့အတွက် နှစ်ပေါင်း ရာနှင့်ချီ ကြာမြင့်သည်ဟု ယူဆကြည့်လျှင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ရာချီလောက်က နဂါးငွေ့တန်းအတွင်း ပေါက်ကွဲခဲ့သော ဆူပါနိုဗားတစ်ခု၏ အလင်းရောင်သည် ကျွန်တော်တို့ဆီသို့ လာနေလောက်ပြီဖြစ်သည်။

What Causes a Supernova? (ဆူပါနိုဗား ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ)

သေဆုံးခါနီး ကြယ်တစ်လုံးရဲ့ အလယ်ဗဟို ၊ အူတိုင် (Core) ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အခါမှာ ဆူပါနိုဗားပေါက်ကွဲမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အလယ်ဗဟို ၊ အူတိုင်ပြောင်းလဲခြင်းသည် မတူညီတဲ့ အခြေအနေနှစ်ရပ်နဲ့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေနှစ်ရပ်လုံးသည် ဆူပါနိုဗားပေါက်ကွဲမှုကို ဦးတည်ပါတယ်။



ပထမအခြေအနေသည် ကြယ်စုံတွဲစနစ် (Binary Star System) တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။

ကြယ်စုံတွဲစနစ်ဆိုတာ ကြယ်နှစ်လုံးပါဝင်ပြီး ဗဟိုတစ်ခုကို ဘုံအဖြစ်ထားကာ လှည့်ပတ်နေသော Star System (ကြယ်စနစ်) တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်နှစ်လုံးအနက်မှ တစ်လုံးသည် ကြယ်ဖြူပု (White dwarf) ၊ နျူရွန်ကြယ် (Neutron star) သို့မဟုတ် တွင်းနက် (Blackhole) တစ်ခုပင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

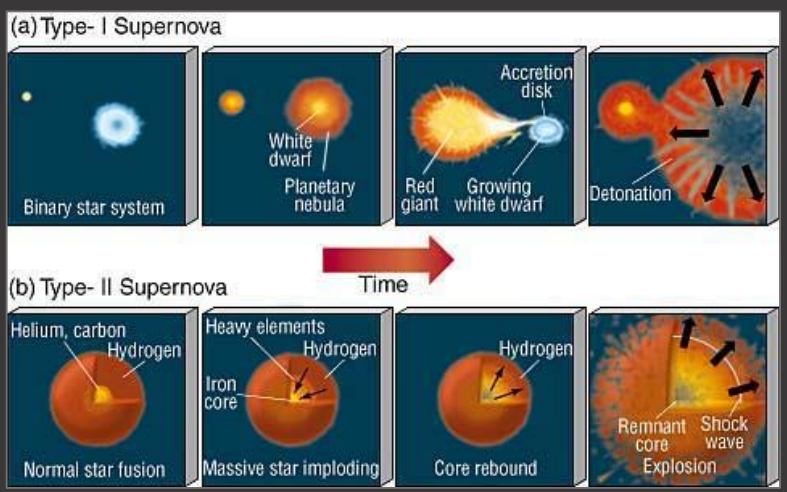
အထူးသဖြင့် ဆူပါနိုဗားပေါက်ကွဲမှုသည် ကြယ်ဖြူပု စနစ် (White dwarf System) တွင်သာ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။

ကြယ်စုံတွဲအနက်မှ ကြယ်ဖြူပုသည် ဒြပ်ဆွဲအားအလွန်ကြီးမားသောကြောင့် ကျန်ကြယ်တစ်လုံးမှ ဒြပ်ထုများကို စုပ်ယူပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဒြပ်ထုများစွာ စုပ်ယူမိပြီး ကိုယ်ပိုင်ဒြပ်ဆွဲအားကြောင့် ပြိုကျကာ ပေါက်ကွဲမှုကို ဦးတည်စေပါတယ်။ ထိုပေါက်ကွဲမှုသည် ဆူပါနိုဗားပေါက်ကွဲမှုပင် ဖြစ်ပါတယ်။

ဒုတိယအခြေအနေသည် Supergient ကြယ်ကြီးများ သေဆုံးခါနီးအချိန်တွင် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။

ကြယ်များသည် အတွင်းသို့ကျုံ့ဝင်သည့် ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ဆွဲအား (Own Gravitational Force) နှင့် နျူကလိယ မတ်ပြုမှုကြောင့် ဖြစ်လာသော ဖိအား (Nuclear Pressure) တို့သည် မျှခြေအခြေအနေ (hydrodynamics equibrium) တွင် တည်ရှိနေရပါတယ်။ ထိုအားနှစ်ခုအနက် တစ်ခုသည် မတည်မငြိမ် ဖြစ်လာပါက မျှခြေအခြေအနေ ပျက်စီးသွားပြီး ကြယ်ပေါက်ကွဲမှုကို ဦးတည်စေပါတယ်။

ကြယ်တစ်လုံးသည် အလယ်ဗဟိုရှိ လောင်ကျွမ်းဖို့လိုအပ်သည့် ဟိုက်ဒျင်ဓာတ်ငွေ့များ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါ မျက်နှာပြင်ဖိအားများ လျော့နည်းလာပြီး ကြယ်သည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ကြယ်တစ်ခုလုံးရှိ ဒြပ်ထုများသည် ကျုံ့ဝင်သော ကိုယ်ပိုင်ဒြပ်ဆွဲအားကြောင့် အလယ်ဗဟိုသို့ စတင်ပြုကျပါတယ်။ အလယ်ဗဟိုတွင် ဒြပ်ထုများ အလွန်အမင်းစုဝေးလာပြီး ကျုံ့ဝင်သော ဒြပ်ဆွဲအားကို မခံနိုင်တော့ပဲ နောက်ဆုံးတွင် ကြယ်ပေါက်ကွဲမှု ဆူပါနိုဗားအဖြစ် အဆုံးသတ်သွားပါတော့တယ်။



ပုံ- Binary Stary တစ်မျိုးအား ပုံဖော်ထားပုံ

Why Do Scientists Study Supernovas? (ဆူပါနိုဗားတွေကို ဘာကြောင့်လေ့လာကြတာလဲ)

ဆူပါနိုဗားပေါက်ကွဲမှုတွေဟာ တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းသာ ဖြစ်ပျက်ကြပေမဲ့ သူတို့တွေဟာ စကြာဝဠာကြီးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးအများကြီး ပြောပြကြပါတယ်။ ဆူပါနိုဗားအမျိုးအစား တစ်ခုဆိုရင် စကြာဝဠာပြန့်ကားမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို ပိုပြီးတိကျတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပေးပါတယ်။

သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဆူပါနိုဗားတွေဟာ စကြာဝဠာအတွင်း ဒြပ်စင်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှုတွေ၊ ဒြပ်စင်အသစ်တွေ ဖန်တီးမှုတွေရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ကြယ်တစ်လုံး ပေါက်ကွဲသွားသည့်အခါ အာကာသအတွင်းကို အကျွင်းအပဲ့အစအနများနှင့် ဒြပ်စင်တွေ ပစ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။

ကမ္ဘာပေါ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ ဒြပ်စင် တော်တော်များများဟာ ကြယ်တစ်လုံးရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာ ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆူပါနိုဗားအဖြစ် ပေါက်ကွဲသွားတဲ့အခါ ထိုဒြပ်စင်တွေဟာ အာကာသအတွင်း ပြန့်နှံ့သွားပြီး ကြယ်အသစ်တွေ၊ အာကာသ ရူပဗေဒသည်းအသစ်တွေနဲ့ ဂြိုလ်အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။

How Do NASA Scientisits Look for Supernovas?
(နာဆာကပညာရှင်တွေ ဆူပါနိုဗားတွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေကြလဲ)

နာဆာက ပညာရှင်တွေဟာ ဆူပါနိုဗားတွေကို ရှာဖွေဖို့ လေ့လာဖို့အတွက် မတူညီတဲ့ တယ်လီစကုတ်တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ တချို့တယ်လီစကုတ်တွေဟာ ဆူပါနိုဗားကလာတဲ့ အလင်းရောင်တွေကို ဖမ်းမိဖို့အတွက်သာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဆူပါနိုဗားပေါက်ကွဲမှုတွေကို ရှာဖွေဖို့ နည်းလမ်းနောက်တစ်ခုက ပေါက်ကွဲမှုကထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ အီတာစ်ရေးရောင်ခြည် (X-rays) နဲ့ ဂမ်မာရောင်ခြည် (Gamma Rays) တွေကို ထောက်လှမ်းရှာဖွေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

နာဆာရဲ့ *Chandra X-ray Observatory* နဲ့ *Hubble Space Telescope* ကနေပြီးတော့ ဆူပါနိုဗားတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

2012 ခုနှစ် June လမှာ နာဆာဟာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အာကာသအတွင်းက လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်စဉ်တွေရဲ့ စွမ်းအင်မြင့်မားတဲ့ဒေသတွေကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် ကမ္ဘာပတ်လမ်းအတွင်း တယ်လီစကုတ်တစ်ခုကို လွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ NuSTAR လို့ခေါ်တဲ့ ယင်း mission ဟာ တွင်းနက်တွေနဲ့ ဒြပ်ဆွဲအားကြောင့် ပြုကျနေတဲ့ကြယ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။

အာကာသအတွင်းက ပေါက်ကွဲပြီးသွားသော ဆူပါနိုဗားတွေရဲ့ အကြွင်းအကျန်တွေကို ရှာဖွေဖို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။

သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ဆူပါနိုဗားတွေအကြောင်းကို ရှင်းပြနိုင်ပေမယ့် ကြယ်ပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ ဆူပါနိုဗားက ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ ဒြပ်စင်တွေအကြောင်းကို တိကျတဲ့ဖြေရှင်းမှုမျိုး မပေးနိုင်ကြသေးပါ။

What Can You Do to Help? (သင်ကိုယ်တိုင် ဆူပါနိုဗားကို ကူညီရှာဖွေပေးနိုင်လား)

သင်ကိုယ်တိုင်သည် ဆူပါနိုဗားတစ်ခုကိုရှာဖွေဖို့ နက္ခတ်တဗေဒပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မလိုအပ်သလို၊ တယ်လီစကုတ်အကောင်စားကြီးရှိဖို့လည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် 2008 ခုနှစ်မှာ ဆယ်ကျော်သက် ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဆူပါနိုဗားတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း 2011 ဇန်နဝါရီလလောက်မှာ ဆယ်နှစ်အရွယ် ကနေဒါသူလေးဟာ ကွန်ပြူတာထဲက ညကောင်းကင်ယံ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို ကြည့်ရင်း ဆူပါနိုဗားတစ်ခုကို အမှတ်မထင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုဆူပါနိုဗားပါဝင်တဲ့ ညကောင်းကင်ယံ ဓာတ်ပုံတွေကို ဝါရင့်နက္ခတ်တဗေဒပညာရှင်တစ်ယောက်က ရိုက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆူပါနိုဗားတွေကို ရှာတွေ့ဖို့ မခဲယဉ်းလှပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ နောက်ထပ်ဆူပါနိုဗားတစ်ခုကို ရှာတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုချက်ချင်း ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ပြီး ရှာဖွေလိုက်ပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ။

Ko Thu Ya

Ref:

http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-is-a-supernova.html

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Supernova

အန္တ စကြာဝဠာကျမ်း~လှိုင်သင်း (ဝိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းမြင့်)



ကင်ဆာနှင့် ပတ်သက်၍ လွဲမှားယူဆချက်များ

Kyaw Zwar Lynn



ကင်ဆာ (Cancer) ရောဂါဆိုတာ အနောက်တိုင်း ဆေးပညာနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်းထဲကို ရောက်ရှိ လူသိများလာတဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Cancer ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ လက်တင်ဘာသာစကားက ဆင်းသက်တာဖြစ်ပြီး ဂဏန်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ကင်ဆာအကျိတ် ပတ်ပတ်လည်က သွေးပြန်ကြောတွေက ဖောင်းတင်းနေတာကြောင့် ဂဏန်းကိုယ်ထည်ဘေးမှာ ဝန်းရံနေတဲ့ ဂဏန်းလက်ချောင်းတွေနဲ့ ဆင်တူလို့ ဒီနာမည် ပေးထားတာပါ။ ကင်ဆာရောဂါဟာ ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာ လူသိများလာတာ၊ အပြောများလာတာက ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ပဲ ရှိပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောတရား လွဲမှားယူဆထားတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ယခုဆောင်းပါးမှာတော့ ဖြစ်တတ်တဲ့ လွဲမှားယူဆချက်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြီး ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။

အရင်ဆုံး ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သက်ရှိဇီဝတွေကို ကျွန်တော်တို့ မျက်စိနဲ့ လေ့လာကြည့်ရင် နှစ်မျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပထမတစ်မျိုးကတော့ မျက်စိနဲ့ မြင်ရတဲ့ ပန်းမာန်တိရစ္ဆာန်တွေပေါ့။ သူတို့တွေက ဆဲလ် (Cell) တွေ သန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတတ်တာမို့ အရွယ်အစား သိပ်ကြီးတာပေါ့။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ Cell တစ်လုံးတည်းကိုယ်တိုင်က သက်ရှိတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ မျိုးနွယ်တွေပါ။ ခပ်လွယ်လွယ် ဥပမာပေးရင် ဘတ်တီးရီးယား (Bacteria) နဲ့ အမီးဘား (Amoeba) လိုသက်ရှိတွေပေါ့။ Cancer ဟာ Cell များစွာပါတဲ့ သက်ရှိတွေမှာပဲ ဖြစ်တဲ့ရောဂါတစ်ခုလို့ မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။

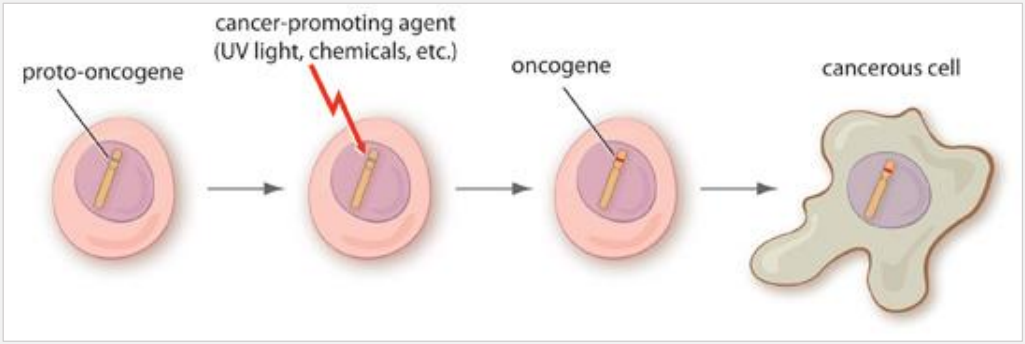
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ Cell တွေဟာ အရေအတွက်ပဲ များတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးအစားလည်း စုံလင်လှပါတယ်။ Cell တစ်မျိုးစီမှာ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ Protein တွေမတူတာကြောင့် သူတို့လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဓာတုလုပ်ငန်းတွေကလည်း အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Cell တစ်ခုစီက လုပ်ငန်းအချို့ကိုသာ အထူးပြုလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ဥပမာ သွေးနီဆဲလ်တွေဆိုရင် Haemoglobin protein အများကြီး ပါရှိတယ်။ Oxygen သယ်ဆောင်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းမှာပဲ အထူးပြုလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ အခွဲထုတ်ပေးတဲ့ လည်ချောင်းနံရံက Cell တွေဆိုရင်လည်း နေရာက ရွေ့လျာဖို့မလိုပဲ၊ အခွဲတွေ စစ်ထုတ်နေတဲ့ တာဝန်ကိုသာ အထူးပြုကြပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် Cell တွေဟာ Tissue အဖြစ် ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါ သူ့အမျိုးအစားနဲ့သူ မှန်ကန်တဲ့ Tissue တည်ဆောက်ပုံ ရှိဖို့လိုပါတယ်။ သွေးကြော၊ လေပြွန်၊ စသည်ဖြင့် ပုံသဏ္ဌာန် Tissue တစ်ခုထဲမှာ Cell တွေ စီစဉ်ဖွဲ့စည်းပုံကို မပျက်ယွင်းအောင် ထိန်းချုပ်ထားရပါတယ်။ အဲဒီလိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် Cell တွေရဲ့ ပွားများမှုကို ထိန်းချုပ်ရတာပါ။ Cell တစ်ခုဟာ ပွားများဖို့အတွက် DNA မိတ္တူကူးယူခြင်း၊ Basement Membrane လို့ခေါ်တဲ့ Tissue အောက်ခံအမြွှေးပါး နှင့် ချိတ်တွယ်ထားခြင်း စတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှသာ ပွားများခွင့်ရတယ်။ မဟုတ်ရင် ပွားချင်တိုင်းပွားကုန်ပြီး

Tissue တည်ဆောက်ပုံတွေ ပျက်ယွင်းသွားရင် ကိုယ်အင်္ဂါတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေလည်း ရပ်ဆိုင်းကုန်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံး သွားဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။

Cell တွေရဲ့ ပွားများမှုကို ထိန်းချုပ်နေတာကတော့ Cell တွေထဲက ဗီဇတွေ ကိုယ်တိုင်ကပါ။ ဗီဇဆိုတာ အထွေအထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ DNA ကို စာဖတ်သူတို့ ကြားဖူးကြမယ် ထင်တယ်။ အဲဒီ့ DNA ရဲ့ တစ်ချို့ အစိတ်အပိုင်းတွေကနေ Protein ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့လို Protein ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ DNA တွေကို ဗီဇ (Gene) လို့ခေါ်တာပါ။ Protein တွေဟာ Cell တစ်ခုကို တည်ဆောက်တဲ့ အုတ်ကျောက်တွေသဖွယ် ဖြစ်နိုင်သလို၊ ဓာတ်ပြုမှုတွေမှာ ကူညီပေးတဲ့ ဓာတ်ကူပစ္စည်းတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Gene တွေက သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ Protein တွေက တဆင့် သက်ရှိရဲ့ အပေါ်ယံ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးထားတာပါ။

Cancer အကြောင်း ပြန်ဆက်ရင် Cell တွေရဲ့ Gene ပေါင်းများစွာထဲမှာ အနည်းငယ်သော Gene တွေက Cancer ဖြစ်ပွားမှုအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ကြတယ်။ ပထမတစ်မျိုးကတော့ Cell ကွဲပွားမှုကို အားပေးတဲ့ Proto-Oncogene တွေပါ။ Proto-Oncogene တွေက ပုံမှန်တော့ Cancer မဖြစ်စေပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗီဇဖောက်ပြန်သွားရင်တော့ Oncogene ဖြစ်သွားပါတယ်။ Proto- ဆိုတာက မတိုင်ခင်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ Oncos- ကတော့ အကျိတ်ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် Proto-Oncogene က အကျိတ်ဖြစ်စေမယ့် ဗီဇလောင်းလို့ အနက်ဆောင်ပြီး Oncogene ကတော့ အကျိတ်ဖြစ်စေတဲ့ဗီဇ လို့အနက်ဆောင်မှာပါ။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ Cell ကွဲပွားမှုကို အားမပေးလို့ အကျိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ဖိနှိပ်ပေးထားတဲ့ Tumor Suppressor Gene တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီ့လို Proto-Oncogene တွေ၊ Tumor Suppressor Gene တွေက သူတို့က ထုတ်လုပ်တဲ့ Protein တွေမှတဆင့်၊ Cell တစ်ခု အောင်မြင်စွာ ကွဲပွားနိုင်မယ့် အဆင့်တွေမှာ အားပေးခြင်း၊ တားဆီးခြင်းတွေ အသီးသီး လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ် ကြနိုင်ပါတယ်။

Cancer ဖြစ်စေတဲ့ Gene တွေ လူမှာ ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာသလဲ။ Cancer ဖြစ်ခြင်းဟာ Cell တွေ ကွဲပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ချိန်ခွင်လျှာ ပျက်ယွင်းသွားခြင်းပဲ မဟုတ်လား။ Cell ကွဲပွားတာကို အားပေးတဲ့ Proto-Oncogene တွေက ပိုတက်ကြွလာတာ ဖြစ်စေ၊ Cell ကွဲပွားတာကို ဟန့်တားနေတဲ့ Tumor Suppressor Gene တွေ ပိုအားလျော့သွားတာကြောင့် ဖြစ်စေ၊ Cell တွေဟာ မူလထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေ လွတ်ထွက်ပြီး ပွားများချင်သလို ပွားများလာပါတယ်။ အဲဒီ့ မူမမှန်တဲ့ Cell တွေက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပေမယ့် ခုခံအားစနစ်ကနေ ပြန်လည် တိုက်ဖျက်သေးတယ်။ ခုခံအားစနစ်ကိုမှ ကျော်လွန်သွားပြီးရင်တော့ အဲဒီ့ မူမမှန် Cell တွေက အရမ်းပွားလာပြီး အကျိတ်ဖြစ်လာတော့တယ်။ ဒီကနေ တစ်ကိုယ်လုံးကို ပျံ့နှံ့ကုန်ပြီး ကိုယ်အင်္ဂါအသီးသီးရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အပြင်းအထန် ထိခိုက်စေရာကနေ နောက်ဆုံးမှာ အသက်ပါဆုံးရှုံးရတာပါပဲ။ အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ Cancer ရဲ့ အနှီးစပ်ဆုံး တရားခံက Cell ပွားမှုကို လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်တဲ့ ဗီဇတွေရဲ့ ဖောက်ပြန်မှုပါ။ အခုလောက်ဆိုရင် Cancer ဖြစ်ပွားပုံအကြောင်းကို အကြမ်းဖျင်း သဘောပေါက် လောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Cancer အပေါ် ထားရှိတဲ့ လွဲမှားယူဆချက်တွေအကြောင်းကို ဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ။ လွဲမှားယူဆချက်တိုင်းမှာ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ Cancer ရောဂါဖြစ်ပွားပုံအပေါ်မှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိမလဲ၊ ချိန်ထိုးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။



ပုံ - ဗီဇဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ကင်ဆာ ဖြစ်လာပုံ။ Photo Credit – Broad Institute of MIT & Harvard

လွဲမှားယူဆချက် (၁)

ကင်ဆာသည် ခေတ်ပေါ်ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်သည်



အဲဒို့ လွဲမှားယူဆမှုကတော့ အတော်လေးကြီးမားတဲ့ ကိစ္စပါ။ သူ့အကြောင်းကိုတော့ အသေးစိတ်ပြောချင်ပါတယ်။ Cancer ကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေကို စဉ်းစားလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းထဲမှာ ချက်ချင်း ပေါ်လာတာက ဓာတုပစ္စည်းတွေ၊ တာရှည်ခံဆေးတွေ၊ ဆိုးဆေးတွေ၊ ဆေးလိပ်တွေပါ။ အဲဒို့ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက ယနေ့ခေတ်မှာ ပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလာကြတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒါတွေနဲ့ပတ်သက် ဆက်နွယ်တဲ့ Cancer အကြောင်းကို လူထုကြားမှာ ကျန်းမာရေးအသိ ပုံ့ပွားအောင် လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဘေးထွက်ရလဒ်ကတော့ Cancer ဟာ ယနေ့ခေတ်မှ ပေါ်ပေါက်လာသယောင် ကောလဟာလတွေပါပဲ။

Cancer ဟာ ယနေ့ခေတ်မှသာ ပေါ်ပေါက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုးအရင်တည်းက ရှိတဲ့ ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Cancer လို့ နာမည်တပ်မထားတာပဲ ရှိခဲ့မှာပါ။ Cancer က ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပုံ့နှံ့တဲ့အခါ အရိုးလည်း မချန်ပါဘူး။ အရင်ခေတ်တုန်းက လူတွေမှာ Cancer ရှိမလား အထောက်အထားကို ရှာဖွေချင်ရင် ရှေးဦးလူတွေရဲ့ အရိုးစုတွေကနေ Cancer ပုံ့ပွားမှု လက္ခဏာတွေကို ရှာရမှာပါပဲ။ ရှေးဟောင်းသုတေသနမှာတော့ Cancer ရောဂါနဲ့ လက္ခဏာချင်း ဆင်တဲ့ရောဂါတွေကို ရှေးခေတ်ကျမ်းနဲ့ မှတ်တမ်းတွေမှာ တွေ့ရဖူးပါတယ်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်တုန်းကပဲ Sudan နိုင်ငံမှာ တူးဖော်တွေ့ရတဲ့ လူ့အရိုးစုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် သုံးထောင်ကျော်ကဖြစ်ပြီး၊ ညှပ်ရိုး၊ လက်ပြင်ရိုး၊ နံရိုးများ၊ ကျောရိုးဆစ်များ၊ ပေါင်ရိုးများအထိ အရိုးပေါ် Cancer ပုံ့နှံ့မှုရဲ့ လက္ခဏာတွေကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။ (Michaela Binder, 2014)

အဲဒို့အပြင် Cancer က လူမှာပဲ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်း Cancer ဆိုတာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ရောဂါတစ်ခုပါပဲ။ ခုနကပြောသလိုဆိုရင် လူလုပ်ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့် တိရစ္ဆာန်တွေမှာ

Cancer ဖြစ်ရတယ်လို့ စောတက တက်ဖွယ်ရာရှိတယ်။ ဒါလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ဒိုင်နိုဆောနည်းတူ ရှေးခေတ်က တိရစ္ဆာန်ရုပ်ကြွင်းတွေမှာလည်း Cancer ဖြစ်တဲ့ အထောက်အထားတွေ တွေ့ထားပါတယ်။ (B.M.Rothschild, 2003)

အဲဒီအပြင် Cancer ကို ဖြစ်စေတာက ယနေ့ခေတ် ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့် သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ နေရောင်ခြည်မှာ ပါတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဟာလည်း အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်စေပါတယ်။ Virus တွေကြောင့်လည်း DNA တွေ ဖောက်ပြန်နိုင်ပြီး Cancer ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Human Papilloma Virus - HPV ကြောင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်ငွေ့တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ Radon ကလည်း တချို့ဒေသတွေမှာ မြေကြီးထဲကနေ အလိုအလျောက် တင်ွေ့ငွေ့ထွက်နေတတ်တယ်။ Radon ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုကြောင့်လည်း အဆုတ်ကင်ဆာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သဘာဝဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း Cancer ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ မြေပဲနဲ့ ကောက်နှံတွေမှာ ပေါက်တဲ့ မှိုတစ်မျိုးကနေ Aflatoxin ဆိုတဲ့ အဆိပ်ထွက်ပါတယ်။ အဲဒီအဆိပ်ကြောင့်လည်း အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ပြန်တယ်။ သဘာဝတရားမှာ ရှိပြီးသား အကြောင်းအချက်တွေနဲ့တင် Cancer ဖြစ်ဖို့ လုံလောက်နေပါတယ်။ Cancer ဖြစ်ပွားမှုက အရင်ကထက် ပိုပေါများလာတယ်လို့ စောတက တက်ကောင်း တက်နိုင်ပါတယ်။ ပိုများလာတာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် Cancer ဟာ လူ့နည်းပညာကြောင့် ပေါလာတဲ့ ရောဂါအသစ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။

လွဲမှားယူဆချက် (၂)

Cancer က ကူးစက်တတ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ကူးစက်မှုကနေ ကာကွယ်လို့ရနိုင်တယ်

Cancer ဟာ သက်ရှိတစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ကူးစက်လေ့ရှိတဲ့ ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ လူသားမျိုးနွယ်ဟာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ဗီဇကွဲပြားမှု ကြွယ်ဝတာကြောင့် လူအချင်းချင်းတောင် တခြားလူတစ်ယောက်မှာ Cancer Cell က မပွားများနိုင်ပါ။ Cancer Cell တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပက လာတဲ့ Cell မှန်း ခုခံအားစနစ်က သိရှိထောက်လှမ်းမိသွားလေ့ရှိတယ်။ Cancer ဖြစ်ဖူးသူရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါတစ်ခုကို တခြားသူမှာ အစားထိုးတဲ့အခါ အလွန်ရှားရှားပါးပါး Cancer ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အင်္ဂါအစားထိုးမှု တစ်သောင်းမှာ နှစ်ကြိမ်သာ ဖြစ်နိုင်တယ်။

Cancer တွေကို ကူးစက်နိုင်ကြောင်း အဖြစ်နိုင်ဆုံး လွဲမှားယူဆချက်ကတော့ Virus ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ Cancer တွေပါ။ Virus က Cancer ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Cancer Cell ကိုယ်တိုင်ကတော့ မကူးစက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် Virus ကတော့ ကူးစက်နိုင်တယ်လေ။ ဒီတော့ ပထမလူမှာ Virus ရှိတယ်။ Virus က နောက်လူကို ကူးစက်သွားတယ်။ ပထမလူမှာ Cancer ဖြစ်တယ်။ နောက်လူမှာလည်း လိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဒါ ကြောင့် အပေါ်ယံကြည့်ရင် Cancer က ကူးစက်သယောင် ထင်ရနိုင်တယ်။ သားအိမ်ခေါင်း Cancer ဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ပြောတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကလည်း စင်စစ်မှာတော့ HPV Virus ကာကွယ်ဆေးတွေပါပဲ။ HPV Virus က သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာဖြစ်စေတာကြောင့် HPV မကူးစက်ရင် Cancer ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းသွားမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။ (Hugo De Vuyst et al, 2009)

လွဲမှားယူဆချက် (၃)

Cancer ဆဲလ်တွေက အချိုကြိုက်တယ်



နောက်တွေ့ရတဲ့ အယူအဆတစ်ခုကတော့ သကြားက Cancer Cell တွေ ပွားများအောင် အားပေးတယ်ဆိုတာပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း လူနာရဲ့ နေ့စဉ်အစားအသောက်မှာ ရှောင်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားသေးတယ်။ သကြား (Sugar) ဆိုတာ ယေဘုယျဆန်လွန်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းပါ။ Glucose နဲ့ Fructose လို အပင်ထွက်သကြားတွေ အပါအဝင် ဇီဝမော်လီကျူးအုပ်စု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မီးဖိုချောင်မှာ သုံးနေတဲ့ သကြားပုလင်းထဲက သကြားကတော့ Sucrose သကြားပေါ့။ Sucrose ဆိုတာလည်း Glucose မော်လီကျူး တစ်ခုနဲ့ Fructose တစ်ခု ပေါင်းထားတဲ့ မော်လီကျူးတွဲတစ်ခုပါ။ ဂျုံနဲ့ဆန်မှာ ပါတဲ့ ကစီ ဆိုတာလည်း အမှန်တော့ သကြားမော်လီကျူးတွေကို ပုတီးသီထားသလို ဆက်တန်းရှည်ကြီး ဆက်ထားတာပါပဲ။ ကိတ်မုန့်ပေါ်က ခရင်မ်လေးကဖြစ်ဖြစ်၊ ပျားရည်စက်လေးဖြစ်ဖြစ်၊ သကြားခဲလေးဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါင်မုန့်ကြမ်းဖြစ်ဖြစ်၊ အစာချေလမ်းကြောင်းထဲရောက်သွားရင် အစာချေ enzyme တွေကြောင့် ဘယ်သကြားပဲ ဖြစ်နေနေ Glucose နဲ့ Fructose တွေအဖြစ် ဘဝဆုံးရတာပဲ။

Cancer Cell မှမဟုတ်ပါဘူး။ သက်ရှိ Cell တွေအားလုံးဟာ သကြားမော်လီကျူးတွေကို စွမ်းအင်ထုတ်ယူဖို့ လောင်စာအဖြစ် သုံးစွဲကြရပါတယ်။ Cancer Cell က အချိုကို ခုံခုံမင်မင် နှစ်သက်တယ်။ သကြားစားရင် ရောဂါဆိုးတာ မြန်လာတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့။ Cancer Cell တွေက ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေ မြန်ဆန်တယ်။ ကြီးထွားတာလည်း မြန်တယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က တခြား Cell တွေထက် အာဟာရ ပိုလိုအပ်နေမှာပဲ။ အဲဒီ အာဟာရလိုအပ်မှု ကွာခြားချက်ကလေးတွေကို နားလည်အောင်လုပ်ပြီး၊ ပိုကောင်းတဲ့ ကုထုံးတွေကို ရှာဖွေဖို့ သုတေသီတွေက စမ်းသပ်နေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှရေရာတဲ့ အဖြေမရှိသေးပါဘူး။ Cancer က သကြားကို ကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ သာဆိုးသေးတာပေါ့။ တစ်ခုသတိထားဖို့ရှိတာကတော့ သကြားနဲ့ ကစီတွေ အများကြီးစားရင်တော့ အဝလွန်နိုင်တယ်။ အဝလွန်ခြင်းကိုယ်တိုင်က Cancer ဖြစ်ပေါ်လာစေမယ့် နောက်ခံအခြေအနေတွေထဲမှာ ပါနေပါတယ်။

လွဲမှားယူဆချက် (၄)

အုံဖွယ်စားစရာတွေက ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်



ဘလူးဘယ်ရီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ လက်ဖက်စိမ်း.... စသည်ဖြင့် စာရင်းအရှည်ကြီးရှိပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က Website ပေါင်းများစွာက ဘယ်လိုပဲ ကြွေးကြော်နေပါစေ၊ အုံဖွယ်အစားအစာ (Superfood) ဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဈေးကွက်ရှာဖို့ ကြော်ငြာတာ သက်သက်ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံသုတေသန အထောက်အထား လုံးဝမရှိပါဘူး။ (Cancer Research UK, 2015)

ဒီလိုပြောပေမယ့် ဘယ်လိုအစားအစာမျိုး စားရမယ်ဆိုတာကို မစဉ်းစားပဲနေဖို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့စားစရာတွေကတော့ ပိုပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ်။ ဘလူးဘယ်ရီသီးလေးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ဖက်စိမ်းတစ်ခွက်ဟာ မျှတညီညွတ်တဲ့ စားသောက်မှုထဲမှာ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ များများ စားပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အမျိုးစုံစုံလင်လင် စားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အသီးအရွက်ကမှ ကောင်းတယ်လို့ ရွေးစားစရာတော့ မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်တွေက ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ Cancer ဟာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ စားစရာ တစ်ခုခုတည်းက သင့်မှာ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးတဲ့နေရာမှာ အကြီးအကျယ် ပါဝင်ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်လို့ ဆိုထားတာကတော့ အပေါ်ယံဆန်လွန်းပါတယ်။ Cancer ဖြစ်ပွားနိုင်စွမ်းကို လျော့ချဖို့အတွက်က ကျန်းမာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့၊ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းဖို့၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေဖို့၊ အရက်လျော့သောက်ဖို့ စတဲ့ ဆင်ခြင်နေထိုင်မှုတွေ အားလုံးပေါင်းစပ်မှ ထိန်းသိမ်းနိုင်တာပါ။

လွဲမှားယူဆချက် (၅)

အက်ဆစ်မာတ်များတဲ့ စားသောက်မှုက ကင်ဆာဖြစ်စေတယ်



Cancer နဲ့ ပတ်သက်ရင် အခြေခံအဆင့် ဇီဝဗေဒမှာတောင် လွဲမှားနေတဲ့ ကောလဟာလတွေက အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင် စွဲမြဲနေတတ်သေးတယ်။ အဲဒီယုံတမ်းစကားတွေထဲက တစ်ခုမှာတော့ ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ အလွန်အကဲ Acid မာတ်များတဲ့ စားစရာတွေက သင့်ရဲ့သွေးကို Acid ဆန်သွားစေတယ်။ အဲဒီအခါ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ပိုတိုးလာတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ သူတို့ဆက်ပြောတဲ့ ကာကွယ်နည်းကတော့၊ ပိုကျန်းမာပြီး Alkali မာတ်များတဲ့ အစားအသောက်တွေဖြစ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိမ်းစိမ်းနဲ့ သစ်သီးဝလံတွေ စားရမယ်ဆိုပဲ။ Alkali မာတ်များအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပဲ။ အတော် ပဟေဠိဆန်တာက အဲဒီအထဲမှာ ရှောက်သီးလည်း ပါတယ်။ ရှောက်သီးကတော့ Vitamin C ကြွယ်ဝလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Vitamin C ကိုယ်တိုင်က Ascorbic Acid ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အံ့သြသွားမလား။ ရှောက်မျိုးနွယ်တွေမှာ နောက်ထပ် ကြွယ်ဝတဲ့ မာတ်ကတော့ Citric Acid မာတ်ပါပဲ။

ဒီသတင်းက ဇီဝဗေဒမှာ လုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ မှန်ပါတယ်... Cancer Cell တွေက Alkali မာတ်လွန်ကဲလွန်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မနေနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Acid လွန်ကဲတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာကော နေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဘယ် Cell မှ Acid ဆန်းလွန်းတာ၊ Alkali ဆန်လွန်းတာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ သက်ရှိဇီဝအတွက် သင့်တော်တဲ့ pH အတိုင်းအဆ တစ်ခုအတွင်းထဲမှာသာ ကောင်းပါတယ်။

သင့်တင့်ရုံဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သွေးက ရေလို pH7 တော့ မဟုတ်ဘူး။ သွေးလွှတ်ကြောထဲမှာဆိုရင် pH က 7.38 ကနေ 7.42 အထိ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Alkali ရှိတဲ့ဖက်ကို နည်းနည်းလေး ယိမ်းတယ်လို့ပဲ ပြောနိုင်တယ်။ အဲဒီ pH အတွင်း ရှိအောင် ကျောက်ကပ်၊ အဆုတ်နဲ့ သွေးတွင်း Buffer မာတ်တွေက တင်းကျပ်စွာ ထိန်းညှိထားပါတယ်။ ပြီးတော့ Alkali မာတ်များတဲ့ စားစရာတွေ စားတယ်ဆိုတိုင်းလည်း သွေးထဲမှာ Alkali မာတ်များလာစရာ မရှိပါဘူး။ အစာကို ဖြေးဖြေးစုပ်ယူရင်း

နည်းနည်းစီ ပိုလာတဲ့ Alkali ကို ခန္ဓာကိုယ်က ဆီးအဖြစ် စွန့်ထုတ်ပစ်မှာပဲ။ အဲဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်ကောင်းနေသရွေ့ သွေးရဲ့ pH ကတော့ ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆီးမှာတော့ စွန့်ပစ်ရတဲ့အတွက် pH အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်တယ်။ အစာစားပြီးနောက်ပိုင်း ဆီးရဲ့ pH ကို စစ်ကြည့်ရင် စားစရာကြောင့် pH ပြောင်းလဲသွားနိုင်မှန်း သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဆီး pH စစ်ခြင်း ကိုယ်တိုင်က ယခုယုံတမ်းစကားရဲ့ အခြေပြုရာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ စားစရာကြောင့် ဆီးမှာ pH တွေပြောင်းကုန်ရင် ကိုယ်ထဲမှာလည်း ပြောင်းကုန်မှာပဲလို့ ယုံမှတ်ကြဟန်တူတယ်။

ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိမ်းစိမ်းလေးတွေ စားတာကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိမှာ သေချာတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Acid နဲ့ Alkali ပမာဏတွေအပေါ် ဘာမှ သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Acid များတာနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ Acidosis နဲ့ Alkalosis ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာတော့ သွေး pH က ပုံမှန်ထက် အရမ်းနည်းတာ၊ အရမ်းများတာတွေ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ကျောက်ကပ်က Acid, Alkali တွေကို ကောင်းကောင်း မစွန့်နိုင်လို့ဖြစ်စေ၊ အဆုတ်ကနေ Carbon Dioxide ကို ထိန်းညှိပြီး မစွန့်ထုတ်နိုင်လို့ Carbonic Acid ပမာဏ မူမမှန်တာဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ထဲမှာ Acid သဘာဝရှိတဲ့ ဇီဝဖြေပ်ပေါင်းတွေ ထွက်လာပြီး အဆိပ်တက်သွားတာဖြစ်စေ၊ ကြီးမားတဲ့ ရောဂါဘယ တစ်ခုခုကြောင့်သာ ဒီလို ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ကုန်တာပါ။ Acidosis နဲ့ Alkalosis တွေဖြစ်ရင်တော့ ဆေးကုသမှု ခံယူရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Acid ကြိုက်တဲ့ Cancer အကြောင်း ယုံတမ်းစကားအရဆိုရင် လူ့သွေးက နဂိုတည်းက Alkalosis ဖြစ်နေတဲ့သူရဲ့ သွေးလို pH များနေရမှာ။ Cancer ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ အဲဒီလူရဲ့ pH က Acidosis ဖြစ်နေလောက်ပြီ။ ကဲ.... အဲဒီ ယုံတမ်းစကားအရဆို ကျန်းမာတဲ့လူလည်း မျော့မျော့ပဲ ရှိလိမ့်မယ်။

လွဲမှားယူဆချက် (၆)

Cancer အတွက် အုံဖွယ်ကုထုံးတွေရှိတယ်



အင်တာနက်ပေါ်မှာဆိုရင် ဆေးခြောက်ကနေ ကော်ဖီဝမ်းချူဆေးတံတွေအထိ Cancer အတွက် အမျိုးစုံသော 'သဘာဝ'ကုထုံးဆိုတာတွေကို ပီဒီယိုတွေ၊ ကိုယ်တိုင်ပြော ဇာတ်လမ်းတွေ အနေနဲ့ ပြည့်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားအုံဖွယ် ကြွေးကြော်မှုတွေနောက်မှာ ၎င်းနည်းတူ ထူးခြားတဲ့ သက်သေအထောက်အထား ရှိရမှာပဲ။ Youtube ပီဒီယိုတွေနဲ့ Facebook post တွေက သိပ်ပံအထောက်အထား မဟုတ်ပါဘူး။ Peer Review လို့ခေါ်နိုင်တဲ့ သုတေသနပြုသူ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထားတဲ့ သက်သေ အထောက်အထား မျိုးရဲ့ အရည်အသွေးမျိုး မရှိပါ။

လူနာများစွာမှာ အုံဖွယ်ကုထုံးတစ်ခုခုကြောင့် Cancer ပျောက်ကင်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုး မပြောနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလူနာတွေရဲ့ ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု၊ ရောဂါရဲ့ အဆင့်နဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း မသိရပြန်ဘူး။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာနဲ့ အမှန်တကယ် ကုသမှု ခံယူထားသလား။ သို့မဟုတ် ခေတ်သစ်ဆေးပညာနဲ့ ကုသနေစဉ်မှာ အုံဖွယ်ကုထုံး တစ်ခုခုကို စမ်းသပ်ခဲ့တာလား။ နောက်ဆုံး Cancer တောင်ဟုတ်ရဲ့လား ထင်ရပါတယ်။

ပြီးတော့ သိပ်သံသယ ဝင်စရာကောင်းတာက ကုထုံးအောင်မြင်မှု သတင်းတွေပဲ ကြားနေရတာပါ။ အဲဒီ အံ့ဖွယ်ကုထုံးတွေကို စမ်းသုံးပြီး Cancer နဲ့ ကွယ်လွန်သွားသူတွေကျတော့ရော? ကွယ်လွန်သူတွေက စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးလေ။ အံ့ဖွယ်ကုထုံးတွေကို ကြွေးကြော်နေသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး လူနာတွေကိုပဲ ရွေးချယ်ထုတ်ဖော်နေကြတာ ဖြစ်တယ်။ ကုထုံးရဲ့ ရလဒ်အပြည့်အစုံကိုတော့ ဖုံးကွယ်ထားလေ့ရှိတယ်။

ဆေးကုထုံးဆိုင်ရာ ရလဒ်အချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် သုတေသနပြုသူ အချင်းချင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျစွာ မာတ်ခွဲခန်းမှာကော၊ ဆေးကုခန်းမှာပါ စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးမှုတွေကနေ ထုတ်ယူဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးကြောင်း ဒီကိစ္စတွေက ကောင်းကောင်းပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ပထမအချက်အဖြစ် ဆေးကုသမှုမှာ လေ့လာစစ်ဆေးတာကြောင့် သုတေသနပြုသူတွေအတွက် ဖော်ပြပါ Cancer ကုထုံးဟာ လုံခြုံစိတ်ချရဲ့လား၊ ထိရောက်မှုရှိရဲ့လား သက်သေပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ အဲဒီလို ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ စာရင်းအင်းတွေ ကို အခြေပြုပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ချိန်ဆစဉ်းစားပြီး လူနာတွေအတွက် အကျိုးရှိအောင် အသုံးချနိုင်မှာပါ။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ Youtube video နဲ့ Facebook post တွေဟာ လုံးဝခိုင်လုံမှန်ကန်မှု မရှိနိုင်ကြောင်း သိနားလည်ထားပြီး၊ ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်ရင် သုတေသနစာတမ်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေ၊ တရားဝင် Website မှာဖြစ်စေ ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကို အလေးထားမှတ်သားကြဖို့ လိုပါတယ်။

အံ့ဖွယ်ကုထုံးတွေက ကြော်ငြာကြတဲ့အထဲမှာ Cancer ဆေးတွေက ပြင်းလွန်းတယ်၊ လူနာအတွက် ဆိုးကျိုးပိုများစေတယ်၊ သူတို့ကုထုံးကတော့ သဘာဝ သစ်ဥသစ်ဖုတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းတဲ့အပြင် Cancer ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ် ဆိုတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေတ်သစ်ဆေးပညာမှာလည်း သဘာဝထွက်ပစ္စည်းတွေကို လစ်လျူရှုထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး Aspirin ဆိုရင် မိုးမခပင်ရဲ့ သစ်ခေါက်ကနေ ယူပါတယ်။ Penicillin ပဋိဇီဝဆေးဆိုရင်လည်း မှိုတစ်မျိုးကနေ ယူထားတာပါ။ Cancer ဆေးဖြစ်တဲ့ Paclitaxel ဆိုရင် ပစိဖိတ် ယူး ထင်းရှူးပင် (Pacific Yew Tree) ကနေ ထုတ်ယူတာပဲ။

ဒါပေမယ့် Cancer ကျိတ်ကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် သစ်ခေါက်ကြီးတွေ ဝါးရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ သဘာဝ သစ်ဥသစ်ဖုတွေမှာ ပါတဲ့ ဆေးဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ မာတ်ပစ္စည်းတွေကို သန့်စင်အောင်လုပ်ရတယ်။ ပြီးရင် ခိုင်မာတဲ့ ဆေးကုသမှု လေ့လာချက်တွေ ပြုလုပ်ထားလို့သာ အဲဒီဆေးတွေက ကောင်းစွာ အလုပ်ဖြစ်မှန်း သေချာပြီး ထိရောက်တဲ့ ကုသထုံးတွေ ဖြစ်လာတာပါ။

သေချာတာပေါ့။ Cancer ရောဂါရှင်တွေက ရောဂါကို နည်းလမ်းစုံ သုံးပြီး ကြိုးစားတိုက်ဖျက်ချင်ကြတာပဲ။ အဖြစ်နိုင်ဆုံး ကုထုံးတွေကနေ၊ မရေရာတဲ့ ကုထုံးတွေအထိ အမျိုးစုံရှာဖွေ စမ်းသပ်ချင်ကြတာကို အပြည့်အဝ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ပေးချင်တဲ့ အကြံဉာဏ်ကတော့ဖြင့်၊ သုတေသနနဲ့ အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း မရှိပဲ 'အံ့ဖွယ်ရာ ကုသထုံး (Miracle Cure)' လို့ နာမည်တပ်ထားတဲ့ ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ် သတိထားဖို့ပါ။ အထူးသဖြင့် စီးပွားရှာတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ သင့်ဆီလာ ရောင်းနေပြီဆိုရင်ပေါ့။

လွဲမှားယူဆချက် (၇)

ကင်ဆာကုသမှုသည် အကောင်းထက် အဆိုးပိုဖြစ်စေသည်



ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆေးဝါးကုသမှုဖြစ်စေ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုဖြစ်စေ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုဖြစ်စေ၊ Cancer ကုသမှုဆိုတာ ပန်းခြံထဲမှာ လမ်းလျှောက်သလို သာသာယာယာ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပြင်းထန်နိုင်တယ်။ တခါတရံမှာတော့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ၊ ကုသမှုက အလုပ်မဖြစ်တာရှိတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ပျံ့နှံ့နေပြီးသား ရောဂါအဆင့် မြင့်လွန်းပြီးတဲ့ Cancer တွေဆိုရင်တော့ ကုသဖို့ အလွန်ခက်ခဲတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ နားလည်ထားပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာအောင် ပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ကာလ အနည်းငယ် ပိုနေရအောင် ပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပျောက်ကင်းဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။

အကျိတ်အခဲဖြစ်နေတဲ့ Cancer အတွက် စောစောသိမယ်ဆိုရင် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်၊ သွေးကင်ဆာတွေမှာတော့ ဓာတုဆေးဝါးကုသမှု (Chemotherapy) က မသုံးမဖြစ်သုံးရပါတယ်။ Chemotherapy အတွက် ဆေးတွေ ရှာဖွေဖို့ ၁၉၃၅မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ သုတေသန အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ဓာတုပစ္စည်းပေါင်း ၃၀၀၀ကျော် စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီထဲက နှစ်ခုပဲ လူနာမှာ စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုးကျိုးများနိုင်ချေရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို လူနာတွေမှာ စမ်းသပ်တဲ့အခါ သုတေသန နည်းစနစ်တွေက ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ၁၉၅၃မှာ ဒီ သုတေသနကို ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့အတူ Chemotherapy နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည်ဆိုးတွေ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဓာတုဆေးဝါးကုသမှုဟာ ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းထက် အဆိုးက ပိုများတယ် ဆိုတာကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုသမှုတွေကတော့ Cancer Cell တွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ ပြုလုပ်ထားတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် မလွဲရှောင်သာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက တခြား Cell တွေကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်တာကိုး။ အံ့ဖွယ်ကုသထုံးတွေဆိုတာက ဆိုးကျိုး၊ကောင်းကျိုးတွေ ဆိုပါဦးတော့၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်တယ် ဆိုတာကိုတောင် မပြောပြနိုင်ပါဘူး။ ကုသထုံးတွေကတော့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး ဒွန်တွဲနေမှာပဲ။ Chemotherapy ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုပဲ ပြောနေပြီး အောင်မြင်မှုတွေကို မဖော်ထုတ်ဘူးဆိုရင် မော်တော်ကားတွေက တခါတရံ မတော်တဆ တိုက်မိတတ်လို့၊ ကော်ဇော်ပျံတွေက ပိုအဆင့်မြင့်တယ်လို့ ပြောနေသလိုမျိုးနဲ့ တူနေပါလိမ့်မယ်။

Chemotherapy ဟာ ၃%ပဲ ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပျံ့နေခဲ့တာတွေက အရမ်းကို မှားယွင်းပါတယ်။ စင်စစ်မှာတော့ ဆေးတွေက လူနာများစွာမှာ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာ ဝှေးစေ့ကင်ဆာဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားလူနာတွေရဲ့ ၉၆%ကျော်ဟာ Platinum သတ္တုကို အခြေပြုထားတဲ့ Cisplatin ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ပျောက်ကင်းရပါတယ်။ ၁၉၇၀ ကာလများကဆိုရင် ပျောက်ကင်းမှုက ရ၀% သာရှိခဲ့ပါတယ်။ ကလေး Cancer လူနာတွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကိုလည်း Chemotherapy နဲ့ပဲ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ၁၉၆၀ကျော်တွေတုန်းဆိုရင် လေးပုံတစ်ပုံကိုသာ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ခဲ့တာပါ။ Chemotherapy ဟာ ၁၉၇၀ ဆယ်စုနှစ်လယ်မှသာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဆေးလောကမှာ ကျယ်ပြန့်စွာ လက်ခံလာကြတာပါ။ ယခုအခါမှာတော့ သွေးကင်ဆာအတွက် သာမက၊

အကျိတ်ကင်ဆာတွေဆိုရင်လည်း အကျိတ်ကို ခွဲထုတ်ပြီးနောက်၊ ကျန်ရစ်ခဲ့နိုင်တဲ့ အကျိတ်အသေးလေးတွေ၊ တခြားကိုယ်အင်္ဂါတွေမှာ ပျံ့သွားပြီး မထောက်လှမ်းမိလိုက်တဲ့ အကျိတ်လေးတွေဆိုရင် Chemotherapy နဲ့ပဲ ကုသရပါတယ်။

Cancer အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် ထိရောက်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပါးတဲ့ Cancer ကုသမှုတွေကို ရရှိဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ အဝေးကြီး လိုပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကုသမှုရဲ့ အကောင်းအဆိုးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ စဉ်းစားရင်တော့ ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်မှုနဲ့ ဝေဒနာခံစားရမှုတွေကို ချိန်ဆရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် လူနာရဲ့ ပုဂ္ဂလဓိဌာန်ကျ စဉ်းစားမှုကိုလည်း ထည့်တွက်ရပါတယ်။ ဘဝတစ်ခုရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ နေထိုင်ရတဲ့ ကာလကို ချိန်ဆရတာဟာ ကင်ဆာကုသမှုမှာ လူနာကိုယ်တိုင်က အမြဲပါဝင် စဉ်းစားရမယ့် ကိစ္စတစ်ရပ်ပါပဲ။

လွဲမှားယူဆချက် (၈)

ကင်ဆာခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ တစ်ရှူးစ ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေက ကင်ဆာပျံ့ပွားမှုကို မြန်စေသည်



ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကနေ Cancer က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တခြားနေရာတွေကို ပျံ့ပွားသွားဖို့ဆိုတာ သိပ်ကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေအတိုင်း လုပ်သွားရင် လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေက အကျိတ်ကို ခွဲထုတ်နေစဉ်၊ သို့မဟုတ် ဓာတ်ခွဲပြီး ရောဂါအဖြေရှာဖို့အတွက် အပ်နဲ့ တစ်ရှူးစကို ထုတ်ယူနေစဉ်မှာ Cancer Cell တွေ ပျံ့မသွားအောင် အထူးသတိထားကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြောရရင် တစ်ခုထက်ပိုမယ့် ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့အပြားက အကျိတ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ရင် နေရာတစ်ခုစီအတွက် ခွဲစိတ်ကိရိယာတွေကို သီးသန့်စီ အသုံးပြုလေ့ ရှိပါတယ်။

လွဲမှားယူဆချက် (၉)

စိတ်ခံစားချက်တွေက ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနှုန်းနဲ့ ဆိုးရွားလာမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်



ယခုအချိန်အထိ၊ သိပ္ပံသုတေသန အထောက်အထားတွေထဲမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်၊ စိတ်အခြေအနေတွေက Cancer ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ အဆင့်တက်လာမှုအပေါ် သက်ရောက်လွှမ်းမိုးခြင်းကို မတွေ့ရပါဘူး။ Cancer ရောဂါသည် တစ်ယောက်အတွက် ဝမ်းနည်းတာ၊ စိတ်တိုတာ၊ စိတ်အားငယ်တာတွေက ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေတွေပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ပိုပြီးအကောင်းမြင် တတ်မှာပေါ့။ စိတ်ကို အားတင်းထားလို့ Cancer နဲ့ တော်တော်မသေပဲ၊ သက်ဆိုးရှည်တယ် ဆိုတာမျိုးတွေ၊ စိတ်အားငယ်လွန်းလို့ စောစော သေဆုံးသွားရတယ် ဆိုတာတွေက အထောက်အထားမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုက အကောင်းမြင်စိတ် ထားမယ်၊

အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိမယ် ဆိုရင် လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး နေသာထိုင်သာ ရှိမှာပါ။ ပြီးတော့ စိတ်အားတက်လို့ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်မာနေသရွေ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ပုံမှန်နေထိုင်သွားလာနိုင်မယ်။ စိတ်ထောင်းလို့ တိုက်ရိုက်ကြီး ကိုယ်မကြေနိုင်ပေမယ့်၊ ကိုယ်ထောင်းရင်တော့ စိတ်ကြေနိုင်သေးတာပဲ။ ဒါကြောင့် လူနာအပေါ် စိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေက Cancer နဲ့ အသက်ရှင်နေရတဲ့ လူနာကို အားပေးကူညီပေးရာ ရောက်လိမ့်မယ်။

လွဲမှားယူဆချက် (၁၀)

Cellphone ၊ Microwave Oven နဲ့ ဓာတ်ကြိုးတွေကြောင့် Cancer ဖြစ်နိုင်သည်

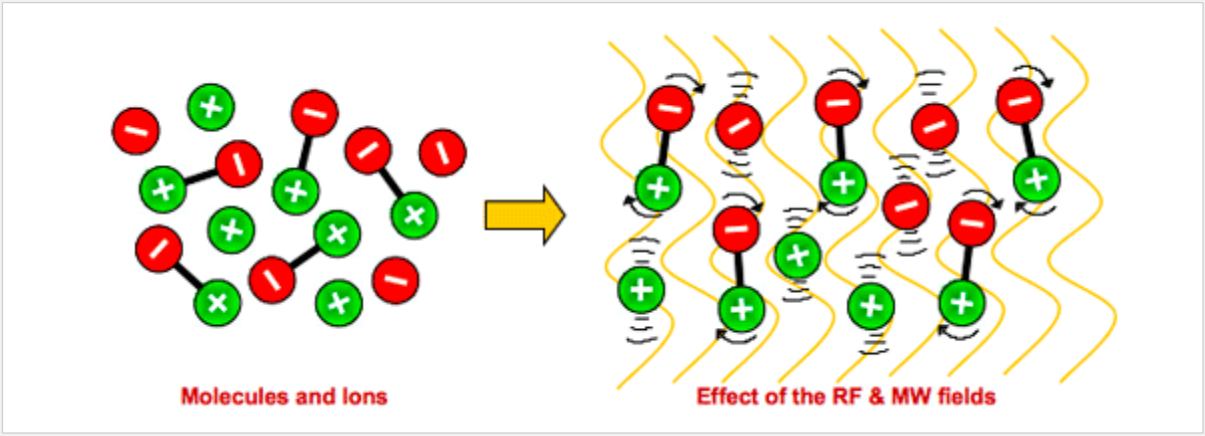


ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုကြောင့် Cancer ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လူသိများကြပါတယ်။ Cellphone တွေကနေ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းရှိတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက် ဓာတ်ရောင်ခြည် (Radiation) တွေ လွှတ်နေတယ်ဆိုရင် အတော်များများက လန့်ကုန်ကြတယ်။ အမှန်တော့ ရူပဗေဒဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတွေပါ။ Radiation ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြားရင်ကို သွေးပျက်ကုန်ကြတာပါပဲ။ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းရှိတဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆိုတာ ဘာမှအထူးအဆန်းမဟုတ်ဘူး၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတွေက ထုတ်တဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်း (Radiowaves) တွေပါပဲ။ Radiowaves တွေဟာ လှိုင်းအလျား အလွန်ရှည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သယ်ဆောင်ထားတဲ့ စွမ်းအင်ကလည်း နည်းပါတယ်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေက စွမ်းအင်မြင့်ရင် ၎င်းတို့ကို စုပ်ယူတဲ့ Atom တွေဆီက Electron တွေကို တွန်းထုတ်ပစ်နိုင်တယ်။ ဒီအခါ အဲဒို့ Atom က လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြစ်လာပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင် အက်တမ် (Ion) အဖြစ်ကို ကူးပြောင်းသွားတယ်။ Ion ဖြစ်စေတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေကို Ionizing Radiation လို့ခေါ်ပါတယ်။ Ionizing Radiation တွေက DNA ကို ထိမိရင် DNA ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Cell ကွဲပွားမှုကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ဗီဇတွေ ဖောက်ပြန်ကုန်ပြီး အဲဒီကနေ Cancer ဖြစ်တာပါ။ အနုမြူဗုံးကြောင့်ထွက်လာတဲ့ လှိုင်းအလျားတို့ ဓာတ်ရောင်ခြည်တွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အခုပြောနေတဲ့ Radiowave တွေကတော့ တကယ့် ဆန့်ကျင်ဖက်ပါ။ သူတို့က Ion မဖြစ်စေတဲ့ Non-Ionizing Radiation ပါ ။ Radiofrequency တွေက အပူကိုတော့ ထုတ်လွှတ်နိုင်တယ်။ ထူးခြားတဲ့တွေ့ရှိချက် တစ်ခုကတော့ Cellphone ကို မိနစ်ငါးဆယ်လောက် ပြောရင်၊ ဖုန်းပြောတဲ့ဖက်က ဦးနှောက်အာရုံကြောဆဲလ်တွေရဲ့ အာဟာရသုံးစွဲမှု ပိုမြန်လာတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်ရလဒ်တွေကလည်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေရဲ့ အာဟာရသုံးစွဲမှု မြန်လာခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုး သက်ရောက်မှုတွေအကြောင်း မသိရသေးပါ။

Radiowave လို လှိုင်းအလျားရှည်တဲ့ နှောက်ဓာတ်ရောင်ခြည်တစ်မျိုးကတော့ Microwave ပေါ့။ စားစရာတွေ အပူပေးတဲ့ စက်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုကြတယ်။ Microwave ကြောင့် Cancer ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေထဲမှာ Microwave က စက်ထဲကနေ အပြင်ကို ပေါက်ထွက်လို့ Cancer ဖြစ်တယ် ထင်ကြတာလည်းရှိတယ်။ Microwave Oven မှာ တွေ့ရတဲ့အတိုင်း လှိုင်းအလျားရှည် ဓာတ်ရောင်ခြည်တွေရဲ့ အာနိသင်ထဲမှာ အပူဓာတ်ထွက်ပေါ်ခြင်း တော့ပါတယ်။ Microwave တွေက စားစရာထဲမှာ ပါတဲ့ ရေ molecule တွေကို စွမ်းအင်နိမ့် ဓာတ်ရောင်ခြည်နဲ့ တုန်ခါစေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရေက ပူနွေးလာပြီး၊

အပူမာတ်ထွက်လာတာပါ။ အဲဒီ့ အပူမာတ်နဲ့ စားစရာကို ကျက်သွားစေတာဖြစ်တယ်။ နောက် မဟုတ်မမှန်သတင်း တစ်ခုကတော့ Microwave နဲ့ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ စားစရာတွေကို စားမိလို့ Cancer ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ။ Cancer ဖြစ်ဖို့အတွက် စားစရာဟာ Cancer ဖြစ်စေတဲ့မာတ်ပစ္စည်း (ကာဆီနိုဂျင် - Carcinogen) တစ်ခုဖြစ်သွားရမှာပါ။ အဲဒီ့စားစရာက ဝိုက်ထဲရောက်သွားရင် အူနံရံကဆဲလ်တွေထဲက DNA ကို ဖောက်ပြန်စေပြီး Cancer Cell တွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ရမှာပါ။ စာဖတ်သူတို့ကို စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အစာထဲက ရေမော်လီကျူးတွေကို တုန်ခါစေလို့ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ အပူပေးပြီး အကျက်ညီအောင် ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ စားစရာမှာ Cancer ဖြစ်မယ့် Carcinogen တွေ ဘယ်လို ပါပါလိမ့်မလဲ? Cancer ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ?



ပုံ - ရေမော်လီကျူးသည် အသားတင် လျှပ်စစ်ဝင်ရိုးစွန်း ရှိသည့် မော်လီကျူးဖြစ်သည်။ Oxygen ဖက်တွင် လျှပ်စစ် အနုတ်မာတ် အနည်းငယ်ရှိပြီး Hydrogen ဖက်တွင် လျှပ်စစ် အပေါင်းမာတ် အနည်းငယ် ရှိသည်။ ရေမော်လီကျူးများအပေါ် Microwave ဖြတ်သန်းသည့်အခါ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်သွားသဖြင့်၊ လျှပ်စစ်ဝင်ရိုးရှိသည့် ရေမော်လီကျူးတို့သည် တုန်ခါလည်ပတ်သွားကြသည်။ ဤရေမော်လီကျူး၏ တုန်ခါမှုကြောင့် Microwave ၏ လျှပ်စစ်သံလိုက် စွမ်းအင်သည် အပူစွမ်းအင်အဖြစ် ကူးပြောင်းသွားရပါသည်။

နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ လမ်းမှာသွယ်ထားတဲ့ မာတ်ကြိုးတွေ၊ ဖုန်းလိုင်းကြိုးတွေပေါ့။ အဲဒါတွေကရော၊ Cancer ဖြစ်နိုင်သတဲ့လား။ မာတ်ကြိုးတွေနဲ့ နီးတဲ့နေရာမှာ နေထိုင်ခြင်းနဲ့ ကလေးသွေးကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းတွေ ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ လျှပ်စစ်စီးနေတဲ့ မာတ်ကြိုးတွေမှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း (Electromagnetic Field) ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ မာတ်ကြိုးတွေက ထုတ်လွှတ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းက 50-60 Hertz လောက်ပဲ ရှိတယ်။ Cellphone တွေဆိုရင် 1800 ကနေ 2200 Megahertz အထိမြင့်တဲ့ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းတွေ ထုတ်လွှတ်တာပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီ့လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို အိမ်နံရံတွေ တခြားအရာဝတ္ထု အတားအဆီးတွေနဲ့တင် ကာစီးပြီးသား ဖြစ်သွားတယ်။ သံလိုက်စက်ကွင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ MRI သံလိုက်မာတ်မှန်စက်ဆိုတာ ကြားဖူးမယ်ထင်တယ်။ MRI စက်ကြီးတွေက သိပ်ကြီးမားတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေ

ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အားပြင်းသံလိုက်စက်ကွင်းနဲ့သာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ Hydrogen Atom တွေကို လှုပ်ရှားစေနိုင်တာပါ။ ဓာတ်ကြိုးမှာပါတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းလောက်နဲ့ဆိုရင် Cancer ဖြစ်ဖို့ထားတော့၊ Hydrogen Atom တွေကိုတောင် အကျိုးသက်ရောက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

Bibliography

The National Cancer Institute (NCI) – U.S.

Cancer Research U.K.

Rehemtulla, A. (2010). Dinosaurs and Ancient Civilizations: Reflections on the Treatment of Cancer. Neoplasia (New York, N.Y.), 12(12), 957–968.

Rothschild, B. M. , Tanke, D. H. , Helbling, M. II & Martin, L.D. . Epidemiologic study of tumors in dinosaurs. Naturwissenschaften, published online, doi:10.1007/s00114-003-0473-9 (2003).

De Vuyst, H.; Clifford, G. M.; Nascimento, M. C.; Madeleine, M. M.; Franceschi, S. (2009). "Prevalence and type distribution of human papillomavirus in carcinoma and intraepithelial neoplasia of the vulva, vagina and anus: A meta-analysis". International Journal of Cancer 124 (7): 1626–1636.

David Gorski. Chemotherapy doesn't work? Not so fast… (A lesson from history). (2013). Retrieved April 23, 2015 from https://www.sciencebasedmedicine.org/chemotherapy-doesnt-work-not-so-fast-a-lesson-from-history/

Kyaw Zwar Lynn

BALL LIGHTNING

ဘောလုံးလျှပ်စီး



Kyaw Zwar Lynn

မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ကောင်းကင်မှာ လျှပ်စီးလက်တာကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ တိမ်တိုက်တွေထဲမှာ ဖြစ်လာတဲ့ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ် (Static Electricity) က သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက် လျှပ်စစ်ရှိမယ့် တိမ်တိုက် သို့မဟုတ် မြေပြင်သို့ လျှပ်စစ်စီးတာဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းအင်မြင့် လျှပ်စစ်စီးသွားတဲ့အခါ လေထုထဲက အက်တမ်တွေရဲ့ အီလက်ထရွန် တချို့ ဆုံးရှုံးကုန်ပြီး အိုင်းယွန်း (Ion) တွေဖြစ်လာတယ်။ အိုင်းယွန်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရုပ်အခြေအနေကို ပလက်စမာ (Plasma) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီစွမ်းအင်မြင့် ပလက်စမာက အလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်တာကြောင့် လျှပ်စစ်စီးသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းတလျှောက် လင်းထိန်သွားတာဖြစ်တယ်။

မြေပြင်ကို သွားတဲ့ လျှပ်စီးကိုတော့ မိုးကြိုးလို့ ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ အခက်အလက်တွေ ဖြာနိုင်တဲ့ လျှပ်စီးကြောင်းတွေကို ရင်းနှီးနေကြပေမယ့် စက်လုံးပုံ လျှပ်စီးမျိုး ရှိတယ်ဆိုရင်ရော။ ဒီလျှပ်စီးမျိုးကိုတော့ ဘောလုံးလျှပ်စီး (Ball Lightning) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ၁၉၆၀တုန်းက ဆန်းစစ်ချက် တစ်ခုအရ ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ ၅%သာ ဘောလုံးလျှပ်စီးကို မြင်ဖူးကြတယ်တဲ့။



အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ Devonshire မှာရှိတဲ့ St.Pancras ဘုရားကျောင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ဖော်ပြပါမယ်။ ၁၆၃၉ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၁ရက်နေ့တုန်းက အဲဒီမှာ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတစ်ခု ကျရောက်ခဲ့တယ်။ ဘုရားကျောင်းထဲမှာ ဝတ်ပြုသူ ၃၀၀ခန့် ပြည့်နှက်လျက် ရှိနေပါတယ်။ မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများရဲ့ ပြောကြားချက်များအရ မိုးခြိမ်းသံကြီးနဲ့အတူ "ကြီးမားလှတဲ့ မီးတောက် ဘောလုံးကြီးတစ်ခုက ပြတင်းပေါက်တစ်ခုမှ ဝင်လာပြီး ဘုရားကျောင်းအမိုးတစ်နေရာကို ဖြိုလိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒီနောက် ပြန်ကန်ထွက်ပြီး ဘုရားကျောင်းထဲမှာ ရွှေ့သွားတယ်လို့ဆိုတယ်။

BACK TO CONTENT

လူလေးဦး သေဆုံးပြီး အမြောက်အများ မီးလောင်ဒဏ်ရာ ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းထဲမှာ ဖဲကစားနေတဲ့သူတွေက နတ်ဆိုးနဲ့ အလောင်းအစား လုပ်ခဲ့လို့ နတ်ဆိုးက သူတို့ အိပ်ပျော်သွားချိန်မှာ ဝိညာဉ် ကိုရယူဖို့ လာတယ်လို့ ဖဲရိုက်သူတွေကို အပြစ်တင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်က ဘောလုံးမိုးကြိုးကို ထင်ထင်ရှားရှား မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါပဲ။



ပုံ - St.Pancras ဘုရားကျောင်းသို့ ဘောလုံးလျှပ်စီးပစ်ပုံ၏ ခေတ်ပြိုင်သရုပ်ဖော်လက်ရာတစ်ခု။

၁၉၅၄ခုနှစ်တုန်းကတော့ သိပ္ပံပညာရှင် Dmomokos Tar ကလည်း ဘောလုံးမိုးကြိုးကို မြင်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ရူပဗေဒပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်မှာ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ ပါရှိပါတယ်။ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာ မိုးကြိုးပစ်တာကို သူမြင်လိုက်ရတယ်။ ချုံပုတ် တစ်ခုထဲက လေတိုက်လို့ ပြားဝပ်နေတယ်။ နောက်စက္ကန့် အနည်းငယ်ကြာတော့ နာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်း လျင်မြန်စွာ လှည့်နေတဲ့ ခါးပတ်ကွင်း ပုံသဏ္ဌာန် အရာ တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ မြေပြင်ကနေ ဆင်တီမီတာ ၈၀လောက် အကွာမှာ ရေပြင်ညီအတိုင်း ရှိနေတယ်။ ကွင်းထဲမှာတော့ သစ်ရွက်စိုတွေ၊ ဖုန်မှုန်တွေပါတယ်။ မိုးကြိုးပစ်တဲ့နေရာကနေ ငါးမီတာအကွာလောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်းရတယ်လို့ Tar က ထွက်ဆိုပါတယ်။ နောက်ထပ် စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတော့ ကွင်းကနေ အလင်းရောင်ထွက်လာတယ်။ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါရောင်နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ အဖြူရောင်အဖြစ် တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းသွားတယ်။ မိုးရွာနေပေမယ့် ဝိုးအားမြင့်လျှပ်စစ်တွေ စီးနေတာကို တွေ့ရပါသတဲ့။ ခဏနေတော့ ကွင်းက ရုတ်တရက် ပျောက်သွားပြီး ကွင်းရဲ့အလယ်မှာ ဘောလုံးလျှပ်စီး တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ကွင်းလည်တဲ့ ဖက်အတိုင်း ဘောလုံးလျှပ်စီးက လှည့်ပတ်နေတယ်။ ဘောလုံးက အရောင်တပြေးညီရှိပြီး အတွင်းကို ထွင်းဖောက် မမြင်ရပါ။ ပထမပိုင်းမှာ ဘောလုံးက လေထဲမှာ ငြိမ်နေပေမယ့် တစ်စက္ကန့်မှာ တစ်မီတာနှုန်းနဲ့ ရွေ့သွားတယ်။ လေထန်ပြီး မိုးသည်းနေပေမယ့် တသမှတ်တည်း အမြင့်နဲ့ မြန်နှုန်းအတိုင်း

ရွေ့လျားသွားတာကို သူတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ၁၀မီတာလောက် ရွေ့ပြီးတဲ့အခါ ဘာအသံမှ ထွက်ပေါ်ခြင်းမရှိပဲ ရုတ်တရက် ကွယ်ပျောက်သွားတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။

ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကနေ ဘောလုံးလျှပ်စီးရဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေကို ကောက်ယူကြည့်နိုင်ပါတယ်။

ဘောလုံးလျှပ်စီးဟာ မိုးကြိုးပစ်ခြင်းနဲ့ အတူ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် စက်လုံးပုံ၊ သစ်တော့သီး ပုံရှိတယ်။ အချင်း ၁-၁၀၀ စင်တီမီတာရှိပြီး၊ အများအားဖြင့် ၁၀-၂၀ စင်တီမီတာ အတွင်းရှိတယ်။ ၁၀၀၀ပ် - အိမ်သုံး မီးအိမ်လောက် လင်းတာမို့ နေ့ခင်းမှာ ကောင်းစွာမြင်ရနိုင်တယ်။ အနီ၊ လိမ္မော်နဲ့ အဝါရောင်တွေကို တွေ့ရပြီး အဝါရောင်ကို အများဆုံး တွေ့ရတယ်။ ဘောလုံးလျှပ်စီး အနားသတ်မှာ လျှပ်စီးအမျှင်လေးတွေ တွေ့ရတယ်လို့ သတင်းပို့မှုတွေ ရှိတယ်။ ဘောလုံးလျှပ်စီးက တစ်စက္ကန့်ကနေ တမိနစ်ကျော်အောင် ကြာမြင့်နိုင်တယ်။ တည်ငြိမ်လေ့ရှိသလို၊ လှုပ်ရှားလေ့လည်း ရှိတယ်။ လှုပ်ရှားရင် မြေပြင်နဲ့ ရေပြင်ညီ လှုပ်ရှားလေ့ရှိပြီး တစက္ကန့်မှာ မီတာအနည်းငယ်စီ ရွေ့နိုင်တယ်။ ဘောလုံးလျှပ်စီးများစွာမှာ ဝင်ရိုးတစ်ခုနဲ့ လှည့်ပတ်ရွေ့လျားမှု တွေ့ရတယ်။ သူပျောက်သွားရင် ဆိတ်ငြိမ်စွာသို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပေါက်ကွဲမှုမှာ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ရှိနိုင်တယ်။ တချို့တွေက အဆောက်အဦတွေ၊ ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးတွေကို ဖောက်ထွက်တယ်လို့ သတင်းပို့ကြတယ်။

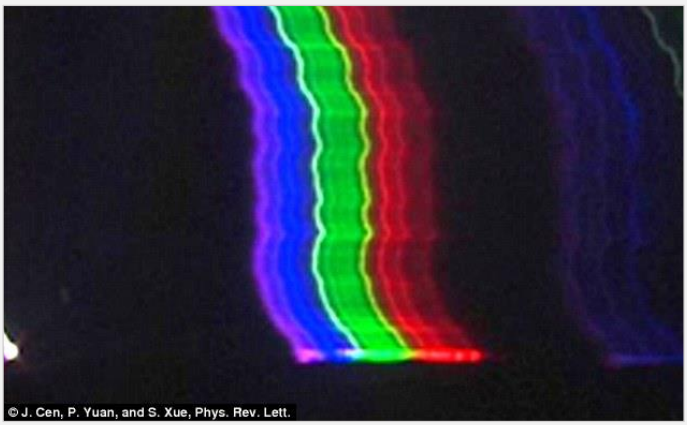
နယူးဇီလန်၊ ကန်တာဘာရီ တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီ John Abrahamson က ထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ ဆီလီကွန်အင်္ဂေ့ အနုမာနကတော့ ထောက်ခံအားပေးမှု အများဆုံး အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ မြေကြီးကို မိုးကြိုးပစ်ခတ်တဲ့အခါ ဖြစ်လာတဲ့ ၃၀၀၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်စ် ရှိတဲ့ အပူချိန်ကြောင့် မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ သဲမှုန်၊ဖုန်မှုန်၊ကျောက်ခဲတွေမှာ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ ဆီလီကွန် အောက်ဆိုဒ် (Silicon oxide)တွေနဲ့ ကာဗွန်ဟာ လျှပ်စစ်ကြောင့် မာတ်ကွဲထွက်သွားပြီး ဆီလီကွန်ဖြပ်စင် ထွက်လာတယ်။ စွမ်းအင်မြင့် လျှပ်စီးကြောင့် ဆီလီကွန်တွေဟာ အင်္ဂေ့တိမ်တိုက်လေးအတိုင်း ရှိနေတယ်။ ဆီလီကွန်အင်္ဂေ့က ပြန်အေးလာတဲ့အခါ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပြီး နာနိုမီတာ အရွယ်ရှိမယ့် ဆီလီကွန်ဖုန်မှုန်လေးတွေဖြစ်လာတယ်။ ဒီ ဖုန်မှုန်လေးတွေကတဖန် လေမှာလွင့်မျောနေတဲ့ ဆီလီကွန်အမျှင်လေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သူတို့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ လျှပ်စစ်မာတ်ကြောင့် ဆီလီကွန်အမျှင်တွေက လွင့်မျောနေတဲ့ ဘောလုံးတစ်ခုသဖွယ် ဖြစ်လာစေတယ်။

မြေသားဖြပ်စင် ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်မှ လွတ်လာတဲ့ အဲဒီ့ ဆီလီကွန်တွေဟာ လေထုထဲက အောက်ဆီဂျင်နဲ့ ပြန်ပေါင်းပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းပါပဲ။ ရလဒ်ကတော့ နဂိုမူလ ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပဲ။ ငွေ့ရည်ဖွဲ့လျက် လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ ဆီလီကွန်အင်္ဂေ့တိမ်တိုက်ကို ဘောလုံးမိုးကြိုးအဖြစ် တွေ့မြင်ရတယ်လို့ အဲဒီ့ အနုမာနမှာ ဖော်ပြထားတယ်။

၂၀၀၆ ဖေဖဝါရီတုန်းကတော့ အစ္စရေးမှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဘောလုံးလျှပ်စီးကို မာတ်ခွဲခန်းမှာ လုပ်ယူနိုင်ဖို့ စမ်းသပ်ကြည့်ကြတယ်။ မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်လှိုင်းတွေကို သုံးပြီး ကြွေထည်ရဲ့ အမှတ်တစ်နေရာတည်းကို စုစည်းထွင်းဖောက်စေတယ်။ အဲဒီ့နေရာကနေ အရောင်တောင်းပတဲ့ ဆီလီကွန်တိမ်တိုက် တစ်ခုထွက်လာပါတယ်။ သက်တမ်းတိုတောင်းလှပေမယ့် လက်ခံနိုင်ကောင်းတဲ့ မီးဘောလုံးလေး တစ်လုံးတော့ ရလိုက်တယ်။

လက်တွေ့အထောက်အထား ရှားပါးလွန်းတဲ့အတွက် မကြာသေးမီကာလအထိ သိပ္ပံအယောင်ဆောင် အယူအဆ (Pseudoscience) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီလမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံက သုတေသီတွေက သူတို့ ၂၀၁၂ခုနှစ် ဇူလိုင်တုန်းက ရယူထားတဲ့ မိုးကြိုးပစ်မှု ပုံရိပ်မှတ်တမ်းတွေအပေါ်

လေ့လာသုံးသပ်ချက်တွေကို ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ ပေ၃၀၀၀ အကွာအဝေးကနေ ၁.၆၇ စက္ကန့်ကြာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယို ရိုက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ နောက် ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတော့ တစ်စက္ကန့်မှာ ပုံရိပ်အကြိမ်ရေ၃၀၀၀ နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် ကင်မရာကို သုံးပြီး ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်စဉ်ရဲ့ နောက်ဆုံး ၀.၇စစက္ကန့်စာပဲ ရခဲ့တာပါ။ အလင်းရောင်စဉ်တွေကနေ ဒီအလင်းအရင်းအမြစ်တွေမှာ ပါတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အမျိုးအစားကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ရောင်စဉ်တိုင်းပညာ (Spectrometry) လို့လည်း ခေါ်တာပေါ့။ ပုံရိပ်တွေရဲ့ ရောင်စဉ်တွေကို လေ့လာကြည့်ရင် ဆီလီကွန်၊ ကယ်လဆီယမ်၊ သံ၊ နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ အောက်ဆီဂျင် (လျှပ်စစ်ဓာတ်မဲ့) အက်တမ်တွေ ပါဝင်ပြီး၊ သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့ မူလမိုးကြိုးလမ်းကြောင်းမှာတော့ နိုက်ထရိုဂျင် (လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင်) အိုင်ယွန်းတွေ ပါဝင်တာကို တွေ့ရတယ်။ ဗီဒီယိုရိုက်ကွက်ထဲမှာ ပျမ်းမျှ တစက္ကန့်ကို ၈.၆ မီတာနှုန်းနဲ့ လျင်မြန်စွာ ရွေ့သွားပြီး အဲဒီ ၁.၆၄ စက္ကန့်အတွင်းမှာ ရေပြင်ညီအကွာအဝေး ၁၅မီတာလောက် ပေါက်ရောက်ပါတယ်။



ပုံ - သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ဘောလုံးလျှပ်စီးကို ရှုမြင်လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်။ ပုံမှာပါတာက တိမ်တိုက်ကနေ မြေပြင်ကို ရိုက်ခတ်တဲ့ မိုးကြိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပုံရဲ့ ဝဲဖက်အစွန်းအောက်နားမှာရှိတဲ့ အဖြူရောင် အစက်လေးက ဘောလုံးလျှပ်စီးကို ညွှန်းဆိုတယ်။

အနီးတဝိုက်မှာ ရှိတဲ့ ဓာတ်ကြိုးကြောင့် အောက်ဆီဂျင်နဲ့ နိုက်ထရိုဂျင် ရောင်စဉ်ဖြာမှုတွေ၊ အလင်းပြင်းအားတွေမှာ စုန်ဆန်ပြောင်းလဲမှု (Oscillation) တွေဖြစ်သွားတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ မူလမိုးကြိုးရဲ့ အပူချိန်ထက် ဘောလုံးလျှပ်စီးရဲ့ အပူချိန်က လျော့နည်းနေတာကိုလည်း ရောင်စဉ်လေ့လာမှုတွေကနေ သိထားပါတယ်။ ဒီနှစ်ချက်လုံးက ဆီလီကွန်အငွေ့ အနုမာနနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိသလို၊ ဘောလုံးလျှပ်စီးက လျှပ်စီးစက်ကွင်းတွေနဲ့လည်း တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပို့ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိပါတယ်။ ဒီလေ့လာချက်က သဘာဝအလျောက် ဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးလျှပ်စီးအကြောင်းကို သိပ္ပံလောကထဲမှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ပထမဆုံး ရောက်လာတဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ပိုအသေးစိတ် လေ့လာမှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ စောင့်မျှော်ကြည့် ရပါဦးမယ်။

Bibliography

Cen J. et al. (2014). "Observation of the optical and spectral characteristics of ball lightning." Phys. Rev. Lett. 112, 035001 – Published 17 January 2014

Telegraph news – retrieved from

www.telegraph.co.uk/science/science-news/3348012/Goodness-gracious-great-and-small-balls-of-fire.html

Dailymail news – retrieved from

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2542615/Scientists-capture-footage-ball-lightning.html

How Stuf Works article - *Does ball lightning really exist?* by Maria Trimarchi

Kyaw Zwar Lynn

WHY

THE DAY GETTING LONGER ?



သီဟ

နောင်နှစ်သန်းပေါင်းများစွာတွင် တနေ့တာအချိန် ပိုကြာလာမှာ ဘာကြောင့်လဲ . . .

အခုအချိန် မှ နှစ် သန်း ၁၅၀ တွင် တရက် ကို ၂၁ နာရီ ဖြစ်သွားပါလိမ့်

ဘယ်သူကြောင့်လဲဆိုတော့ လမင်းကြီးကြောင့်ပါ

အဲတာကို ဖြေဖို့ ပုံပြင်လေး တပုဒ်ပြောပြမယ်နော်

ဟိုး 4.5 billion year တုန်က ကျတော်တို့ ကမ၀ာကြီး မှာ လမရှိသေးဘူး ဗျ တော်တော်ခပ်မြန်မြန် နှုန်းနဲ့ လည်နေတော့ တရက်ကို ၆ နာရီလောက်ပကြာသဗျ

အဲလိုနေနေရာက မှ Theia လို့ ခေါ်တဲ့ ဂြိုလ် တခု က ကျတော် တို့ ကမ္ဘာကြီး ကို အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်အောင် ဝင်တိုက် ပလိုက်တဲ့ အဲသည်လို တိုက်မိတဲ့ အခါ ကမ္ဘာ အစိတ်အပိုင်း တော်တော် များများ ဟာ အာကာသထဲ လွင့်စင် သွားတယ် အဲ အပိုင်းအစ တွေ ဟာ ကမ္ဘာ့ဆွဲ အားကြောင့် ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲ မှာ စုစည်း လာပြီး လမင်း ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာသတဲ့ အဲတာကိုတော့ Giant Impact Hypothesis လို့သိကြတယ်

အစက လ ဟာ ကမ္ဘာနဲ့ နီးနီးလေး ရှိနေတာက တဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာ လာတယ် တစ်နှစ်ကို တစ်လက်မ လောက်ပေါ့

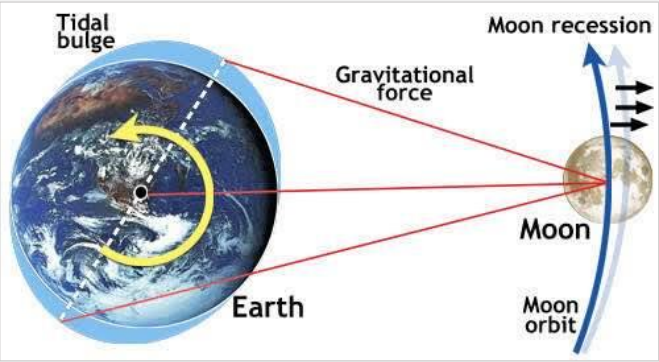
(အဲတာဘာကြောင့်ဆိုတာ ကြုံရင်ရေးမယ်)

လ ရဲ့ gravity က ကမ္ဘာကို ဆွဲတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဒီရေတက်စေသော Tidal force ဆိုတာဖြစ်လာတယ် အဲ Tidal force က ကမ္ဘာကို Deform ဖြစ်စေတယ် ကမ္ဘာက ဘဲဥ ပုံ နည်းနည်း ပေါက်လာတယ် Tidal bulge ဖြစ်တယ်ခေါ်တယ် အဲသည် Tidal Force က ကမ္ဘာ လည်ပတ်နှုန်း Spin ကို နှေးစေတဲ့ Tidal friction အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်နတယ်

အဲတာကြောင့် ရက်တွေက ကြာကြာ လာတယ်

အရင် နှစ် ၅၀၀ သန်းကဆို တရက် ၂၂ နာရီပဲ ကြာတယ်

နောင်နှစ် ၁၅၀ သန်းဆို တရက် ကို ၂၅ နာရီကြာမည်ဆိုတာဒါကြောင့်ပါ



ပုံအညွှန်း - ကမ္ဘာနှင့် လ ဆွဲငင်အားအပြန်အလှန်သက်ရောက်ပုံ

Photo credit to Ei Maung

THI HA

dhamma-satkyar-1696943133253.pdf

www.thitsarparamisociety.com

တရားဦးရတနာ

မြတ်သောဓမ္မစကြာ

(တရားတော် အနှစ်ချုပ် နှင့် ပါဠိတော်မူရင်း)

သစ္စာပါရမီ ဆရာတော်၏ (၅၁)နှစ်မြောက်မွေးနေ့
ဓမ္မဒါန

(မတ်လ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက််ပူနိုင်ငံ)

သစ္စာပါရမီကျောင်း အင်္ဂါနေ့ နေ့ဆွမ်းအလှူရှင်များ ကောင်းမှု

www.thitsarparamisociety.com

မာတိကာ

နိဒါန်း.....4

တရားဦးရတနာ မြတ်သောဓမ္မစကြာ.....9

ဓမ္မစကြာ အနှစ်ချုပ်.....11

မဇ္ဈိမပဋိပဒါ အကျဉ်းလမ်း.....13

မဇ္ဈိမပဋိပဒါ အကျင့် စွမ်းရည် (၆) မျိုး.....14

မဇ္ဈိမပဋိပဒါ ကျင့်စဉ် (၈) ပါး.....14

မဇ္ဈိမပဋိပဒါ လမ်းစဉ်ကို သိက္ခာ (၃) ပါးနှင့်တွဲပုံ.....15

သံဝေဂဉာဏ်ရကြောင်း သစ္စာ (၄) ပါး.....16

[၁] ဒုက္ခသစ္စာ သရုပ်ပြတရား.....16

[၂] သမုဒယသစ္စာ သရုပ်ပြတရား.....17

[၃] နိရောဓသစ္စာ သရုပ်ပြတရား.....18

[၄] မဇ္ဈိမပဋိပဒါကျင့်စဉ် မဂ္ဂသစ္စာ သရုပ်ပြတရား.....19

အရိယသစ္စာ (၄) ပါးကို ဉာဏ် (၃) ဆင့်ဖြင့် ဝေဘန်ပုံ.....21

[၁] ဒုက္ခ အရိယသစ္စာ.....21

[၂] ဒုက္ခသမုဒယ အရိယသစ္စာ.....22

[၃] ဒုက္ခနိရောဓ အရိယသစ္စာ.....23

[၄] ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစ္စာ.....24

www.thitsarparamisociety.com

အရိယ ဉာဏ်မျက်လုံး (၅) လုံး.....25
ဘုရားအဖြစ်ဝန်ခံပုံ.....26
ပဉ္စဝဂ္ဂိတို့ ဝမ်းမြောက်ကြပုံ.....27
လောကဓါတ်လှုပ်၊ အလင်းရောင်ကြီးဖြစ်ပေါ်.....29
သောတာပန် အရှင်ကောဏ္ဍည အသိထူး(၈)မျိုး ပေါ်လာပုံ...30
ဓမ္မစကြာရွတ်ဆိုမှု အစီအစဉ်.....33
ဓမ္မစက္ကပဝတ္တန သုတ္တ.....34
ဝိပဿနာ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကျက်မှတ်စရာများ.....47
ဩကာသ ဘုရားကန်တော့.....47
ပုဗ္ဗကိစ္စ (၅)ပါး.....48
ကမ္မဋ္ဌာန်းတောင်း.....49
မေတ္တာပို့.....50
ရတနာ သုံးပါးအား ပူဇော်ခြင်းနှင့် ဆုတောင်း.....51
အမျှဝေ.....52
(၃၂) ကောဋ္ဌာသ.....53
ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရား.....54

www.thitsarparamisociety.com

နိဒါန်း

၂၀၁၁ခု၊ မတ်လတွင် မိမိအသက် (၅၁)နှစ်သို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်သည်။ အသက်ကြီးရင့်လာမှုဒဏ် ကိုလည်း လက်သင့်ခံနေရ၏။ ထိုကြောင့်မိမိ၏ လက်ရှိဘဝ နောက်ကြောင်းကို စဉ်းစားရင်း မွေးနေ့လက်ဆောင်တစ်ခု ပေးလိုသောဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ကာ ဤမမွေ စကြာတရားကို ရေးဖြစ်ခဲ့၏။

မိမိသည် စက််ပူနိုင်ငံတွင်နှစ်နှစ်ခန့် နေလာသည့်အခါ စဉ်စားမိ၏။ စက််ပူရောက် မြန်မာအများစုသည် ဓမ္မ စကြာ ပါဠိတော်ကို တစ်ဦးချင်းစီ ရွတ်ဆိုပူဇော်မှု၊ အုပ်စုဖွဲ့၍ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၌ ရွတ်ဆိုပူဇော်မှု အတော် အတန်များကြောင်း သတိထားမိ၏။

ထိုသူများနှင့် ဆုံဆည်းမိသောအခါ စကားစပ်မိတိုင်း ဓမ္မစကြာရွတ်ဆိုကြောင်း ပြောကြားကြ၏။ ဓမ္မစကြာ အဓိပ္ပါယ် နားလည်သလားဟုမေးကြည့်လျှင် ရွတ်သာရွတ် နေတာပါ နားမလည်ကြောင်းကို လျှောက်ထားကြ၏။ မိမိ သည် ဓမ္မစကြာတရားနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးစိတ်ဝင်စား၏။